



3° année et master AMASE

Cours de Transformations de phases

David.horwat@univ-lorraine.fr

EEIGM, 6 rue Bastien Lepage

Partie I : Equilibre et diagrammes de phases

Introduction	3
A- Equilibre thermodynamique et transitions de phases dans les corps purs.	4
B- Transformations d'équilibre dans les alliages – diagrammes de phases.	13
<u>I - Solutions solides</u>	14
<u>II - Diagrammes de phases</u>	38
<i>II.1 - Diagrammes binaires</i>	38
<i>II.2 - Diagrammes ternaires</i>	59
Conclusion	83

Introduction

Les propriétés des matériaux déterminent leurs possibilités d'applications sous forme d'objets ou dispositifs remplissant certaines fonctions. Ces propriétés dépendent de la nature et de l'organisation des atomes et/ou molécules les constituants (les constituants). **Toute partie d'un matériau dont les propriétés et la composition sont homogènes est appelée phase.** C'est la nature et l'organisation des constituants au sein des phases (**structure**) et l'organisation géométrique des phases les unes par rapport aux autres (**microstructure**) qui fixent les propriétés d'un matériau. La maîtrise des notions de structure et de microstructure est essentielle à la compréhension des transformations de phases ; nous y feront régulièrement référence.

La notion d'**équilibre thermodynamique** permet de prévoir et d'expliquer l'évolution de la nature et des proportions des phases observées expérimentalement. Il s'agit ainsi d'un outil très important pour la compréhension et la modification des propriétés d'un matériau et il sera utilisé de façon abondante dans la première partie de ce cours. Il sera notamment utilisé pour comprendre l'origine des réorganisations de la matière lorsque les conditions d'équilibre sont remplies. Une traduction majeure de la notion d'équilibre thermodynamique pour les alliages métalliques sont les diagrammes de phases métallurgiques. Il s'agit de cartographies 2D pour des mélanges (alliages) de 2 constituants, 3D pour des alliages de 3 constituants et plus généralement nD pour des alliages de n constituants. Ces cartographies indiquent la nature des phases d'équilibre ainsi que leurs proportions en fonction des conditions thermodynamiques. Après avoir rappelé les principes à la base de la construction des diagrammes de phases, nous aborderons plus particulièrement les règles de lecture des **diagrammes binaires et ternaires**. Il faut noter que l'utilisation des diagrammes de phases dépasse le contexte de la métallurgie et est très utile pour l'étude des mélanges de polymères, les alliages de céramiques et, plus généralement, en chimie. Les notions abordées dans ce cours seront donc facilement transposables à d'autres classes de matériaux. Des exemples métallurgiques seront étudiés en séances de travaux dirigés.

Remarques : Bien entendu, il s'agira pour le lecteur de tenter de comprendre et pas simplement d'apprendre les concepts. Sans cet effort, la connaissance ne pourrait être intégrée. Ainsi, par exemple, il vaudra mieux saisir la signification des équations présentées dans les parties A et B que de savoir les écrire de mémoire sans en maîtriser la signification.

De nombreuses notions abordées dans ce polycopié sont traitées dans le livre « Phase Transformations in Metals and Alloys, Porter et Easterling, D. A Porter, K.E. Easterling » disponible à la bibliothèque de l'école.

Equilibre thermodynamique et transitions de phases dans les corps purs.

Une transition ou transformation de phase se produit lorsque la(les) phase(s) initialement présente(s) se déstabilise(nt) au détriment de phase(s) plus stable(s). Ainsi, il est important de préciser comment se mesure la stabilité. Il peut être montré par la thermodynamique classique que c'est le **critère de stabilité de Gibbs-Duhem** qui régit l'équilibre d'une phase:

$$\Delta U + P\Delta V - T\Delta S \geq 0 \quad (1)$$

Avec ΔU la variation de l'énergie interne, ΔV la variation de volume et ΔS la variation d'entropie. Ce critère de stabilité se traduit donc par l'obtention d'un minimum de potentiel. En science des matériaux on peut souvent négliger l'influence de la pression P .

Si la transformation se produit à température et pression constantes, le critère de stabilité de Gibbs Duhem devient :

$$\Delta G \geq 0 \quad (2)$$

Ainsi, toute variation autour de l'état d'équilibre produit une augmentation de G .

ΔG est la différence d'enthalpie libre entre l'état initial et l'état final stable du système, avec **G l'enthalpie libre** :

$$G = H - TS \quad (3)$$

Ainsi, le critère de stabilité s'écrit:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \geq 0 \quad (4)$$

Où **H , l'enthalpie**, représente la quantité de chaleur contenue par le système et est donnée par :

$$H = U + PV \quad (5)$$

U , l'énergie interne, contient l'énergie cinétique (énergie de vibration dans les solides) des atomes et molécules et leur énergie potentielle (interaction des atomes ou molécules par le biais des liaisons chimiques). Lorsqu'une transformation se produit, la quantité de chaleur absorbée ou rejetée par le système dépend de la modification de U mais également de PV . Cependant, dans les phases solides le terme PV est généralement négligeable et $H \sim U$. C'est pourquoi c'est souvent l'enthalpie libre G qui permet d'évaluer l'état du système. Cette quantité peut être calculée pour chacune des phases susceptibles d'exister dans le matériau pour chaque couple *composition, température*.

Pour un couple *composition, température* donné, un état d'équilibre se traduit par un minimum de l'enthalpie libre G . Toutefois, plusieurs minima de G sont possibles pour différentes configurations d'un matériau. Il est utile de représenter ceci schématiquement dans l'espace des configurations (figure 1).

Remarque : L'espace des configurations n'a pas de signification particulière. Il permet de séparer des états possibles du système et de montrer les transitions entre ces états.

Nous allons distinguer plusieurs types d'équilibres :

- L'**équilibre stable** est l'état de plus faible valeur de G possible.
- L'**équilibre métastable** représente un minimum local de G dans l'espace des configurations. Cet état, même si il est voué à disparaître au détriment de l'équilibre stable, peut persister un temps très important ; auquel cas il représente un état utilisable pour des applications.
- Par contre, l'**équilibre instable** n'est pas durable. Ainsi, tous les points de la figure 1 qui ne correspondent pas à des minima de G représentent des états d'équilibre instables.

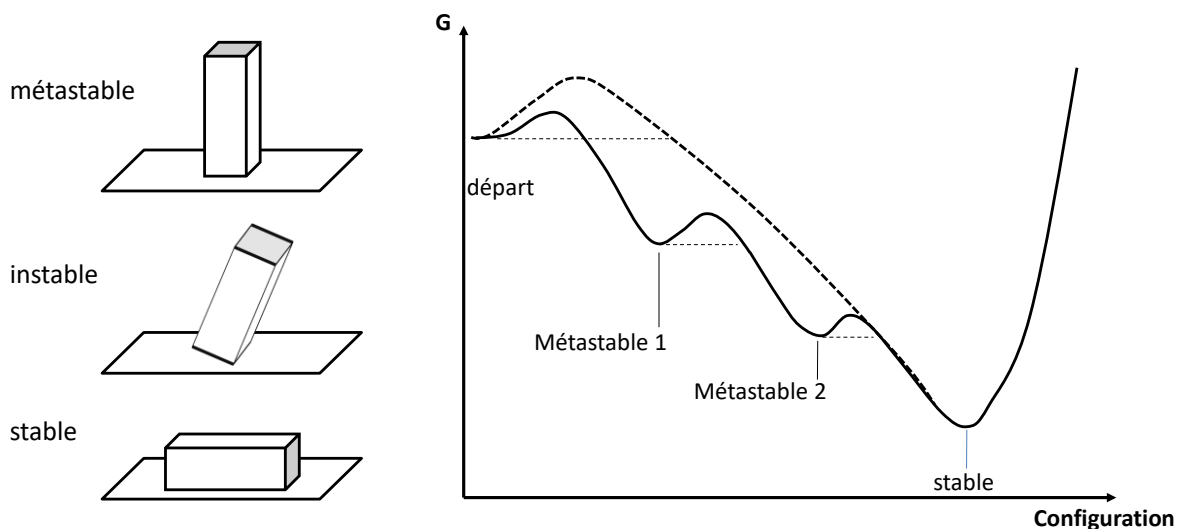


Figure 1 : représentation d'un état instable, deux états métastables et l'état stable d'un système donné dans l'espace des configurations.

Un parallèle peut être fait entre les états d'équilibre thermodynamiques et mécaniques. Sur la figure 1 sont montrés les équilibres stables, métastables et instables d'une brique sur une surface plane. L'équilibre métastable peut être durable mais pourra évoluer vers l'équilibre stable si une perturbation suffisante lui est appliquée.

Avant d'illustrer ces notions de thermodynamique avec un exemple concret, il est utile d'introduire la notion de cinétique de réaction. Sur la figure 1, nous observons des barrières d'énergie

entre les états métastables (l'état de départ est également un état métastable) et entre l'état métastable 2 et l'état stable. Ces barrières représentent des résistances aux transformations et définissent la durée d'existence des états métastables. En effet, la vitesse de transformation V d'un état en un autre plus stable peut être estimée à partir de la théorie cinétique. L'expression générale de la vitesse de transformation est la suivante, pour une mole de matière:

$$V \propto \exp\left(\frac{-\Delta G^*}{RT}\right) \quad (6)$$

ΔG^* correspond à la hauteur de la barrière énergétique à franchir. C'est l'énergie d'activation de la transformation.

Nous remarquons ainsi qu'il peut être plus rapide de passer par une succession d'états métastables que de rejoindre directement l'état stable en franchissant une barrière ΔG^* plus élevée (courbe en pointillés de la figure 1). Cette notion sera utile pour comprendre l'origine des transformations hors équilibre (partie II de ce cours).

Notons que l'état stable ne peut pas subir de transformation de phases. En effet, pour qu'il y ait transformation un écart d'énergie doit exister entre l'état initial d'énergie élevé et l'état final de plus faible énergie. C'est ce qu'on appelle la force motrice de transformation. Par contre, une modification des paramètres thermodynamiques peut déstabiliser ou méta-stabiliser un état initialement stable, ce qui autorise sa transformation. Autrement dit, les valeurs relatives de G des différents états possibles pour un matériau changent avec les conditions d'expérience.

Avant d'illustrer cette notion avec la solidification ou de la fusion d'un corps purs, il est intéressant de préciser les relations entre G , H , S et une quantité thermodynamique qui les définit. Cette quantité est la capacité calorifique (ou chaleur spécifique) à pression constante C_p .

Remarque : C_p est facilement accessible expérimentalement puisqu'il s'agit de la quantité de chaleur (en Joules) qu'il est nécessaire d'apporter pour faire monter la température de la substance d'un degré K.

Selon la définition de H qui a été donnée plus haut, C_p et H sont liées par :

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \quad (7)$$

La valeur de H est donnée par rapport à une référence, définie par $H = 0$ pour la substance (état, phase) pure la plus stable d'un système donné à 298 K. Il est donc possible de tracer l'évolution de H avec T en intégrant C_p entre 298K et la température T (voir figure 2a et 2b):

$$H = \int_{298}^T C_p dT \quad (8)$$

Il existe également une relation entre l'entropie S et C_p qui peut être mise en évidence à partir de la thermodynamique classique :

$$\frac{C_p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p \quad (9)$$

L'entropie S d'une substance pure sans défaut peut être prise égale à 0 à 0 K.

Ainsi, l'entropie S pour une température T donnée peut être connue en intégrant de $C_p(T)$ (voir figure 2c):

$$S = \int_0^T \frac{C_p}{T} dT \quad (10)$$

Enfin, connaissant maintenant H et S , nous pouvons tracer l'évolution de G avec la température à partir de l'équation (3) (figure 2.d).

Notons que la thermodynamique classique a, par ailleurs, établi que pour un système de masse et composition donnée :

$$dG = -SdT + Vdp \quad (11)$$

Une première implication de cette expression est, qu'à température constante, G augmente avec la pression de façon proportionnelle à V :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = V \quad (12)$$

Une conséquence importante de cette loi est que lorsque deux phases d'un corps pur en équilibre possèdent des volumes molaires différents, leurs énergies libres n'évoluent pas de la même façon et la phase la plus compacte est stabilisée à forte pression. Le volume est donc la pente de la courbe de G si la température est maintenue constante.

Par ailleurs, à pression constante ($dP = 0$) :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -S \quad (13)$$

L'entropie est donc l'inverse de la pente de G si la pression est constante.

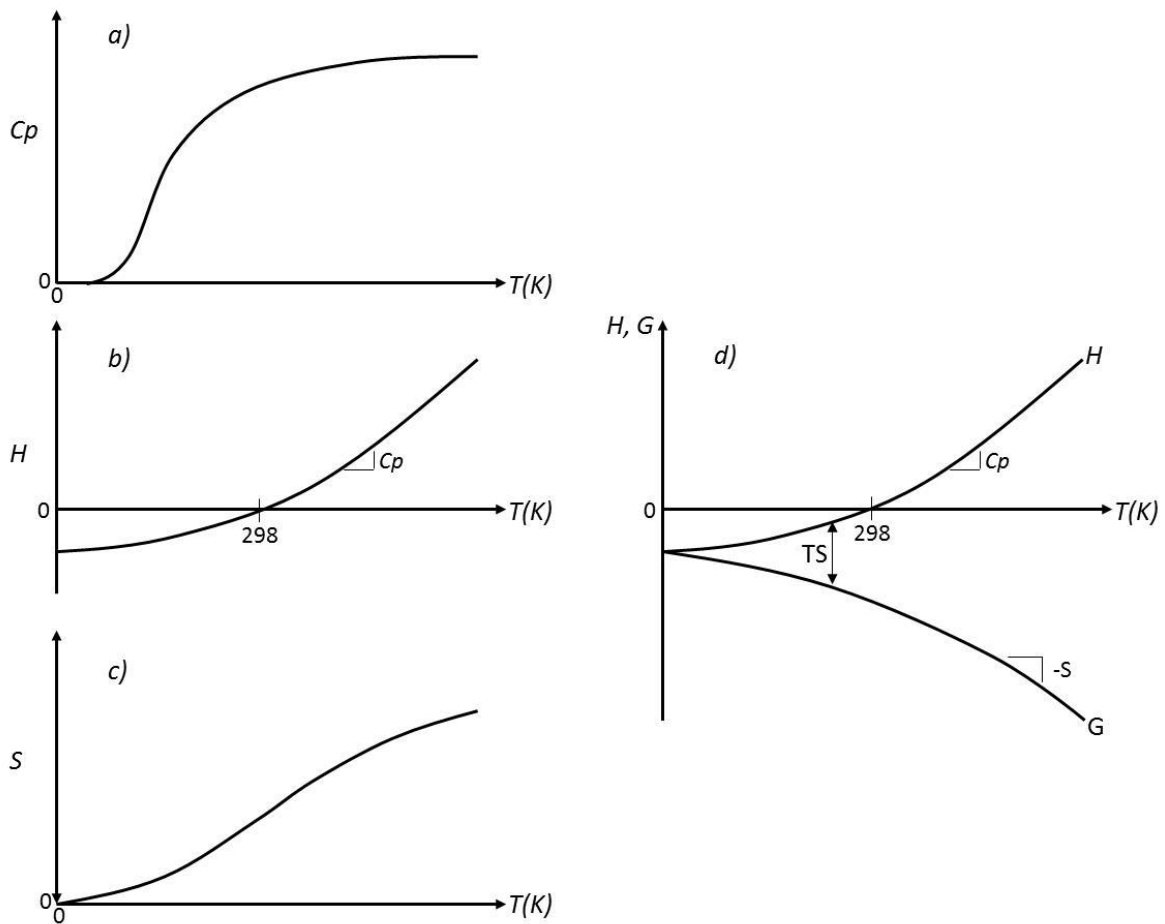


Figure 2 : Evolution schématique de la capacité calorifique (a), de l'enthalpie (b), de l'entropie (c, d) et de l'enthalpie libre (d) avec la température.

Maintenant que nous savons comment tracer l'évolution de G avec la température, nous pouvons examiner les domaines de stabilité en fonction de la température de diverses phases pour un corps pur. Pour cela, il est nécessaire de connaître l'évolution de G de ces phases avec T .

Considérons le cas de la solidification et de la fusion d'un corps pur qui ne présente qu'une seule phase solide possible (Figure 3). Dans les conditions d'équilibre, la fusion au cours du chauffage et la solidification au cours du refroidissement se produisent à la même température thermodynamique $T_{fusion} = T_{solidification}$.

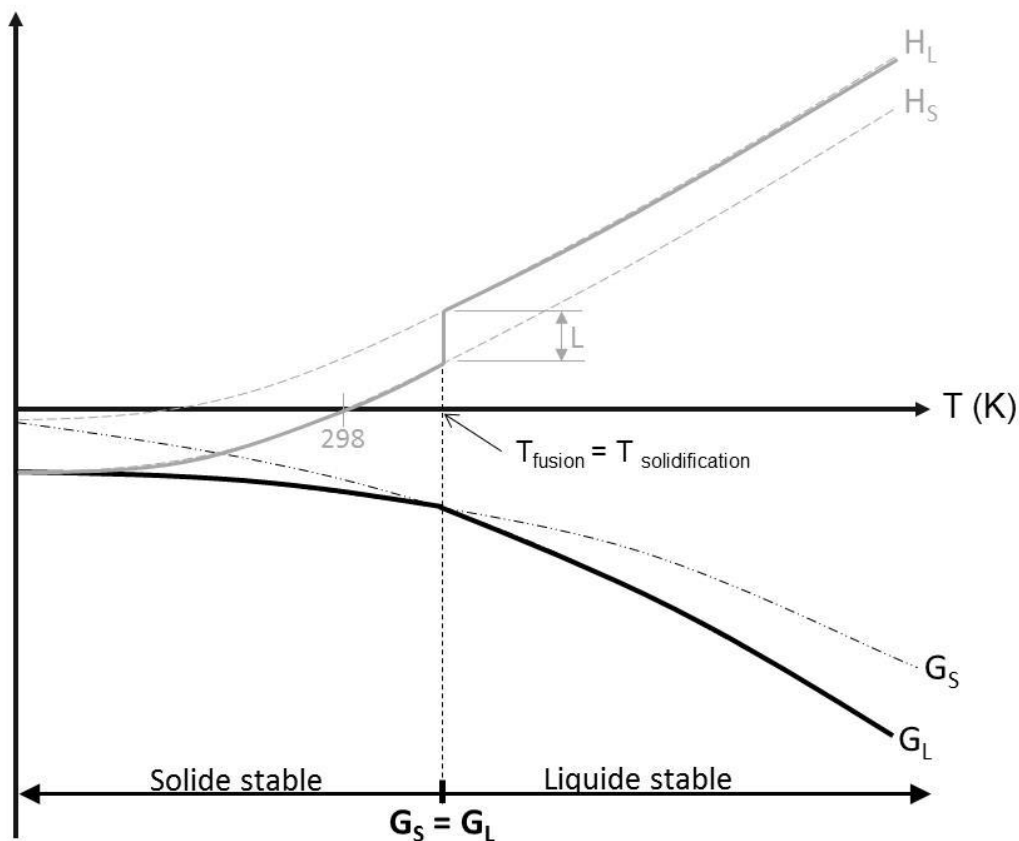


Figure 3 : Evolution schématique des courbes d'enthalpie H et d'enthalpie libre G du liquide et du solide avec la température pour un corps pure possédant une seule phase stable à l'état solide.

Cette température correspond au point de croisement des courbes d'enthalpie libre du solide G_S et du liquide G_L . En effet, pour cette température, les valeurs de G_S et G_L sont identiques et les deux phases sont en équilibre stable.

$H_S < H_L$ car l'énergie des liaisons est plus élevée dans le liquide. Ainsi, d'après la relation (3), $G_S < G_L$ à 0 K. Ceci est vérifiable expérimentalement puisque tous les éléments sont solides à 0 K. Pour toutes les conditions pour lesquelles $G_S < G_L$, le solide est la phase la plus stable. Par ailleurs, nous verrons un peu plus loin que l'entropie est liée au désordre ou, plus précisément, au nombre de possibilités d'organiser le système. Le liquide étant moins ordonné que le solide, l'entropie $S_L > S_S$. Comme l'entropie représente la pente de $G = f(T)$ (équation 13), la courbe d'enthalpie libre du liquide décroît plus rapidement que celle du solide et les deux courbes se croisent à $T_{\text{fusion}} = T_{\text{solidification}}$.

Pour $T > T_{\text{fusion}}$, $G_L < G_S$ et le liquide est la phase la plus stable.

La solidification au cours du refroidissement et la fusion au cours du chauffage se produisent avec un échange de chaleur puisque l'enthalpie du système passe de H_S à H_L ou de H_L à H_S . Il y a absorption de chaleur pendant la fusion (transformation endothermique) et évacuation de chaleur

pendant la solidification (transformation exothermique). Cette quantité de chaleur échangée est la chaleur latente de solidification L .

Remarque : La transition entre H_S et H_L est soudaine, ce qui correspond à une transition du premier ordre, contrairement aux transitions du second ordre qui sont progressives.

Comme indiqué plus haut, l'écart ΔG entre les deux courbes d'enthalpie libre est la force motrice de transformation vers l'état de plus faible énergie. Il peut être défini à toute température T sachant que :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (14)$$

Avec $\Delta G = G_L - G_S$, $\Delta H = H_L - H_S$ et $\Delta S = S_L - S_S$ si la transformation a lieu au cours du chauffage. Si la transformation a lieu au cours du refroidissement, il faut inverser l'état final et l'état initial.

Comme indiqué plus haut, à la température d'équilibre stable ($T_{\text{fusion}} = T_{\text{solidification}}$), $G_L = G_S$. A cette température, ΔG s'annule et l'entropie de fusion s'écrit :

$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T_{\text{fusion}}} = \frac{L}{T_{\text{fusion}}} \quad (15)$$

En effet, l'observation de la figure 3 nous apprend qu'à cette température $\Delta H = L$. En fait, ΔH évolue peu avec la température et peut être assimilée à L pour toutes les valeurs de T . Il est également logiquement observé expérimentalement que l'entropie de fusion est constante et très proche de la constante des gaz parfaits $R = 8.34 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ pour la quasi-totalité des métaux (c'est la règle de Richard). La combinaison des relations (14) et (15) conduit donc à :

$$\Delta G_{\text{fusion}} \approx L - T \frac{L}{T_{\text{fusion}}} \approx \frac{L\Delta T}{T_{\text{fusion}}} \quad (16)$$

De façon plus générale une chaleur latente de transformation L_{transfo} et une température d'équilibre T_{equ} peuvent être définies pour toutes les transitions observées expérimentalement (fusion, solidification, évaporation, transition entre deux états solides, ...) et l'expression générale de ΔG d'une transformation est :

$$\Delta G_{\text{transfo}} \approx L_{\text{transfo}} - T \frac{L_{\text{transfo}}}{T_{\text{equ}}} \approx \frac{L_{\text{transfo}}\Delta T}{T_{\text{equ}}} \quad (17)$$

La figure 4 montre l'évolution schématique de G des trois phases (solide, liquide, vapeur) de l'eau avec T . Deux températures d'équilibre sont visibles : entre le solide et le liquide, d'une part, et

entre le liquide et la vapeur, d'autre part. Ces températures d'équilibre indiquent les frontières des domaines de stabilité des différentes phases.

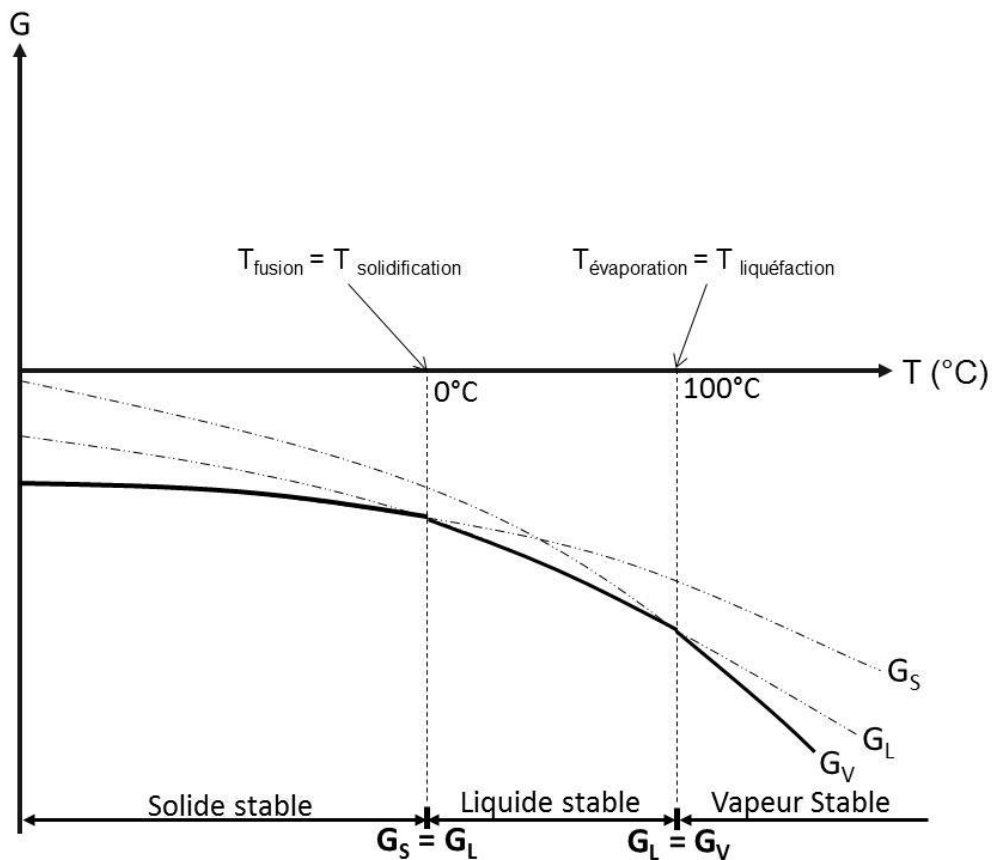


Figure 4 : Evolution schématique des courbes d'enthalpie libre du liquide, du solide et de la phase vapeur de l'eau avec la température.

Par contre, même si le solide est stable pour les températures inférieures à la température de solidification, le liquide peut exister expérimentalement à une température inférieure à 0°C. L'eau liquide est alors dans un état métastable. Son existence est possible car la solidification n'est pas instantanée du fait de l'énergie d'activation non nulle de la transformation *liquide* => *solide*. L'eau est dite en surfusion; la pluie verglaçante est un exemple d'eau en surfusion (la température des gouttes de pluie verglaçante est inférieure à 0°C et leur choc sur le sol apporte l'énergie nécessaire pour passer la barrière de transformation *liquide* => *solide* et provoque sa solidification à très grande vitesse).

La Figure 5a montre une zone restreinte des courbes d'enthalpie libre de deux phases autour de la température d'équilibre thermodynamique entre ces phases. La phase 1 peut exister à la température $T < T_{equ}$ même si son enthalpie libre est la plus élevée; elle est alors métastable. Plus l'écart à la température d'équilibre ΔT est grand, plus l'écart énergétique à l'équilibre ΔG de la phase 1 devient important. ΔG est la force motrice pour la transformation de la phase 1 en phase 2.

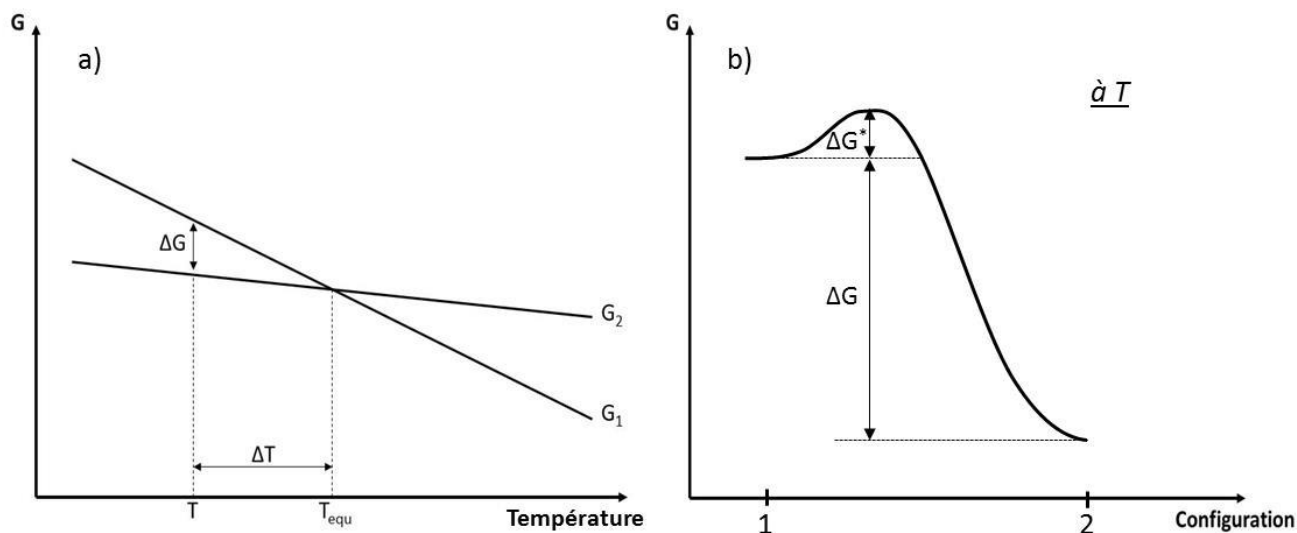


Figure 5 : Courbes d'enthalpie libre des phases 1 et 2 autour de la température d'équilibre (a) et représentation de ces états à la température dans l'espace des configurations.

La thermodynamique nous indique donc la force de transformation du système représentée par la différence de hauteur entre les deux états dans la représentation de la Figure 5b. Cette représentation montre également l'énergie d'activation ΔG^* de la réaction, notion fondamentale pour la cinétique chimique. Le signe de ΔG est déterminé en soustrayant l'état final de l'état initial :

$$\Delta G_{1 \rightarrow 2} = G_2 - G_1 \text{ et } \Delta G_{2 \rightarrow 1} = G_1 - G_2 \quad (18)$$

La transformation est possible lorsque $\Delta G \leq 0$. Dans le cas de la figure 5 à la température T, la transformation de 1 vers 2 est possible puisque $\Delta G_{1 \rightarrow 2} < 0$ alors que la transformation de 2 vers 1 est impossible puisque $\Delta G_{2 \rightarrow 1} > 0$.

Remarque : Dans tout ce qui suivra, sauf précision contraire, les grandeurs thermodynamiques seront des grandeurs molaires.

A- Transformations d'équilibre dans les alliages – diagrammes de phases.

Nous avons décrit le cas de l'équilibre des corps purs dans la partie précédente. Toutes les phases ont alors la même composition et l'équilibre et les transitions sont régis par les modifications des paramètres thermodynamiques (pression, température). Le corps pur parfait n'existe pas dans la réalité et nous sommes amenés à considérer des alliages de deux éléments (binaires), trois éléments (ternaires) ou plus. L'équilibre et les transitions sont alors régis par les modifications des paramètres thermodynamique et de composition chimique. Nous allons tout d'abord établir les règles qui régissent l'équilibre des solutions. Ceci nous servira à modéliser l'équilibre dans les systèmes hétérogènes binaires avant de considérer le cas des alliages ternaires. Ces notions seront illustrées en séances de travaux dirigés par des exemples métallurgiques.

Il est nécessaire de définir au préalable les notions de compositions et de proportions de phases. Un alliage peut être constitué d'une ou de plusieurs phases. Une phase représente toutes les parties du matériau de même composition et même structure. Il est utile de connaître les fractions relatives des phases en présence car elles possèdent des propriétés différentes qui influent sur le comportement général du matériau. Ces fractions de phases peuvent s'apprécier en fonctions de leurs quantités molaires ou massiques respectives. Les fractions molaires f_i des i phases en présence se calculent comme suit :

$$f_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \quad (19)$$

Où n_i est le nombre de moles de phase i présente.

Les fractions massiques g_i de phases en présence se calculent comme suit :

$$g_i = \frac{m_i}{\sum_i m_i} \quad (20)$$

Où m_i est la masse de phase i présente.

Un alliage et les phases existant au sein d'un alliage sont constitués d'une quantité donnée des j éléments en présence. Ces quantités sont mesurées par l'intermédiaire des compositions ou des titres en ces éléments, exprimés en unités molaires ou massiques. La composition en titre molaire X_j d'un alliage ou d'une phase se calcule comme suit :

$$X_j = \frac{n_j}{\sum_j n_j} \quad (21)$$

Où n_j est le nombre de moles d'élément j en présence.

La composition en titre massique W_j se calcule comme suit :

$$W_j = \frac{m_j}{\sum_j m_j} \quad (22)$$

Où m_j est la masse d'élément j en présence.

En connaissant la relation entre la masse, le nombre de moles et la masse molaire d'un élément, les relations entre les titres massiques et molaires peuvent être exprimées :

$$W_i = \frac{X_i M_i}{\sum_i X_i M_i} \quad (23)$$

$$X_i = \frac{W_i / M_i}{\sum_i (W_i / M_i)} \quad (24)$$

Le lecteur est invité à retrouver ces expressions par lui-même.

Les compositions en pourcentages (molaires ou massiques) s'obtiennent en multipliant les titres par un facteur 100.

I - Solutions solides

Les relations qui ont été établies dans le cas des corps purs restent valables pour les solutions binaires. Il est nécessaire, en plus, de considérer les évolutions des fonctions thermodynamiques qui régissent l'équilibre avec la composition. L'enthalpie libre est à nouveau la fonction utile pour évaluer l'équilibre. Elle peut être estimée à partir des enthalpies libres des corps purs en faisant intervenir les effets du mélange.

La figure 6 montre la stratégie appliquée pour parvenir à cette estimation. L'étape 1 consiste à calculer l'enthalpie libre de X_A moles de A et X_B moles de B avec les atomes de A et B séparés (X_A et X_B sont des titres molaires, donc $X_A + X_B = 1$). L'enthalpie libre globale G_1 de l'état 1 est obtenue par une simple loi des mélanges. Ainsi, une évolution linéaire de l'enthalpie libre est observée entre G_A (enthalpie libre du corps pur A) et G_B (enthalpie libre du corps pur B) avec l'évolution de la composition chimique. L'étape 2 consiste à mélanger les éléments A et B, ce qui a pour conséquence de modifier l'enthalpie libre globale d'une quantité ΔG_m , appelée enthalpie libre de mélange, par rapport à l'enthalpie libre observée à l'étape 1. Notons que ΔG_m représente, pour chaque composition, l'enthalpie libre de transformation de l'état 1 vers l'état 2 puisqu'il s'agit de la différence d'énergie entre les deux états. Nous verrons plus loin que ΔG_m peut prendre des valeurs positives (mélange

défavorable) ou négatives (mélange favorable) et que l'évolution de ΔG_m avec la composition influence fortement les caractéristiques du mélange.

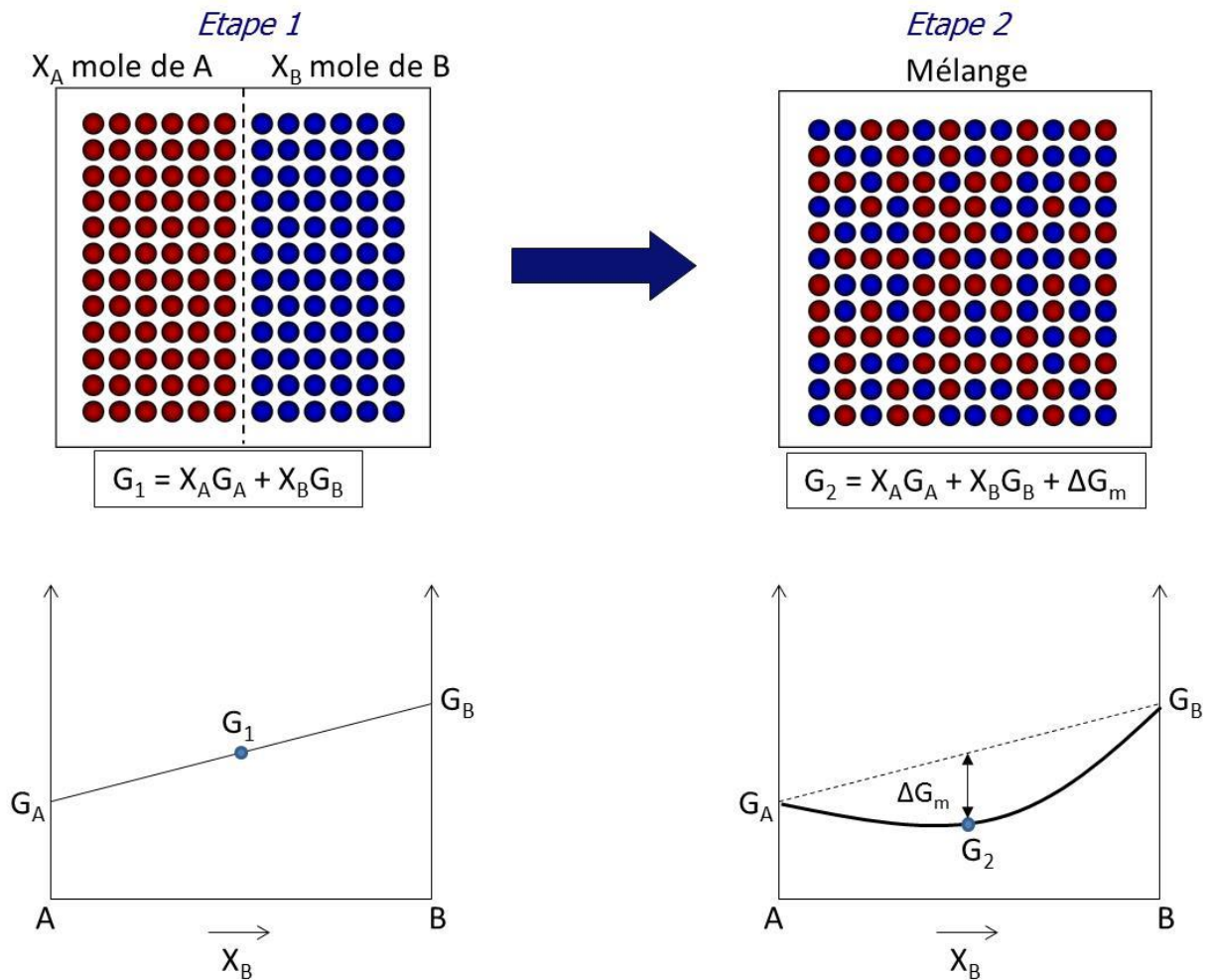


Figure 6 : Situation avant mélange de X_A mole de A et X_B mole de B (étape 1) et après mélange (étape 2) et évolution de G avec la composition chimique pour les états non mélangé et mélangé.

L'enthalpie libre de mélange s'exprime en fonction de l'enthalpie de mélange ΔH_m et de l'entropie de mélange ΔS_m selon une forme similaire à l'expression (14) :

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m \quad (25)$$

Nous allons détailler le calcul de ΔG_m dans le cas des solutions idéales et des solutions régulières, qui représentent des hypothèses simplificatrices des solutions réelles. Nous expliquerons ensuite les différences essentielles pour les solutions réelles.

1.1 - Solutions idéales

Calcul de l'enthalpie libre de mélange ΔG_m

La solution idéale correspond à une situation pour laquelle les atomes de A et de B possèdent des énergies de liaison identiques avec leurs voisins avant mélange et après mélange. Comme indiqué au début de cette partie, lorsque la pression ne varie pas, l'enthalpie H correspond à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle des atomes. Nous comprenons alors que pour les solutions idéales le mélange ne modifie pas la valeur de H et :

$$\Delta H_m = 0 \quad (26)$$

L'enthalpie libre de mélange d'une solution idéale vaut donc :

$$\Delta G_m = -T\Delta S_m \quad (27)$$

Il suffit donc de calculer l'entropie de mélange ΔS_m pour connaître ΔG_m . L'entropie est liée au "désordre" par l'intermédiaire de l'équation de Boltzmann :

$$S = k \ln \omega \quad (28)$$

Avec k la constante de Boltzmann et ω une mesure du "désordre" qui sera précisée plus loin. L'entropie est constituée de deux composantes, une composante thermique S_{th} et une composante chimique (ou de configuration) S_{config} . L'équation (28) peut donc être précisée :

$$S = S_{th} + S_{config} = k \ln \omega_{th} + k \ln \omega_{config} \quad (29)$$

Ces deux composantes sont liées au nombre de possibilités d'organiser (positionner) les atomes du système sous l'effet de l'agitation thermique ω_{th} ou sous l'effet du mélange ω_{config} . ω_{th} est le nombre de configurations selon lesquelles le solide peut vibrer. Dans le cadre de ce cours nous négligerons l'influence de l'entropie de vibration (ou entropie thermique) S_{th} sur S . Considérons en détail le calcul de S_{config} . Le fait de réaliser une solution solide à partir de deux corps purs introduit de nouvelles possibilités d'organiser le système, c'est-à-dire de positionner les atomes de la solution solide. En faisant abstraction des vibrations thermiques, les corps purs cristallisés s'organisent d'une seule et unique façon. En effet, toutes les positions atomiques sont équivalentes et la seule configuration du système correspond au réseau cristallin figé ou dans lequel des atomes échangent leurs positions sans que cela soit perceptible pour un observateur. Ainsi, $\omega_{config}=1$ et $S_{config} = k \ln 1 = 0$. $S_{config} = 0$ pour un corps pur sans défaut. Il suffit, par contre, de remplacer un atome du système par un atome de nature chimique différente pour que le nombre de configurations possibles augmente considérablement. La thermodynamique statistique permet de calculer avec précision le nombre de

configurations possibles pour une solution solide sans défauts correspondant au mélange d'atomes de A et d'atomes de B :

$$\omega_{config} = \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!} \quad (30)$$

Où N_A et N_B sont respectivement les nombres d'atomes de A et B dans la solution solide.

Remarque : Notons que cette relation a été établie en cours de physique statistique (2^e année EEIGM) pour calculer l'entropie de mélange d'un système constitué d'éléments pouvant présenter deux états d'énergie A et B différents.

Si nous considérons 1 mole de solution :

$$N_A = X_A \mathcal{N}_{av} \quad \text{et} \quad N_B = X_B \mathcal{N}_{av} \quad (31)$$

Avec X_A et X_B les titres molaires de A et B et $\mathcal{N}_{av}$ le nombre d'Avogadro = $6.02 \cdot 10^{23}$ at/mol. En combinant les équations (14) et (31), en utilisant l'approximation de Stirling ($\ln N! = N \ln N - N$) et la relation entre la constante des gaz parfait R et la constante de Boltzmann $R = \mathcal{N}_{av} k$, nous obtenons l'expression de l'entropie de mélange :

$$\Delta S_m = -R(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (32)$$

Notons que l'entropie de mélange est indépendante de la température et de la nature chimique des éléments A et B. Elle donne par ailleurs accès, à partir de l'équation (27), ΔG_m :

$$\Delta G_m = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (33)$$

Etant données les propriétés du logarithme et que $X_A + X_B = 1$, $\Delta S_m > 0$ et $\Delta G_m < 0$. Le signe de ΔG_m nous indique que le mélange est toujours favorable (étape 2 de la figure 6) par rapport à la situation correspondant à la ségrégation des atomes de A et B (étape 1 de la figure 6). Rappelons en effet que $\Delta G_m < 0$ implique que $G_2 < G_1$. Le calcul de ΔG_m pour toutes les compositions entre A et B purs est facile à partir de l'expression (33) et sachant que $X_A + X_B = 1$. La figure 7 montre l'évolution de ΔG_m et de G avec la composition pour une température faible et une température élevée. Un minimum de ΔG_m est obtenu pour $X_A = X_B = 0.5$ quelle que soit la température. Ceci se comprend bien car ΔG_m dépend uniquement de la température et de ΔS_m . En effet, le nombre maximum de façons d'organiser le système est obtenu lorsqu'il y a autant d'atomes de A et de B. D'autre part, le mélange est d'autant plus favorable (ΔG_m devient de plus en plus négative) que la température est élevée.

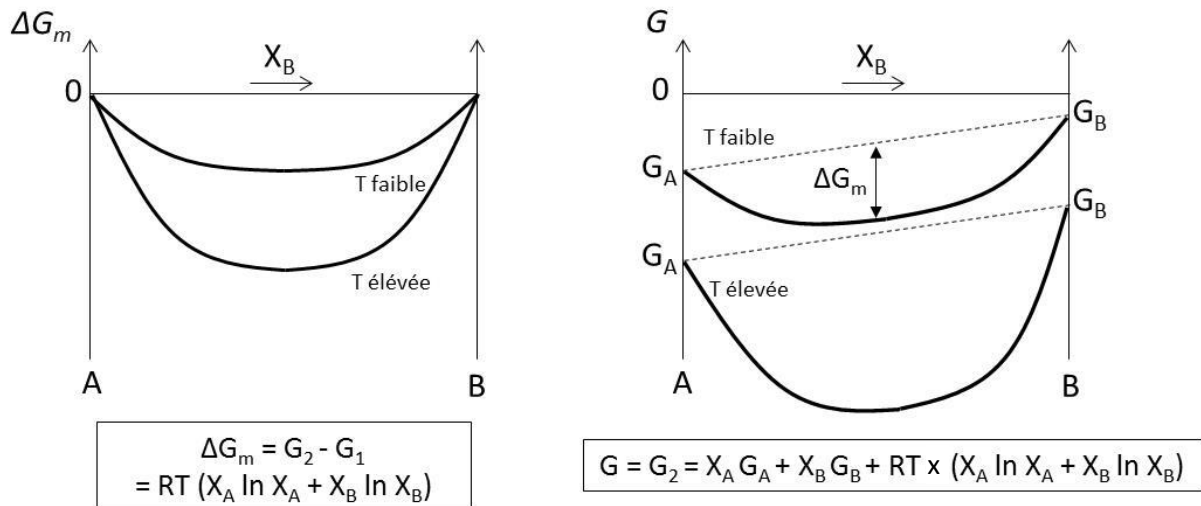


Figure 7 : Evolution de l'enthalpie libre de mélange ΔG_m et de l'enthalpie libre G avec la composition chimique d'une solution solide idéale pour une température faible et une température élevée.

Comme indiqué plus haut (figure 6), la connaissance de ΔG_m et de l'enthalpie des corps purs permet d'accéder à l'enthalpie libre G de toutes les compositions de mélange possibles. En suivant la procédure décrite à la figure 6 nous pouvons établir l'expression de l'enthalpie libre :

$$G = X_A G_A + X_B G_B + RT (X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (34)$$

Ainsi, l'amplitude de la variation de G avec la composition est directement définie par l'amplitude de la variation de ΔG_m . Nous avons par ailleurs établi plus haut que l'enthalpie libre des corps purs diminue avec la température. Ainsi, la droite de référence correspondant à l'interpolation linéaire des enthalpies libres des corps purs ($X_A G_A + X_B G_B$) se décale vers les valeurs négatives avec la température : le mélange est de plus en plus favorable.

Potentiel chimique

Avant d'aborder le cas des solutions solides régulières, il est utile de définir (ou de rappeler) la notion de potentiel chimique. Si une faible quantité dn_A de l'élément A est ajoutée à la phase d'enthalpie libre G à pression et température constante, la taille du système augmente. L'enthalpie libre de la phase augmente de la quantité dG' de façon proportionnelle à dn_A à condition que dn_A soit suffisamment faible pour que la modification de composition de la phase soit imperceptible :

$$dG' = \mu_A dn_A \quad (35)$$

G' est ici l'enthalpie libre d'un système de taille donnée en contraste avec G qui représente l'enthalpie libre molaire du système et est donc indépendante de sa taille. La constante de

proportionnalité μ_A est l'enthalpie libre molaire partielle de A ou encore le potentiel chimique de A. A partir de l'équation (29) nous pouvons définir mathématiquement le potentiel chimique de A :

$$\mu_A = \left(\frac{\partial G'}{\partial n_A} \right)_{T,P,n_B} \quad (36)$$

Pour une solution solide contenant deux constituants A et B, il est possible de modifier simultanément les quantités de A et B, ce qui modifie l'enthalpie libre de la quantité dG' :

$$dG' = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B \quad (37)$$

Pour une solution solide contenant plus de deux constituants et si la température et la pression évoluent, la modification de G peut être généralisée à partir des équations (11) et (37) :

$$dG' = SdT + VdP + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \mu_C dn_C + \dots \quad (38)$$

Cependant, comme nous l'avons indiqué plus haut, nous pouvons négliger l'influence de la pression, c'est-à-dire le terme VdP . La détermination de la (des) phase(s) en équilibre se fait par une comparaison à température constante des valeurs des enthalpies libres des différentes phases possibles. Ainsi, en pratique, le terme SdT sera généralement négligé.

Considérons maintenant une solution molaire binaire contenant X_A mole de A et X_B mole de B. Si des atomes de A et B sont ajoutés à la solution solide dans les mêmes proportions que la composition de départ, soit $dn_A/dn_B = X_A/X_B$, alors la composition peut être maintenue constante malgré l'augmentation de la taille du système. En augmentant la taille du système d'une mole selon ce principe, l'enthalpie libre augmente d'une valeur correspondant à l'enthalpie libre molaire, c'est à dire $dG' = G$. A partir de l'équation (35), il est ainsi possible de définir G à partir des potentiels chimiques de A et B :

$$G = \mu_A X_A + \mu_B X_B \quad (39)$$

Les potentiels chimiques de A et B dans une solution solide X_B donnée peuvent aisément être obtenus graphiquement en extrapolant la tangente à la courbe d'enthalpie libre à la composition X_B (figure 8). Ceci se démontre facilement à partir des équations (37) et (39) et la relation $X_A + X_B = 1$ qui implique $dX_A = -dX_B$:

$$\frac{dG}{dX_B} = \mu_B - \mu_A \quad (40)$$

A partir des équations (34) et (39) nous pouvons donner une autre expression mathématique des potentiels chimiques de A et B :

$$\mu_A = G_A + RT \ln X_A \quad (41)$$

$$\mu_B = G_B + RT \ln X_B \quad (42)$$

G est une grandeur molaire. Ainsi, G_A et G_B sont les équivalents représentent les potentiels chimiques de A et B dans les corps purs A et B. Les relations (41) et (42) indiquent comment évoluent les potentiels chimiques de A et B lors de la réalisation d'un mélange dans le contexte des solutions idéale. La figure 8 illustre la relation géométrique entre ces paramètres, les axes des ordonnées au niveau des corps purs servant d'échelle de mesure du potentiel chimique.

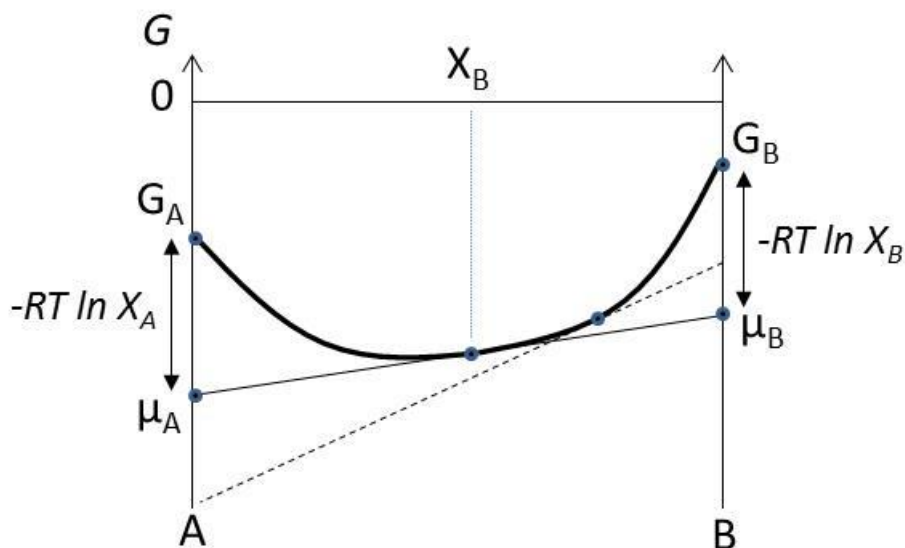


Figure 8 : Relation géométrique entre la courbe d'enthalpie libre et le potentiel chimique des atomes des A et B dans une solution solide idéale de composition X_B . La droite en pointillés met en évidence le fait que les potentiels chimiques des atomes évoluent avec la modification de la composition de la solution solide.

1.2 - Solutions régulières

Calcul de l'enthalpie libre de mélange ΔG_m

Dans le cadre de l'étude des solutions idéales nous avons fait l'hypothèse que l'enthalpie de mélange $\Delta H_m = 0$, ce qui implique que les atomes se comportent énergétiquement de la même façon dans les corps purs et dans les solutions solides. Cette hypothèse est évidemment une simplification

importante et non réaliste. En effet, le passage de l'étape 1 à l'étape 2 de la figure 6 s'effectue avec un échange de chaleur avec l'extérieur ($\Delta H_m \neq 0$) soit par absorption de chaleur ($\Delta H_m > 0$, réaction endothermique) soit par rejet de chaleur ($\Delta H_m < 0$, réaction exothermique). La prise en compte d'interactions plus réalistes entre les atomes, dans le cadre de l'étude des solutions régulières, nous permettra de nous rapprocher un peu plus du comportement des solutions solides réelles. Malgré cette différence importante, il sera possible de se baser sur le modèle utilisé pour rendre compte de l'énergétique des solutions idéales et de l'étendre en incluant la contribution de ΔH_m . Il s'agit de l'approche "*quasi-chimique*". Les hypothèses réalisées dans le cadre de cette approche sont les suivantes :

- ΔH_m dépend uniquement des énergies entre atomes proches voisins et chacun des atomes de la solution possède le même nombre de proches voisins. Ceci implique que les volumes de A et B purs soient identiques et n'évoluent pas pendant le mélange.
- Le mélange est parfaitement aléatoire.

L'expression la plus générale de l'enthalpie libre de mélange des solutions régulières est donnée par l'équation (25) que nous rappelons ici:

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m \quad (43)$$

L'entropie de mélange a déjà été calculée dans le cadre des solutions idéales (équation 18) et reste valable. Ainsi :

$$\Delta G_m = \Delta H_m + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (44)$$

Le calcul de ΔH_m nécessite de calculer l'énergie des liaisons chimiques pour une mole de mélange et de la comparer à l'énergie des liaisons chimique de la même quantité de matière avant mélange. Avant mélange (étape 1 de la figure 6), il existe uniquement n_{AA} liaisons entre atomes A et n_{BB} liaisons entre atomes B. La réalisation du mélange (étape 2 de la figure 6) implique la formation de n_{AB} liaisons entre atomes A et B. L'enthalpie de mélange s'exprime simplement en comparant l'énergie des liaisons A-B créées à celle des liaisons A-A et B-B détruites lors du mélange :

$$\Delta H_m = n_{AB}E_{AB} - (n_{AA}E_{AA} + n_{BB}E_{BB}) \quad (45)$$

La création de n_{AB} liaisons entre A et B implique la destruction de $n_{AA} = n_{AB}/2$ liaisons entre atomes A et $n_{BB} = n_{AB}/2$ liaisons entre atomes B (figure 9).

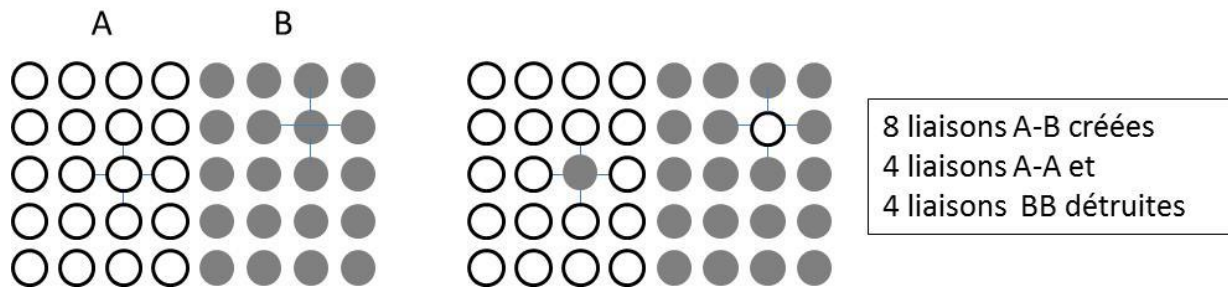


Figure 9 : illustration de la création de liaisons A-B et de la destruction de liaisons A-A et B-B lors de la réalisation de solutions solides.

Nous pouvons alors réécrire l'équation :

$$\Delta H_m = n_{AB} \left[E_{AB} - \frac{1}{2} (E_{AA} + E_{BB}) \right] \quad (46)$$

Le terme entre crochets de l'équation représente simplement la différence entre l'énergie d'une liaison A-B et la moyenne des énergies d'une liaison A-A et d'une liaison B-B :

$$\varepsilon = E_{AB} - \frac{1}{2} (E_{AA} + E_{BB}) \quad (47)$$

Ainsi :

$$\Delta H_m = n_{AB} \varepsilon \quad (48)$$

Une illustration du paramètre ε est donnée sur la figure 10.

Remarque : Comme cela a été déterminé en cours de Science et Génie des Matériaux (1^{re} année EEIGM), l'énergie de liaison à 0K correspond au minimum de la courbe de potentiel en fonction de la distance de liaison x . L'énergie de liaison est négative si la phase condensée (solide ou liquide) est stable.

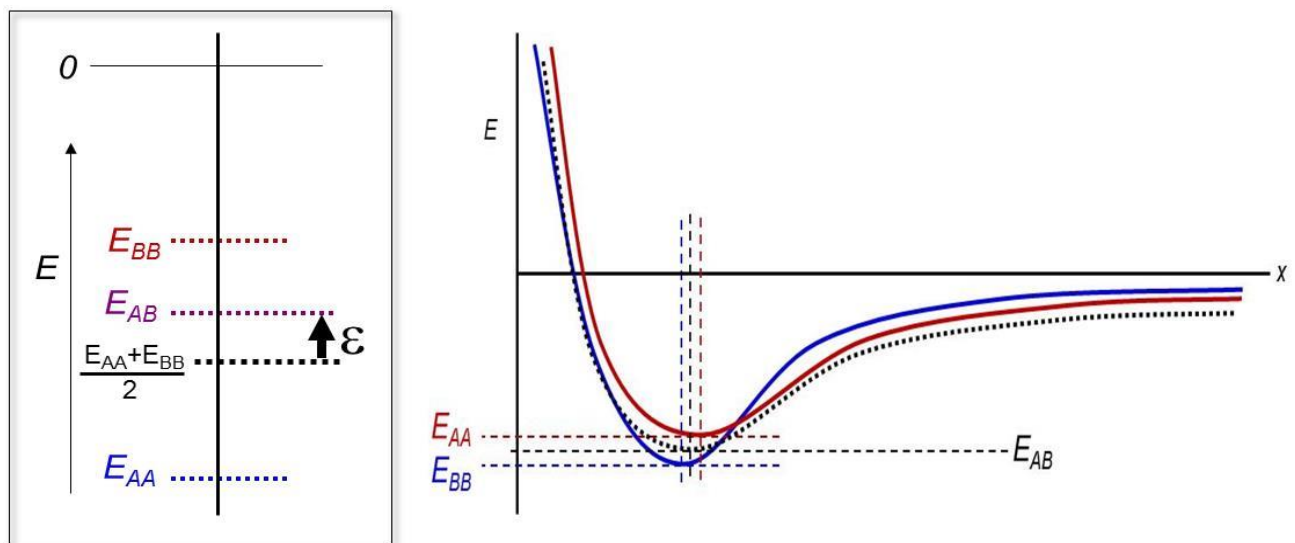


Figure 10 : relation entre le paramètre ε et l'énergie des liaisons A-A, B-B et A-B et représentation de l'énergie de liaison.

Les énergies des liaisons A-A, B-B et A-B sont différentes et l'encart de la figure 10 montre la relation entre le paramètre ε , l'énergie d'une liaison A-B et la moyenne entre l'énergie d'une liaison A-A et une liaison B-B.

Remarque : Lorsque $\varepsilon = 0$, la variation d'énergie résultant de la création des liaisons A-B est exactement compensée par la variation d'énergie résultant de la destruction des liaisons A-A et B-B. ΔH_m est alors nulle, ce qui correspond au cas des solutions idéales.

Dans les solutions régulières $\varepsilon \neq 0$. Lorsque $\varepsilon < 0$, le mélange est favorable puisque la formation des liaisons A-B fait baisser l'énergie globale de liaison, $\Delta H_m < 0$. L'enthalpie libre de mélange ΔG_m est toujours négative (voir équation (43)). Par contre lorsque $\varepsilon > 0$, le mélange est défavorable du point de vue de l'énergie de liaison, $\Delta H_m > 0$ et le signe de ΔG_m résulte d'une compétition entre l'enthalpie et l'entropie de mélange qui évolue avec la température.

Remarque : On remarque sur la figure 10 que la distance d'équilibre de liaison n'est pas la même pour les liaisons A-A, B-B et A-B. C'est une situation réaliste qui ne sera pas prise en compte car elle va à l'encontre d'une des hypothèses cadre du modèle des solutions solides régulières.

Il est possible de connaître n_{AB} et ainsi de calculer précisément ΔH_m pour une solution régulière pour laquelle les atomes de A et B seraient répartis de façon complètement aléatoire. En effet, une mole de mélange contient N_{av} atomes parmi lesquels se trouvent $X_A N_{av}$ atomes de A. Chaque atome de A possède Z atomes premiers voisins (Z est la coordinence, cf cours de structures et défauts de structures 3^e année EEIGM). Il y a une probabilité X_B que chaque atome premier voisin de A soit un atome de B. Ainsi le nombre de liaisons A-B dans une mole de mélange vaut :

$$n_{AB} = N_{av} Z X_A X_B \quad (49)$$

L'enthalpie de mélange vaut donc :

$$\Delta H_m = N_{av} Z X_A X_B \varepsilon \quad (50)$$

Ou encore

$$\Delta H_m = \Omega X_A X_B \quad (51)$$

Où Ω est une constante propre à chaque solution solide qui vaut $N_{av} Z \varepsilon$.

Nous pouvons alors écrire l'enthalpie libre de mélange comme suit à partir des équations (44) et (51):

$$\Delta G_m = \Omega X_A X_B + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (52)$$

Alors que nous avons trouvé que les conditions énergétiques étaient toujours favorables au mélange, la situation peut être différente dans le cas des solutions régulières selon que ε , Ω et ΔH_m prennent des valeurs positives ou négatives. Le comportement de l'enthalpie libre de mélange ΔG_m dans le cadre des solutions solides régulières est résumé sur la figure 11. Lorsque la réaction de

mélange est exothermique (ϵ, Ω et $\Delta H_m < 0$), la courbe d'enthalpie libre de mélange présente une courbure positive quelle que soit la température. Par contre lorsque la réaction de mélange est endothermique (ϵ, Ω et $\Delta H_m > 0$), la forme de la courbe d'enthalpie libre de mélange varie fortement avec la température. A haute température ΔG_m est dominée par l'entropie de mélange et la courbure est positive et proche de celle de $-T\Delta S_m$. A mesure que la température diminue, l'influence de l'enthalpie de mélange ΔH_m , positive, est des plus en plus importante. La courbe d'enthalpie libre de mélange présente des variations de courbure. Nous détaillerons plus loin l'importance pratique de ces changements de courbure.

Potentiel chimique

A partir de l'équation (39) qui reste valable pour les solutions solides régulières et de l'équation (52), nous pouvons donner l'expression du potentiel chimique pour les solutions régulières :

$$\mu_A = G_A + \Omega (1-X_A)^2 + RT \ln X_A \quad (53)$$

$$\mu_B = G_B + \Omega (1-X_B)^2 + RT \ln X_B \quad (54)$$

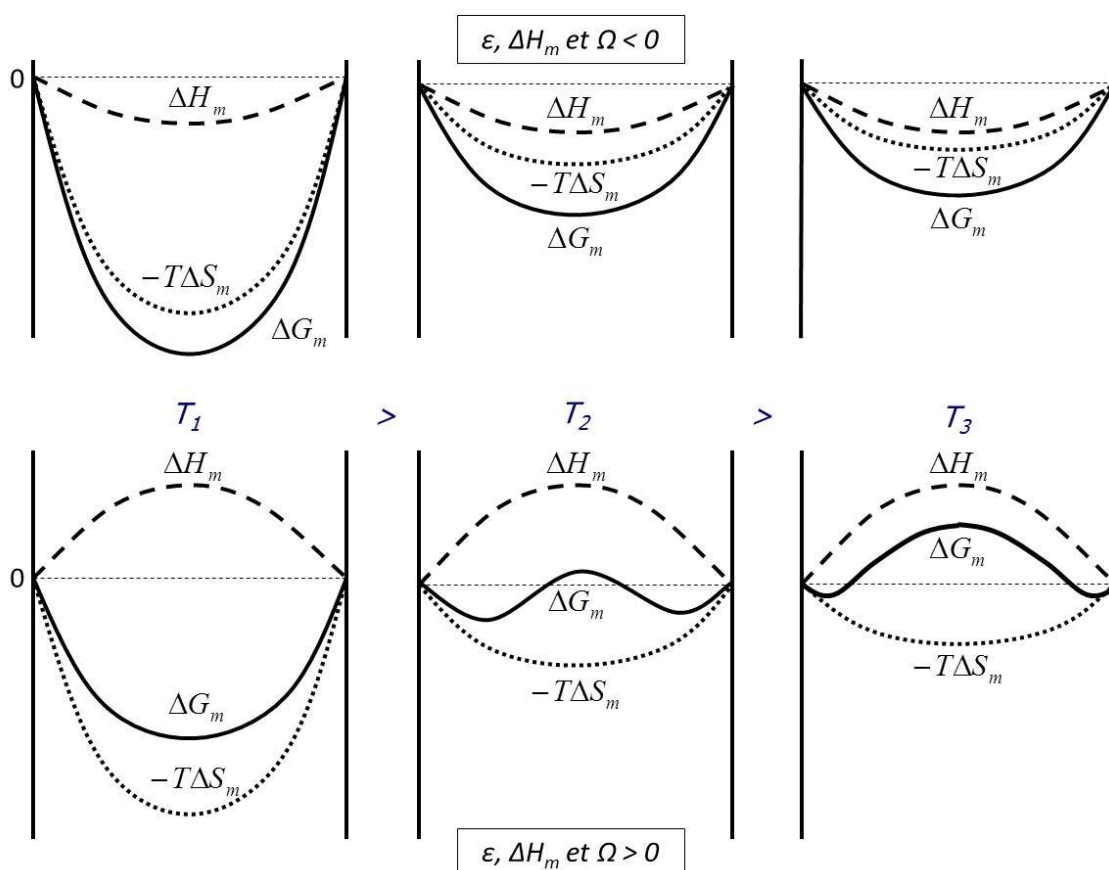


Figure 11 : Construction des courbes d'enthalpie libre de mélange dans le cas d'une réaction exothermique et d'une réaction endothermique pour trois températures différentes.

Ces expressions, bien que valides, sont difficiles à manipuler et il est préférable d'utiliser une formulation équivalente aux équations (41) et (42) :

$$\mu_A = G_A + RT \ln a_A \quad (55)$$

$$\mu_B = G_B + RT \ln a_B \quad (56)$$

Avec a_A et a_B les activités chimiques des atomes de A et B dans la solution :

$$a_A = X_A \exp\left(\frac{\Omega (1-X_A)^2}{RT}\right) \quad (57)$$

$$a_B = X_B \exp\left(\frac{\Omega (1-X_B)^2}{RT}\right) \quad (58)$$

Nous voyons que l'activité chimique est directement liée à la composition chimique tout en faisant intervenir, à travers le paramètre Ω , la variation des énergies de liaisons produite par le mélange. La figure 12 illustre la relation géométrique entre le potentiel chimique, l'activité chimique et la courbe d'enthalpie libre G pour les solutions régulières pour $\Delta H_m < 0$.

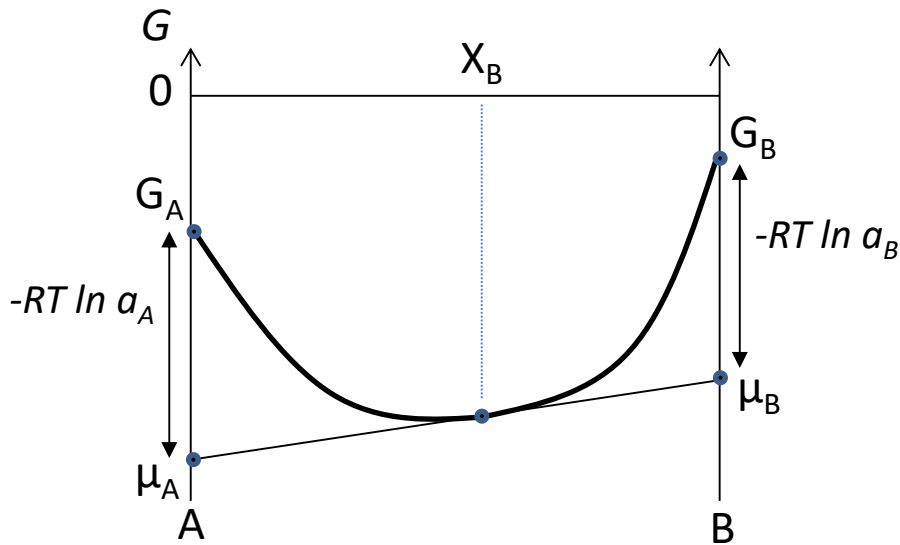


Figure 12 : Relation géométrique entre la courbe d'enthalpie libre et le potentiel chimique des atomes des A et B pour une solution solide régulière de composition X_B .

A partir du second principe de la thermodynamique et de la relation de Gibbs –Duhem, il est possible de montrer qu'à l'équilibre le potentiel chimique d'un élément doit être le même dans toutes les régions d'un matériau qu'il soit monophasé ou multiphasé. Ainsi, pour un alliage binaire des éléments A et B contenant deux régions 1 et 2 nous pouvons écrire les relations suivantes à l'équilibre :

$$\mu_A^1 = \mu_A^2 \quad (59)$$

$$\mu_B^1 = \mu_B^2 \quad (60)$$

Lors d'une perturbation chimique de l'équilibre ces relations ne sont temporairement plus vérifiées. Le système tendra alors à les rétablir soit en retournant vers l'équilibre initial soit en adoptant un autre équilibre plus stable.

Lorsque la courbe d'enthalpie libre présente une courbure positive sur toute la plage des compositions chimiques possibles (figure 13), toute perturbation chimique de l'équilibre provoque un retour vers ce même équilibre. En effet, considérons des perturbations locales de composition qui se développent à partir d'une solution solide de composition X_B en faisant apparaître des zones 1 de composition X_1 plus pauvres en B et des zones 2 de composition X_2 plus riches en B. Les potentiels chimiques de A dans 1 et 2 ne sont plus équivalents, de même que les potentiels chimiques de B dans 1 et 2. Or, les atomes tendent à diffuser depuis les zones dans lesquelles leur potentiel chimique est élevé vers les zones dans lesquelles il est faible jusqu'à rétablir les conditions des relations (59) et (60). Dans le cas présent cela se traduit par la diffusion des atomes de A des zones 1 vers les zones 2 et des atomes de B des zones 2 vers les zones 1, c'est-à-dire des zones riches vers les zones pauvres en un élément. Ce phénomène se poursuit jusqu'au retour à la situation initiale, c'est-à-dire la solution solide de composition X_B . Ainsi, la composition X_B est stable dans l'état monophasé puisque des perturbations ne parviennent pas à le déstabiliser. Ceci est vrai pour toutes les compositions entre A pur et B pur.

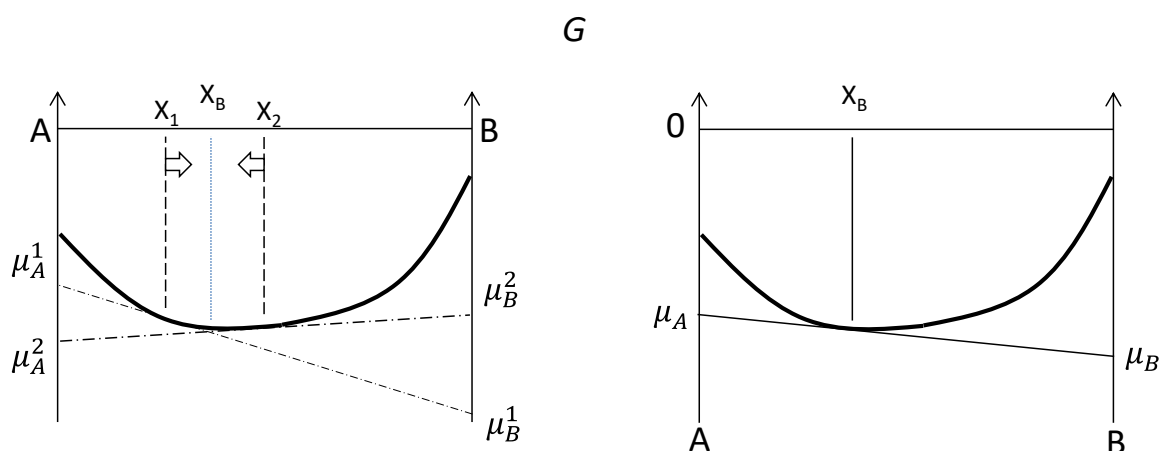


Figure 13 : Modification des potentiels chimiques au cours d'une perturbation chimique et retour vers l'équilibre pour une solution solide dont la courbe d'enthalpie libre présente une courbure positive sur toute la plage des compositions chimiques.

Pour une solution solide dont la courbe d'enthalpie libre présente des changements de courbure, ce qui est le cas lorsque ϵ , Ω et ΔH_m sont > 0 en dessous d'une température critique, il faut considérer plusieurs situations en fonction des domaines de compositions et de l'amplitude des perturbations. Les zones grisées sur le graphique du haut de la figure 14 présentent une courbure positive ($\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} > 0$), alors que la zone centrale présente une courbure négative ($\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} < 0$). Nous

comprenons que le comportement des compositions situées au niveau des zones grisées se rapprochera de celui décrit précédemment et correspondant à la figure 13. En réalité, les seules compositions stables (I) correspondent aux portions extrêmes de la courbe, c'est-à-dire entre les corps purs et les points de contact entre la courbe et la tangente en traits pointillés.

La figure 14 aborde le cas des compositions pour lesquelles $\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} < 0$, instables, du domaine III. Une perturbation à partir de la composition X_B produit des zones 1 et 2 de compositions respectivement pauvres et riches en B. Le potentiel chimique d'un élément n'est pas le même dans les deux types de zones. D'après la règle de diffusion énoncée ci-dessus, les éléments vont diffuser des zones pauvres en un élément vers les zones riches en cet élément. Ceci se poursuit jusqu'à équilibrage des potentiels chimiques élémentaires entre les zones 1 et 2.

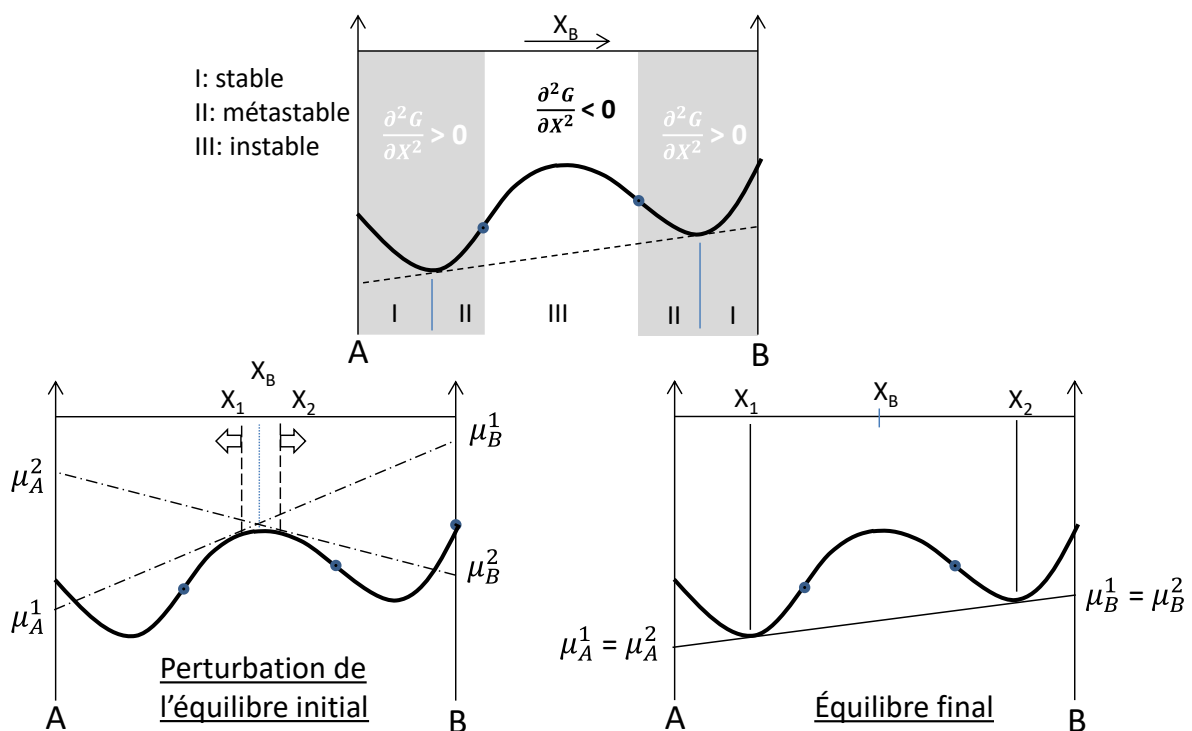


Figure 14 : Evolution vers l'état d'équilibre après une perturbation chimique de l'état initial pour le domaine instable dans le cas d'une courbe d'enthalpie libre présentant des changements de courbures.

Cet équilibre final stable se traduit par un matériau biphasé avec des zones 1 et 2 de compositions correspondant aux frontières entre les domaines I et II permettant de respecter les relations (59) et (60). Ce type de transformations se réalise spontanément sans barrière d'énergie. Le domaine III correspond donc bien aux états instables.

Remarque : Les fluctuations de compositions se produisent nécessairement dans un matériau du fait notamment de l'agitation thermique.

Dans le domaine II, dit métastable, l'état final dépend de l'amplitude de la perturbation. Pour de faibles perturbations, l'état initial monophasé peut être conservé alors que de fortes perturbations conduisent à la transition vers l'état stable constitué de zones 1 et 2. Ces compositions sont les mêmes que lorsque l'état de départ était dans le domaine instable III. Rappelons que le système évolue toujours vers l'état stable à plus ou moins long terme.

Nous avons vu plus haut que la forme des courbes d'enthalpie libre évolue avec la température et notamment la position des changements de courbure dans le cas des mélanges endothermiques (figure 15). Il est ainsi possible de définir les domaines de compositions et de températures d'existence du matériau sous forme monophasée ou multiphasée tel que sur la portion basse du diagramme de phases de la figure 15. La partie haute concerne la solidification des alliages depuis l'état liquide au cours du refroidissement (nous aborderons les concepts liés à la solidification dans la partie II de ce cours). La courbe en traits pleins, appelée binode, définit la limite entre les domaines d'équilibre stable monophasé et biphasé. Ainsi, en dessous de la binode la solution solide monophasé n'existe pas sur toute l'étendue des compositions entre A et B purs. Cette zone est une lacune de miscibilité ou de démixtion (les miscibilités maximales de A dans B et de B dans A sont atteintes sur la binode). Entre la courbe en traits pleins et la courbe en traits pointillés, appelée spinode, se trouve le domaine des compositions monophasées métastables. Au-dessus de la température T_4 , quelle que soit la composition considérée, le matériau est constitué d'une solution solide S . En dessous de T_4 , le matériau est monophasé ou biphasé selon la composition considérée. T_4 est une température critique.

Un matériau se présentant sous forme d'une solution solide régulière S à haute température peut être refroidi rapidement dans le domaine métastable ou dans le domaine instable biphasé $S_1 + S_2$. L'état final est biphasé dans les deux cas mais les mécanismes de transformation sont différents. En effet, une solution solide S placée dans le domaine instable se transforme spontanément à partir de la phase de départ sans mécanisme de nucléation et croissance. C'est la décomposition spinodale. Par contre, une solution solide S de composition légèrement différente placée dans le domaine métastable se transformera par formation de germes de S_1 et/ou S_2 .

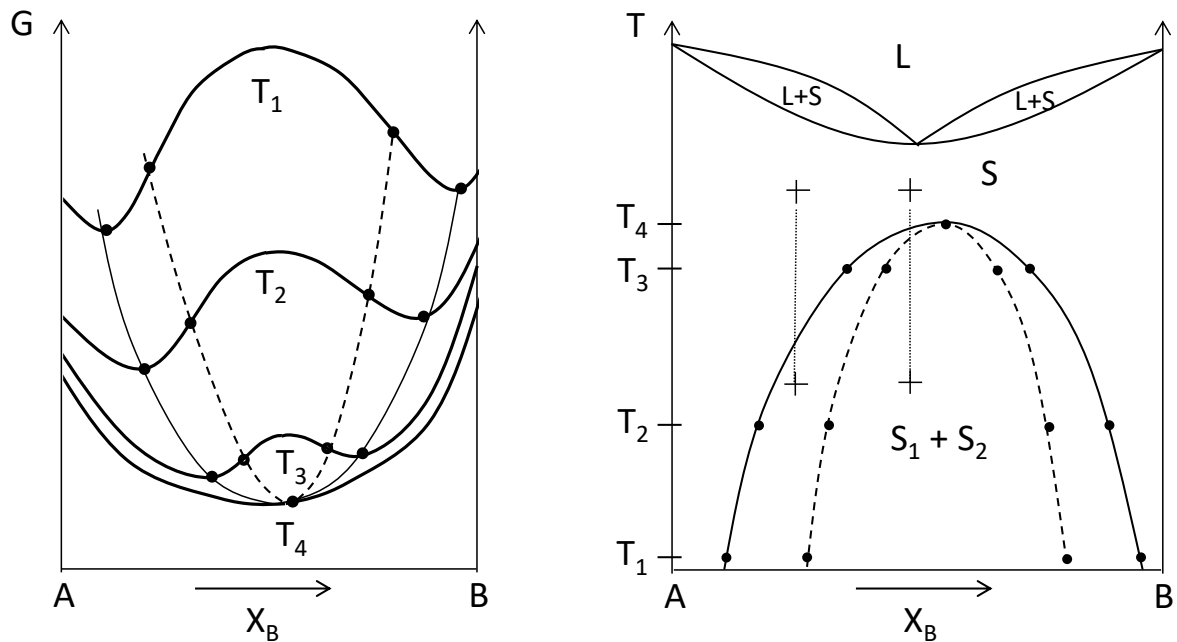


Figure 15 : Evolution de la forme de courbes d'enthalpie libre pour des mélanges endothermiques avec la température et diagramme de phases associé (portion basse). La courbe en trait plein sur le diagramme est la binode, la courbe en traits pointillés est la spinode. Les lignes verticales sur le diagramme représentent le refroidissement rapide de deux solutions solides S depuis une température élevée jusqu'au domaine métastable ou au domaine instable.

Seuls les germes atteignant une taille critique peuvent continuer à croître. Les conséquences sont multiples dont la possibilité, dans certains cas, de maintenir l'état métastable à très long terme.

Remarque : La phase liquide se solidifie à des températures plus faibles pour des compositions proches de la composition associée au point de rencontre de la binode et de la spinode. Ceci se comprend aisément en considérant que le solide est moins stable dans cette gamme de compositions puisque ΔH_m est > 0 et proche de son maximum.

Un exemple de diagramme de phases réel présentant une miscibilité totale dans l'état solide à haute température et une lacune de miscibilité aux basses températures est montré sur la figure 16. Le chrome et le tungstène purs cristallisent tous les deux dans la structure cubique centrée et présentent des rayons atomiques proches. Ils sont totalement miscibles l'un dans l'autre à haute température. Par contre, l'enthalpie de mélange ΔH_m de ces deux éléments étant positive, un phénomène de demixtion se produit à basse température de façon d'autant plus prononcée que la température est faible.

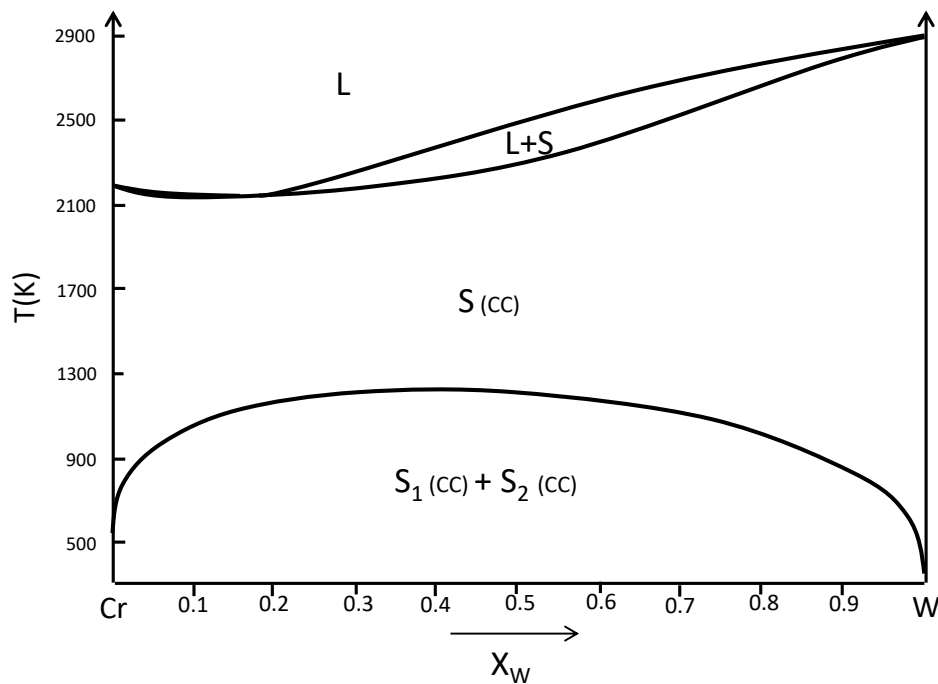


Figure 16 : Diagramme Cr-W montrant l'existence d'une lacune de miscibilité à basse température. Seule la binode est montrée.

1.3 - Solutions réelles

Une hypothèse préalable à l'étude des solutions régulières est la répartition totalement aléatoire des atomes de A et B sur les sites cristallins. Cette hypothèse est contradictoire avec un autre critère permettant de définir une solution solide régulière : $\Delta H_m \neq 0$. En effet, les atomes de A et B tendent à se repousser lorsque $\Delta H_m > 0$, ce qui conduit à des regroupements locaux (clusters) riches en A ou B. Au contraire, les atomes de A tendent à s'entourer d'atomes de B et les atomes de B à s'entourer de A lorsque $\Delta H_m < 0$, ce qui conduit par la mise en ordre des atomes. On parle de alors de solutions solides ordonnées. Le degré de mise en ordre ou de regroupement diminue avec la température du fait de l'importance de plus en plus marqué de l'entropie qui favorise la répartition aléatoire des atomes dans la solution solide.

Notons également que des liaisons chimiques fortes entre les atomes peuvent conduire à la formation de phases ou de solutions dites intermétalliques ou intermédiaires. Ces phases sont différentes des solutions solides formées à partir de la structure des corps purs et peuvent être fortement ordonnées.

En outre, le cas des solutions solides régulières ne prend pas en compte la différence de taille entre les atomes de A et B. Du fait de cette différence de taille, la réalisation du mélange introduit des déformations élastiques dans le réseau cristallin. Ces déformations modifient l'enthalpie de mélange

et il faudrait idéalement introduire un terme de déformation élastique dans l'expression de l'enthalpie de mélange. Lorsque la différence de taille entre les atomes est importante, la contribution à l'enthalpie de mélange liée à la déformation élastique peut être supérieure à la contribution purement chimique détaillée dans le paragraphe précédent. Lorsque la différence de taille est très importante, les solutions solides interstitielles sont plus favorables que les solutions solides de substitution et leur description mathématique requière de nouveaux modèles.

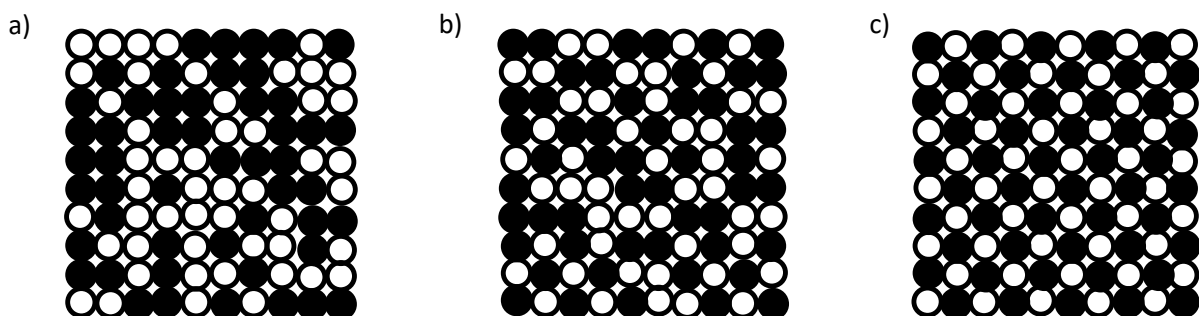
Les cas des solutions solides ordonnées et intermédiaires sont détaillés ci-dessous.

- Solutions solides ordonnées

Dans une solution solide de substitution dont la répartition des atomes est aléatoire, la probabilité de trouver un atome A sur un site cristallin est égale au titre molaire de A X_A et la probabilité de trouver un atome B sur le même site est égale à X_B . Le nombre de liaisons A-B dans une mole de mélange a été défini plus haut (équation 45). Lorsque la réaction de mélange est exothermique (ΔH_m , Ω et $\epsilon < 0$), le nombre de liaisons A-B dans une mole de mélange est plus élevé que dans le cas aléatoire. On dit que la solution contient de l'ordre à courte distance. Le degré de mise en ordre peut être quantifié à l'aide d'un paramètre d'ordre à courte distance c :

$$c = \frac{n_{AB} - n_{AB}(\text{aléatoire})}{n_{AB}(\text{max}) - n_{AB}(\text{aléatoire})} \quad (61)$$

Où $n_{AB}(\text{max})$ et $n_{AB}(\text{aléatoire})$ sont respectivement le nombre maximum de liaisons AB possibles pour un alliage de composition donnée et le nombre de liaisons AB pour un alliage avec un positionnement aléatoire des atomes de A et B sur les sites cristallins. Lorsque c s'approche de 1, un ordre à longue distance est généralement observé. La figure 17 illustre la différence entre une solution solide aléatoire, une solution solide avec un ordre à courte distance et une solution solide ordonnée à longue distance pour une composition donnée ($X_A = X_B = 0.5$).



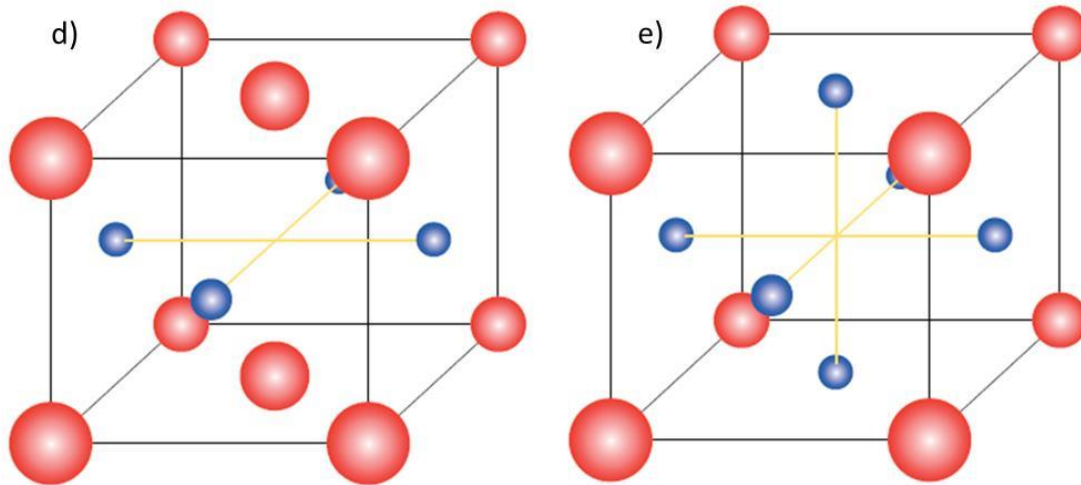


Figure 17 : Solution solide de substitution aléatoire entre A-B pour un total de 100 atomes, $X_A = X_B = 0.5$, $n_{AB} \sim 100$, $c = 0$ (a), même alliage avec un ordre à courte distance $n_{AB} = 132$, $P_{AB} (\text{max}) = 200$, $c = (132-100)/(200)-(100) = 0.32$ (b), même alliage avec un ordre à longue distance $n_{AB} = 200$, $c = 1$ (c). Phase AuCu ordonnée (d) et phase AuCu₃ ordonnée (e) ; Au en rouge, Cu en bleu.

Toutes les compositions entre A et B purs peuvent présenter un ordre à courte distance alors que les solutions solides présentant un ordre à longue distance sont associées à des ratios X_A/X_B simples, souvent 1 ou 3 : CuZn, FeCo, NiAl, FeAl, AgMg, CuAu, CoPt, FePt, Cu₃Au, Au₃Cu, Ni₃Mn, Ni₃Fe, Ni₃Al, Pt₃Fe, Fe₃Al, Fe₃Si, Fe₃Be, Cu₃Al, Mg₃Cd, Cd₃Mg, Ti₃Al, Ni₃Sn,

De la même façon qu'il est possible de définir un paramètre d'ordre à courte distance, il est possible de définir un paramètre d'ordre à longue distance L :

$$L = \frac{p_A - X_A}{1 - X_A} \text{ ou } \frac{p_B - X_B}{1 - X_B} \quad (62)$$

Où P_A est la probabilité qu'un atome de A occupe un site normalement occupé par un atome de A dans la solution de composition X_A parfaitement ordonnée et P_B la probabilité qu'un atome de B occupe un site normalement occupé par un atome de B dans la solution de composition $X_B = 1 - X_A$ parfaitement ordonnée.

Une solution parfaitement ordonnée correspond à $L = c = 1$. L et c dans une solution solide ordonnée dépendent de la température. La figure 18 (gauche) montre la manifestation d'une solution solide ordonnée S' au sein d'un diagramme de phases. Aux températures élevées dans l'état solide, A et B sont complètement miscibles l'un dans l'autre sous forme de la solution solide S . Par contre, lorsque ΔH_m est < 0 un phénomène de mise en ordre peut se produire aux basses températures. Il résulte d'un compromis entre la « volonté » des atomes de A et de B de former un maximum de liaisons A-B et la

valeur de l'entropie de mélange qui est amenée à baisser de façon très importante voire s'annuler au cours de la mise en ordre (l'entropie de mélange d'une solution solide parfaitement ordonnée vaut 0 puisqu'il n'y a qu'une seule configuration possible, cf figure 17 c). Sur le diagramme de la figure 17 (gauche), le phénomène de mise en ordre se développe à partir de la température T_c pour une composition $X_B = 0.5$ par formation d'une solution solide plus ou moins ordonnée S' . La mise en ordre se produit à des températures plus basses lorsque l'on s'écarte de cette composition car ΔH_m est moins négative. Du point de vue de la structure, cette variation de la température de début de mise en ordre s'explique par le fait qu'il est plus difficile de mettre en ordre des solutions solides pour lesquelles le rapport X_A/X_B n'est pas entier. Nous pouvons également noter l'existence de domaines biphasés pour lesquels le matériau est constitué de zones ordonnées et de zones désordonnées (à longue distance). L'existence de ces domaines s'explique par la règle de la variance dont nous décrirons en détail les implications dans le chapitre suivant.

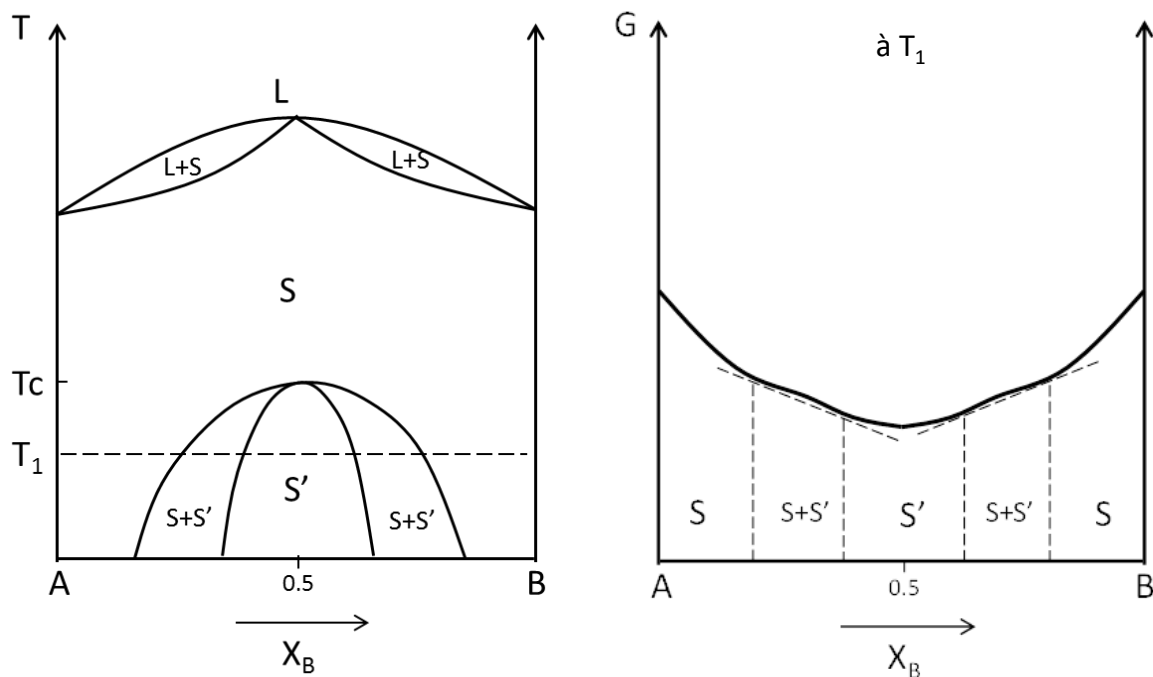


Figure 18 : Diagramme de phases présentant une miscibilité totale à haute température dans l'état solide et un phénomène de mise en ordre à basse température (gauche). Exemple possible de courbe d'enthalpie libre correspondant à la température T_1 .

Remarque : La phase liquide se solidifie à des températures plus élevées pour des compositions proches de la composition associée au point critique de mise en ordre. Ceci se comprend aisément en considérant que le solide est plus stable dans cette gamme de compositions puisque ΔH_m est <0 et proche de son maximum en valeur absolue.

La figure 18 (droite) montre un exemple possible de courbe d'enthalpie libre à T_1 pour le diagramme précédent. La courbe présente plusieurs changements de courbure qui expliquent, d'un point de vue thermodynamique, la formation des domaines biphasés.

Au zéro absolu, c'est l'enthalpie de mélange ΔH_m qui définit la structure d'équilibre. A cette température, la solution solide ordonnée est en principe parfaitement ordonnée et $L = 1$ (figure 19). Comme indiqué précédemment l'entropie de mélange ΔS_m est alors nulle. Par contre, à plus haute température l'entropie de mélange intervient dans le calcul de l'enthalpie libre et il devient intéressant pour le système de présenter un certain degré de désordre afin de minimiser l'enthalpie libre G . Ceci s'effectue par positionnement d'atomes de A sur des sites de B, et vice-versa, grâce à un phénomène de diffusion. Ce phénomène s'amplifie à mesure que la température augmente jusqu'à disparition de l'ordre à longue distance ($L = 0$) à $T = T_c$. La transformation ordre-désordre est donc progressive ; c'est une transformation du second ordre contrairement à la plupart des transformations que nous serons amenés à étudier.

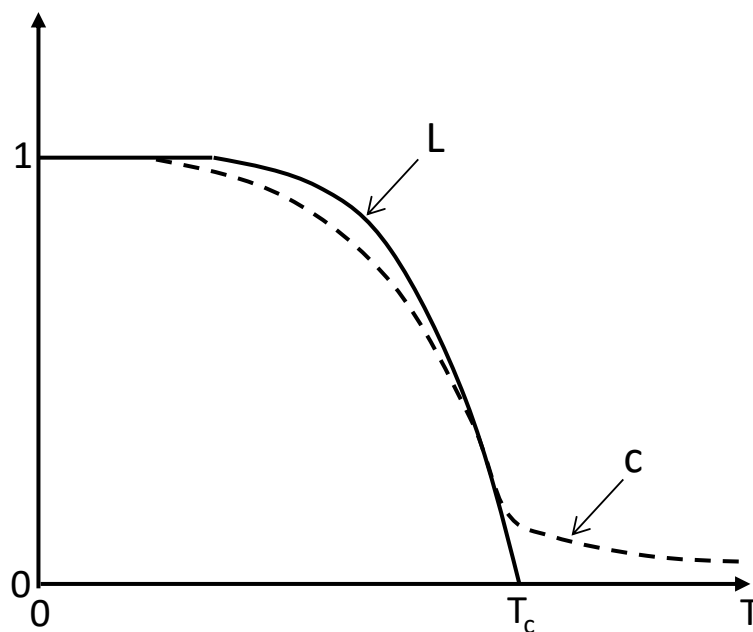


Figure 19 Variations schématisques des paramètres d'ordre à longue distance (L) et à courte distance (c) pour une solution solide ordonnée.

Même si ils restent proches en dessous de T_c , les paramètres L et c évoluent selon des chemins distincts et nous pouvons noter que c reste positif au-dessus de T_c . Ainsi, pour $T > T_c$ un certain degré d'ordre à courte distance est conservé puisque $\Delta H_m > 0$.

La figure 20 montre le diagramme Au-Cu qui présente plusieurs phénomènes de mise en ordre autour des stœchiométries Au_3Cu , $AuCu$ et $AuCu_3$. Les domaines voisins des solutions solides ordonnées sont des domaines biphasés dont la forme parfois plus complexe que sur la figure 18 est

imposée par la rencontre de plusieurs fuseaux. Nous serons amenés à étudier ce type de formes dans le chapitre suivant dédié aux diagrammes de phases.

Les conséquences du phénomène de mise en ordre sont nombreuses et nous ne les listerons pas ici. Par contre, il est intéressant d'indiquer que les propriétés cristallographiques sont modifiées. Par exemple, les phases AuCu et AuCu₃ désordonnées possèdent la structure cubique à faces centrées alors que la phase AuCu ordonnée est quadratique centrée (les faces hautes et basses de la maille sont centrées) et la phase AuCu₃ ordonnée est cubique simple (figure 17). En effet, dans AuCu la phase ordonnée est constituée par une succession de plans d'or et de cuivre selon l'axe c de la maille quadratique. Les atomes de cuivre étant plus petits que les atomes d'or, il en résulte une contraction de la maille selon l'axe c en comparaison de la maille cubique ($c/a = 0.93$). La structure est décrite par une maille quadratique avec deux faces centrées et un motif à 2 atomes (1 atome d'or en $x=y=z=0$ et 1 atome de cuivre en $x = \frac{1}{2}$ $y = 0$ et $z = \frac{1}{2}$). La structure AuCu₃ ordonnée est décrite par une maille cubique simple avec un motif à 4 atomes (1 atome d'or en $x=y=z=0$; 1 atome de cuivre en $x = \frac{1}{2}$ $y = 0$ et $z = \frac{1}{2}$, 1 atome de cuivre en $x = \frac{1}{2}$ $y = \frac{1}{2}$ et 1 atome de cuivre en $x = 0$ $y = \frac{1}{2}$ et $z = \frac{1}{2}$). Ces changements de propriétés cristallographiques ont des conséquences sur le résultat d'analyses par diffraction des rayons X ou par les électrons (dédoublage de pics au passage cubique=>quadratique, apparition de pics de sur structure liée à la réduction de symétrie lors de la mise en ordre, voir cours de cristallographie 2A). En effet, les règles de diffraction sont basées sur la symétrie des structures cristallines.

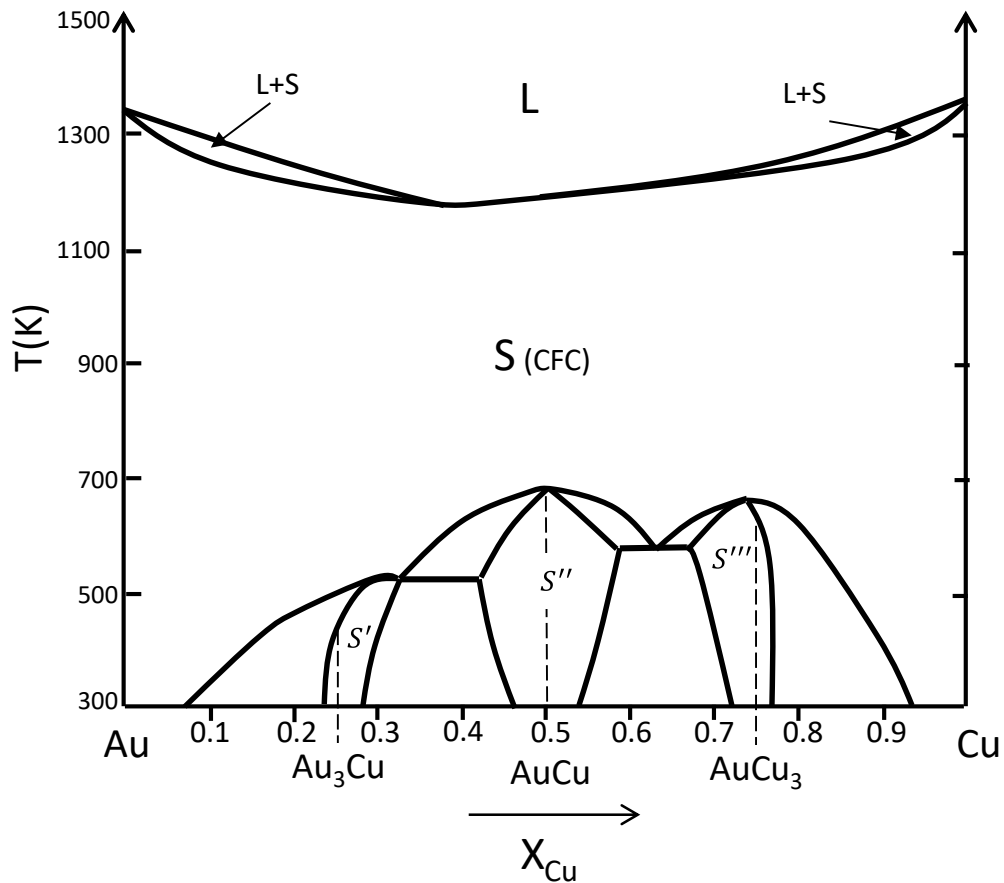


Figure 20 : Diagramme Au-Cu montrant plusieurs solutions solides ordonnées S' , S'' et S''' à basse température autour respectivement des compositions Au_3Cu , AuCu et AuCu_3 .

La figure 21 montre à l'échelle de la maille cristalline les cas de la solution solide AuCu ($X_{\text{Cu}} = 0.5$) dans l'état désordonné au-dessus de la température critique et dans l'état ordonné $L=1$.

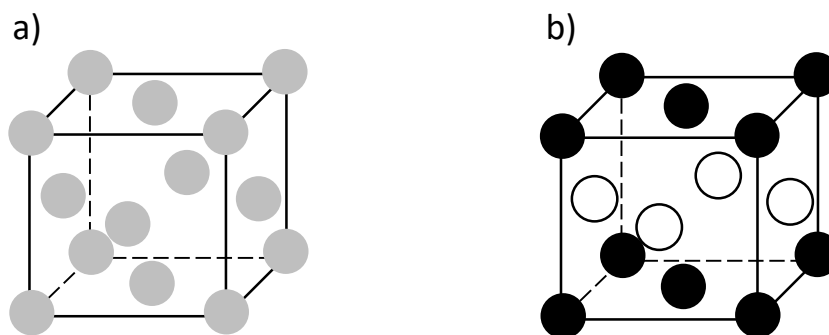


Figure 21 : solution solide AuCu au-dessus de la température de mise en ordre. Les probabilités de trouver un atome d'or ou de cuivre sur chaque site cristallin sont équivalentes $p_{\text{Au}} = p_{\text{Cu}} = X_{\text{Cu}} = 0.5$ (a). Solution solide AuCu ordonnée $L=1$ (b).

Remarque : Comme tous les sites cristallins de la solution solide ordonnée ne sont pas équivalents, sa structure n'est pas cubique à faces centrées comme dans l'état ordonné mais cubique simple. Des techniques de diffraction (des rayons X, des neutrons, des électrons) permettent de détecter cette transformation et ce changement de structure.

- Solutions solides intermédiaires

L'ensemble des solutions solides de substitution qui ont été décrites jusqu'ici possèdent la même structure que les corps purs si ce n'est le phénomène de mise en ordre qui vient d'être abordé. Toutefois, pour certaines compositions de mélange, l'arrangement atomique qui possède la plus faible enthalpie libre de mélange peut être différent de la structure des corps purs. Cette nouvelle structure est appelée phase intermédiaire. Cette phase intermédiaire peut être une solution solide (dite intermédiaire ou secondaire) ou une phase intermétallique. Ces deux types de phases intermédiaires présentent des courbes d'enthalpie avec une forme caractéristique respectivement en U et V (figure 22) : leur enthalpie libre est très négative autour d'une composition déterminée et augmente rapidement en s'écartant de cette composition. La courbe en V de la phase intermétallique implique un domaine d'existence très restreint en composition. Lorsque ce domaine se restreint à une ligne verticale on parle de composé chimiquement défini.

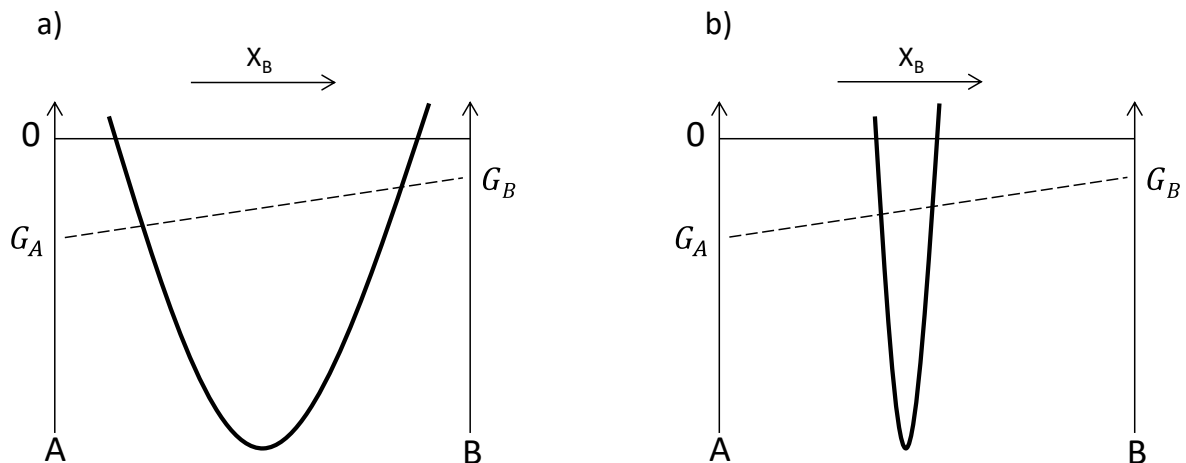


Figure 22 : courbes d'enthalpie libre d'une solution solide intermédiaire et d'une phase intermétallique.

Sur le diagramme de la figure 23 a, S_1 et S_2 sont les solutions solides de mêmes structures que les corps purs A et B. Elles sont appelées solution solides primaires. S_3 est une solution solide intermédiaire (de structure différente de celles des corps purs A et B. La ligne verticale notée CCD est un composé

chimiquement défini. La différence entre une phase intermétallique est un composé chimiquement défini (CCD) est parfois subtile. La façon dont fond un composé chimiquement défini à haute température est classifiée. Lorsqu'il fond en se transformant directement en liquide, on parle de CCD à fusion congruente (comme sur la figure 23 a). Lorsqu'il fond en passant par un domaine pâteux (liquide + solide), on parle de CCD à fusion non congruente (comme sur la figure 23 b).

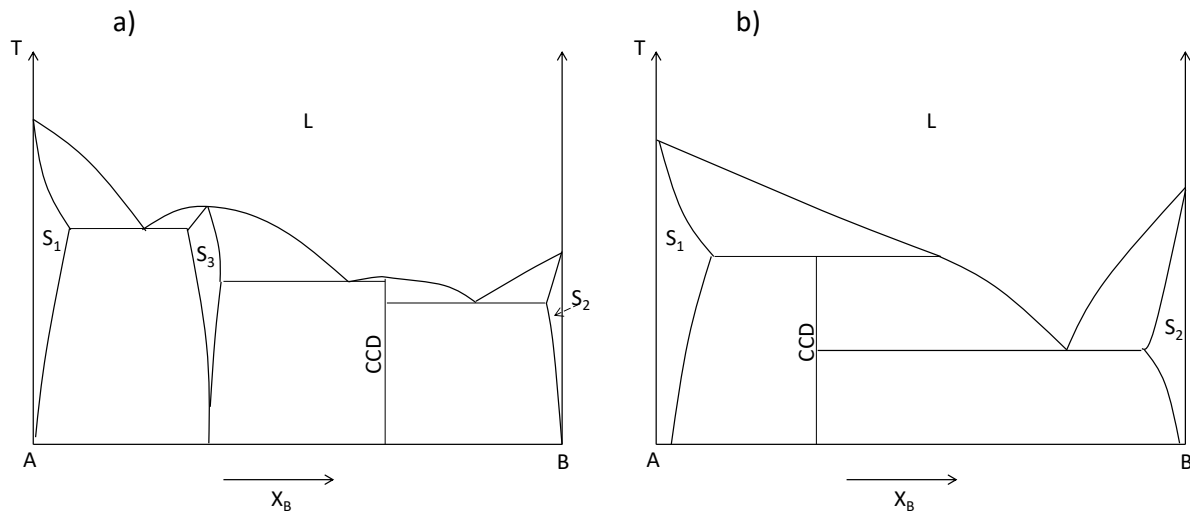


Figure 23 : Diagramme de phases contenant 2 solutions solides primaires, une solution solide intermédiaire et un composé chimiquement défini à fusion congruente (a). Diagramme de phases contenant 2 solutions solides primaires et un composé chimiquement défini à fusion non congruente (b).

II - Diagrammes de phases

Notre étude des solutions solides nous a amené à montrer quelques diagrammes de phases sans entrer dans les détails de leur description. Nous allons ici expliciter les principes de construction et de lecture des diagrammes de phases binaires puis ternaires.

II.1 - Diagrammes binaires

Règle de la variance

En fonction des conditions thermodynamiques un alliage binaire peut se présenter sous forme monophasée, biphasée ou triphasée. L'expérimentateur ne disposera pas du même nombre de degrés de liberté selon que l'alliage est monophasé, biphasé ou triphasé. C'est la règle de la variance (ou règle de Gibbs ou règle de phases) qui permet de définir le nombre de degrés de liberté. Nous ne démontrerons pas cette règle ici. Pour ce cours, nous utiliserons une forme simplifiée de la règle de la variance :

$$v = C + n - \varphi \quad (63)$$

La variance v représente le nombre de paramètres expérimentaux (ici on se limite à la composition et la température) qui peuvent être modifiés indépendamment. Dans un diagramme binaire, la variance sera de 0, 1 ou 2. Pour $v = 2$, il est possible de modifier indépendamment la température et la composition. Pour $v = 1$, une modification de la température ou de la composition induit une modification de l'autre paramètre. Pour $v = 0$, la température et la composition ne peuvent pas évoluer. C est le nombre de constituants au sein de l'alliage. Jusqu'ici nous avons considéré que les constituants sont des corps purs (A et B) mais il peut également s'agir de molécules. Nous pouvons donc aussi bien trouver des diagrammes d'alliages métalliques (figure 16, 20) qu'un diagramme $\text{H}_2\text{O}-\text{NaCl}$, qu'un diagramme $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$. Les diagrammes de phases sont donc des outils qui dépassent largement le contexte des matériaux métalliques. n est le nombre de paramètres thermodynamiques. Comme la pression est supposée rester constante, $n = 1$. φ est le nombre de phases (1, 2 ou 3) en présence dans un domaine particulier du diagramme. Ainsi, pour les diagrammes binaires la règle de la variance s'exprime de la façon suivante pour les alliages A-B:

$$v = 2 + 1 - \varphi = 3 - \varphi \quad (64)$$

Et de la façon suivante pour les corps purs :

$$v = 1 + 1 - \varphi = 2 - \varphi \quad (65)$$

Nous avons vu précédemment qu'un alliage, peut être constitué de plusieurs phases. Un diagramme peut présenter des domaines biphasés du fait des phénomènes de démixtion, de mise en ordre à partir de solutions solides désordonnées ou de la présence de phase intermédiaires. La solidification ou la fusion d'un corps pur ou d'un alliage implique également l'existence d'un domaine de coexistence de ces deux phases dans le diagramme de phases.

- Diagrammes à miscibilité totale

Abordons tout d'abord le cas le plus simple pour lequel les éléments A et B sont miscibles l'un dans l'autre pour toutes les compositions et températures dans l'état solide au sein d'une solution solide S avec $\Delta H_m < 0$. Les atomes dans le liquide étant organisés de façon différente de la phase S , le liquide L possède sa propre courbe d'enthalpie libre G_L . G_S et G_L , sont schématisées sur la figure 24 pour une température pour $T_{fA} > T > T_{fB}$ où T_{fA} et T_{fB} sont les températures de fusion de A et B.

A la température T les courbes du solide et du liquide se croisent forcément puisque l'enthalpie libre du solide pour le corps pur A G_S^A est inférieure à celle du liquide G_L^A (le solide est stable car $T < T_{fA}$) et l'enthalpie libre du solide pour le corps pur B est supérieure à celle du liquide (le liquide est stable car $T > T_{fB}$). Comme nous l'avons expliqué plus haut, la forme des courbes résulte de la superposition de l'enthalpie libre de mélange ΔG_m et de l'interpolation linéaire des enthalpies libres des corps purs G_A et G_B .

Pour les compositions proches de A, l'enthalpie libre du solide est la plus faible et le solide est la seule phase stable. Au contraire, pour les compositions proches de B l'enthalpie libre du liquide est la plus faible et le liquide est la seule phase stable. La situation est plus compliquée pour les compositions situées à proximité du point de croisement de G_A et G_B . Nous pouvons connaître l'état d'équilibre à partir du même type de raisonnement que celui que nous avons appliqué pour la figure 14.

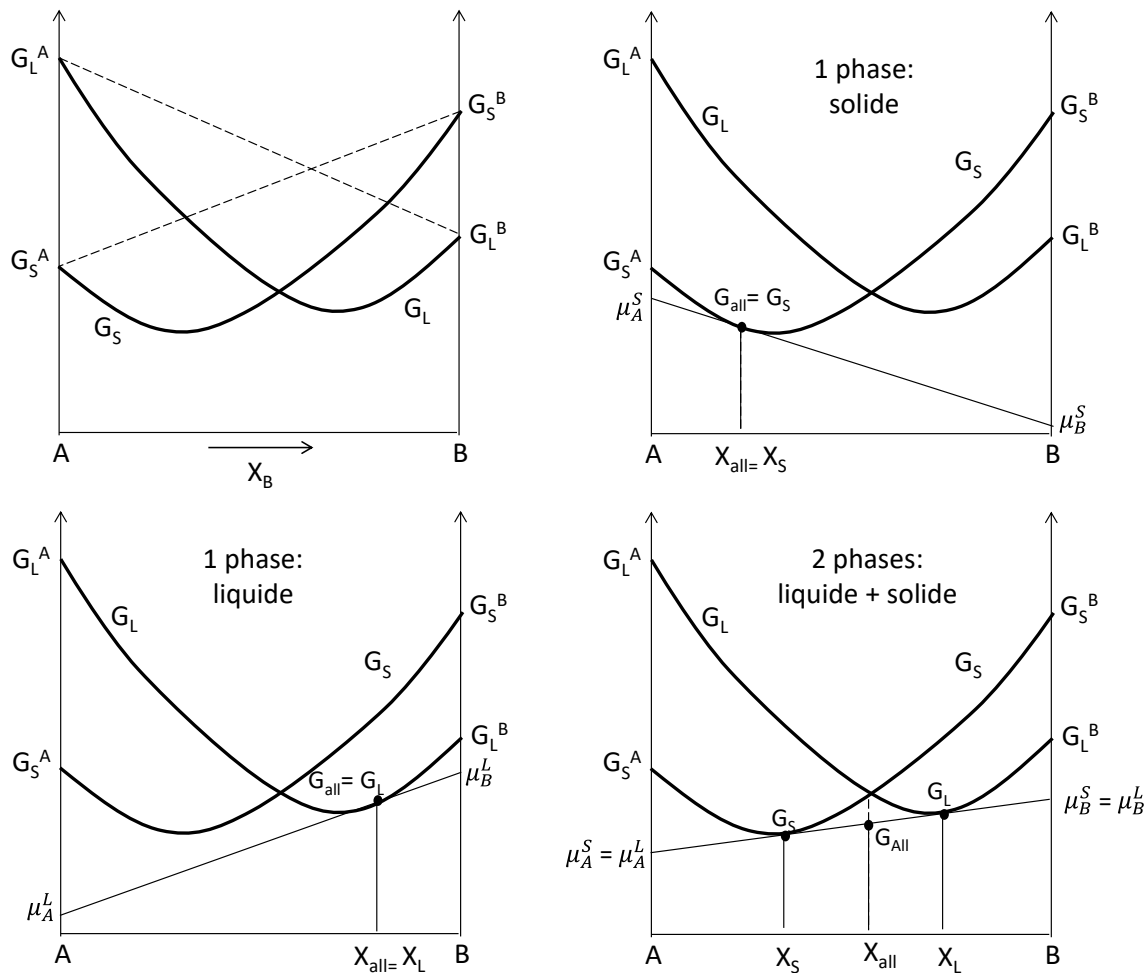


Figure 24 : représentation schématique des courbes d'enthalpie libre du solide et du liquide pour un diagramme à miscibilité totale pour une température T telle que $T_{fA} > T > T_{fB}$ et état microstructural pour des alliages de différentes compositions.

Supposons un état énergétique de départ correspondant au point d'intersection des deux courbes d'enthalpie libre, c'est-à-dire un alliage de composition X_{All} constitué de la phase liquide et de la phase solide toutes deux de composition X_{All} . En appliquant la méthode schématisée sur la figure 12 le lecteur se rendra facilement compte que les conditions d'équilibre (59) et (61) ne sont pas respectées. Les atomes de A vont naturellement diffuser du liquide vers le solide et les atomes de B du solide vers le liquide jusqu'à équilibrage des potentiels chimiques élémentaires dans les deux phases. Cet équilibre correspond à l'alliage de composition X_{All} constitué de la phase solide de composition X_S et de la phase liquide de composition X_L . Ce raisonnement reste valable pour toutes les compositions d'alliages comprises entre X_S et X_L .

La figure 25 montre la construction du diagramme de phase à miscibilité totale à partir de l'évolution relative des courbes d'enthalpie libre du solide et du liquide avec la température.

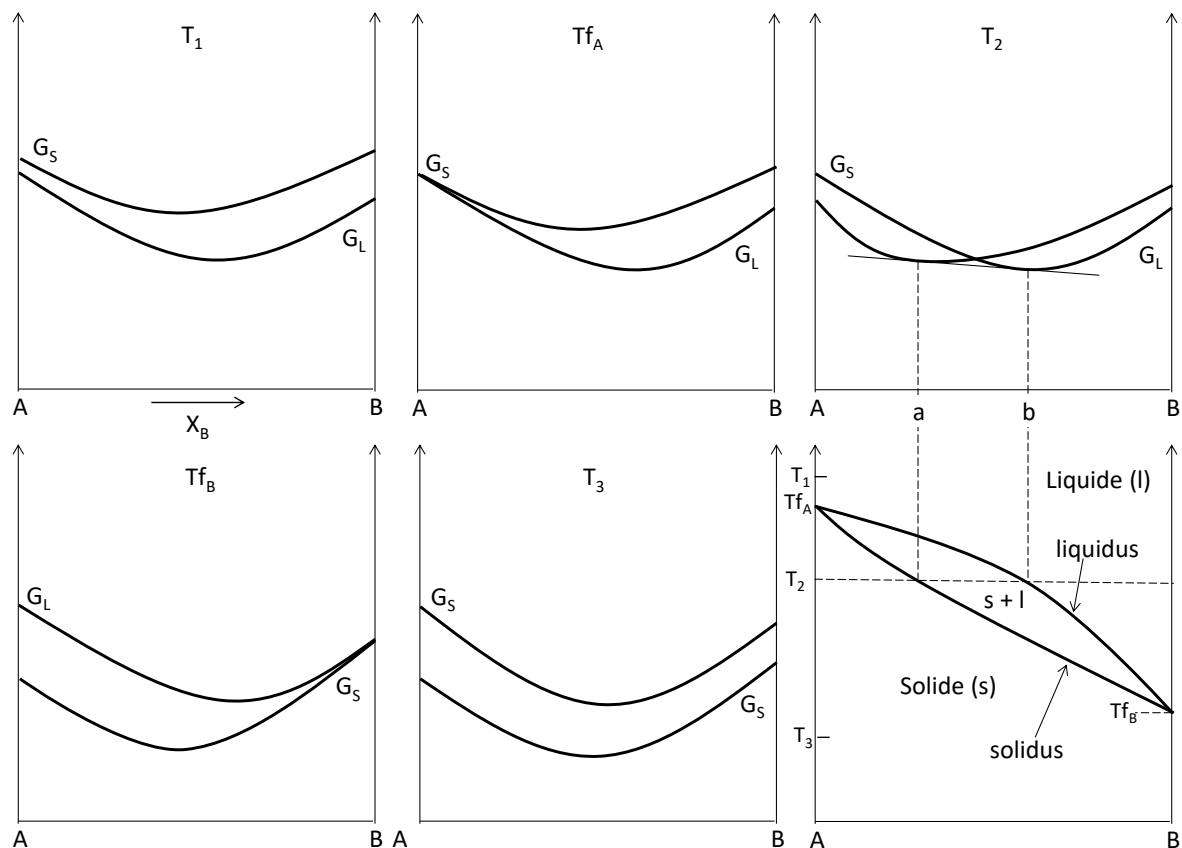


Figure 26 : Evolution des courbes d'enthalpie libre du solide et du liquide pour un diagramme à miscibilité totale également montré.

A T_1 l'enthalpie libre du liquide est inférieure à celle du solide pour toute la plage de composition, le liquide est stable pour toutes les valeurs de X_B . L'entropie du liquide étant supérieure à celle du solide, les positions relatives des courbes G_S et G_L évoluent avec la température (plus précisément les deux courbes montent au cours du refroidissement mais la courbe du liquide monte plus vite, voir

figure 4). La forme des courbes évolue également du fait des influences relatives de l'entropie et de l'enthalpie de mélange avec la température et du phénomène de mise en ordre à courte distance.

A la température de fusion de A, les enthalpies libres du liquide et du solide sont égales pour le corps pur A. Le liquide et le solide sont en équilibre. Le calcul de la variance à partir de l'équation (61) montre que la température ne peut pas évoluer tant que les deux phases sont en présence ($v = 0$). Cette situation perdure tant que la solidification n'est pas terminée (figure 26). Pour toutes les autres compositions, le liquide est stable. La température T_2 correspond au cas étudié sur la figure 24. Tous les alliages dont les compositions sont comprises entre les points a et b, sont constitués d'un mélange pâteux de solide de composition a et de liquide de composition b. Nous observons donc que le domaine biphasé existe sur un domaine étendu de composition pour une température donnée et étendu de température pour une composition fixée. L'équation (64) donne une variance de 1 cohérente avec ces observations.

A la température T_{f_B} le solide est stable pour toutes les compositions sauf pour le corps pur B pour lequel le solide et le liquide sont en équilibre (la variance est de 0 au niveau du corps pur B).

Pour $T < T_{f_B}$ seul le solide est stable sur toute la plage de compositions entre A et B purs.

La limite entre le domaine monophasé liquide et le domaine pâteux est le liquidus. Il indique les températures de début de solidification pour tous les alliages entre A et B purs. La limite entre le domaine monophasé solide et le domaine pâteux est le solidus. Il indique les températures de fin de solidification pour tous les alliages entre A et B purs. Comme indiqué précédemment, liquidus et solidus se rejoignent au niveau des corps purs.

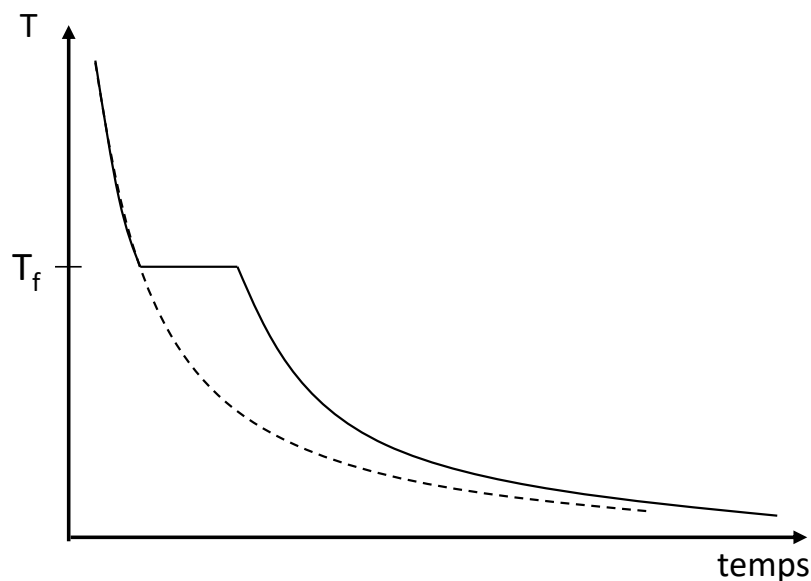


Figure 26 : Courbe de refroidissement d'un matériau ne subissant pas de transformation (pointillés) et d'un corps pur (le plateau correspond à la solidification).

La figure 27 montre l'exemple du diagramme à miscibilité totale entre l'argent (numéro atomique 47, rayon métallique= 144 pm, électronégativité = 1.9) et le palladium (numéro atomique 46, rayon métallique= 137 pm, électronégativité = 2.2).

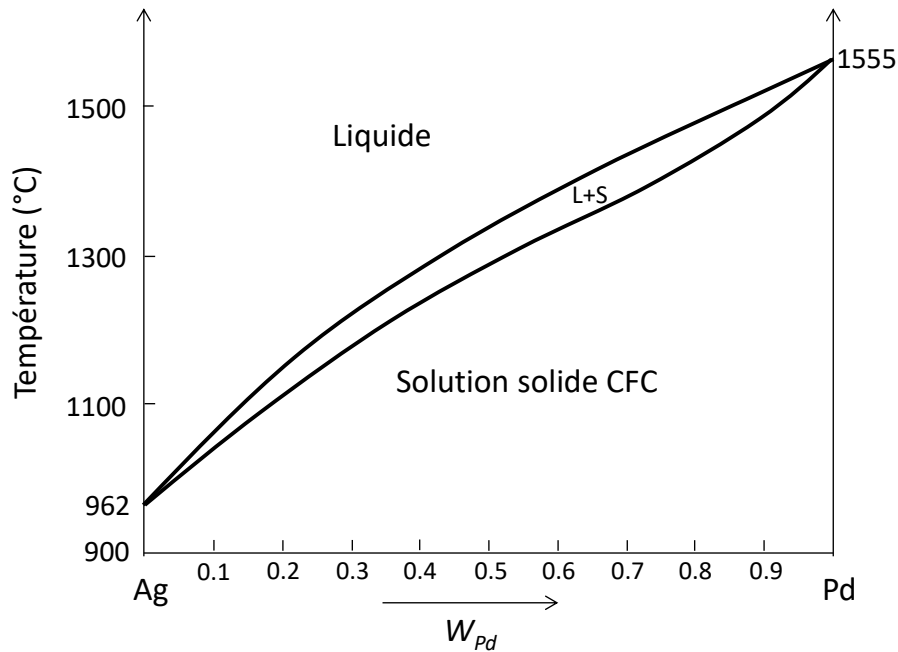


Figure 27 : Diagramme Ag-Pd à miscibilité totale.

Avant de présenter des diagrammes plus complexes, il est nécessaire de lever la contradiction apparente entre la possibilité de faire varier la composition d'un l'alliage dans un domaine biphasé alors que les compositions des phases n'évoluent pas. Soit l'alliage de composition X_{All} de la figure 27a. A la température T_1 cet alliage est monophasé φ_2 . La composition de la phase φ_2 est nécessairement la même que celle de l'alliage. Par contre, à la température T_2 , l'alliage est biphasé φ_1 (de composition X_1) + φ_2 (de composition X_2). La condition de conservation de la quantité de B entre l'alliage vu globalement et les phases s'écrit :

$$X_{All} = f_1 X_1 + f_2 X_2 \quad (66)$$

Où f_1 et f_2 sont les fractions molaires de φ_1 et φ_2 .

Comme $f_1 + f_2 = 1$, il est possible d'écrire la règle des segments inverses (ou règle des leviers) après quelques lignes de calcul :

$$f_1 = \frac{X_2 - X_{All}}{X_2 - X_1} \quad (67)$$

$$f_2 = \frac{X_{All} - X_1}{X_2 - X_1} \quad (66)$$

D'un point de vue géométrique, c'est la longueur du segment opposé à la phase φ_1 (entre X_{All} et X_2) normalisée par la largeur du domaine biphasé (entre X_1 et X_2) qui donne la fraction f_1 de phase φ_1 . Le même type d'expressions peut être écrit à partir de la conservation de la masse et sont utiles lorsque le diagramme est gradué en titre massique.

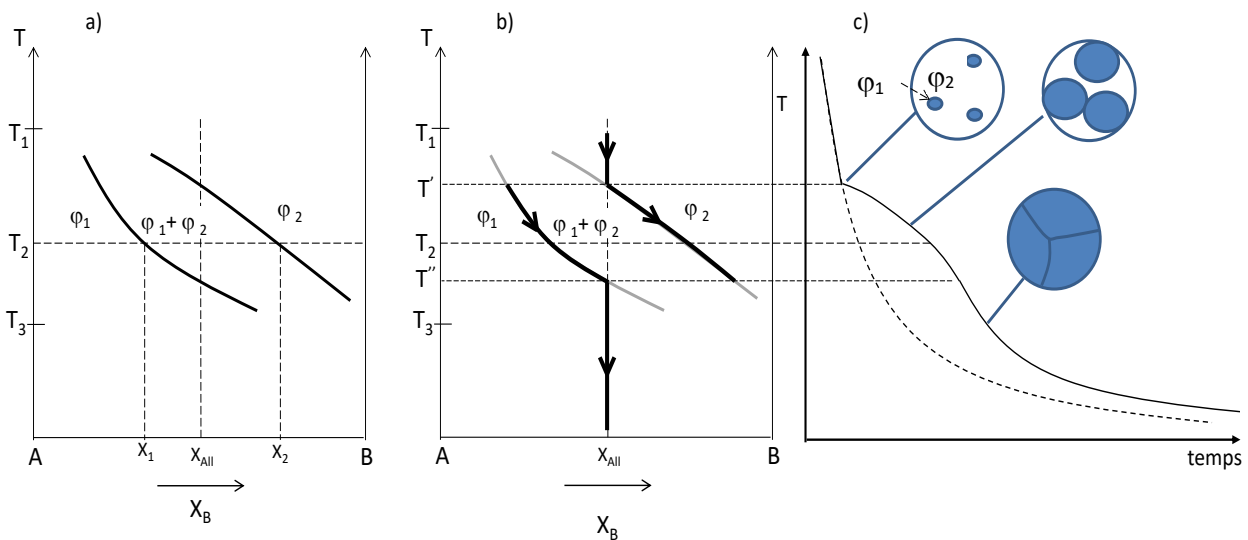


Figure 27 : compositions des phases φ_1 et φ_2 pour un alliage de composition X_{All} à la température T_2 (a). Chemins de solidification (b), courbes de refroidissement et microstructures schématiques (c) pour le même alliage à différentes température.

Lorsque la température varie, la composition de l'alliage reste constante mais les compositions et fractions relatives des phases φ_1 et φ_2 évoluent (figure 27b). Les tracés en traits sombres de la figure 27b représentent l'évolution de la composition de ces phases avec la température, ce sont les chemins de solidification des phases φ_1 et φ_2 . Le premier germe de phase φ_1 apparaît à la température T' dans la matrice φ_2 (figure 27c). Au cours du refroidissement entre T' et T'' , la phase φ_1 se développe au détriment de la phase φ_2 . A la température T'' disparaissent les dernières traces de phase φ_1 . En général, la croissance des germes sous forme de cristaux de φ_2 et leur jonction mène à la formation de joints de grains car ces cristaux possèdent des orientations cristallographiques différentes (voir cours de structure et défauts de structure 3^e année EEIGM). Comme la variance vaut 1 pendant toute la traversée du domaine pâteux, la température peut évoluer pendant la transformation mais les compositions chimiques des phases sont liées à cette variation de température. Cette transformation s'effectue par évacuation de chaleur par l'alliage. Un ralentissement du refroidissement et donc une bosse sont donc visible sur la courbe de refroidissement (figure 27c).

Remarque : les courbes de refroidissement peuvent être représentées en fonction du logarithme du temps. Ce qui a pour conséquence de les linéariser. Les bosses de refroidissement au moment de la traversée d'un fuseau pâteux se manifestent alors comme des ruptures de pente (voir par exemple figure 31).

Les diagrammes des figures 15 et 18 associés respectivement aux phénomènes de démixtion et de mise en ordre présentent également une plage de températures pour laquelle la miscibilité des deux éléments A et B est totale.

- Diagrammes eutectiques

Pour certains systèmes, la lacune de démixtion montrée sur la figure 15 peut être suffisamment développée pour toucher les fuseaux pâteux (par exemple point P de la figure 28a). Il n'existe alors plus de température permettant la miscibilité totale des deux éléments l'un dans l'autre.

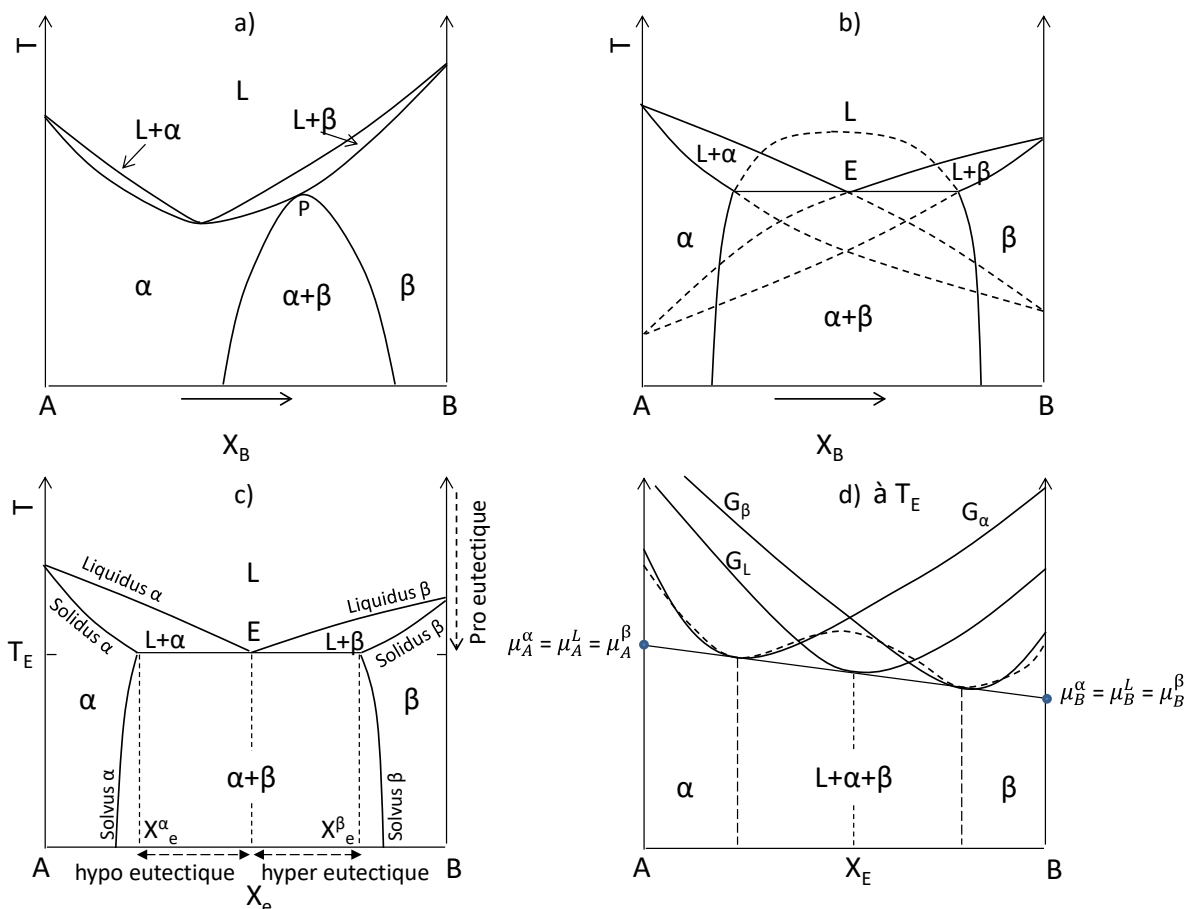


Figure 28 : Diagramme présentant une lacune de miscibilité en contact avec un des fuseaux pâteux (a). Construction d'un diagramme eutectique à partir de la rencontre d'une lacune de miscibilité très

développée et de deux fuseaux pâteux (b). Nomenclature d'un diagramme eutectique (c). Equilibre des phases à la température eutectique (d).

Deux solutions solides de B dans A (notée ici α) et de A dans B (notée ici β) existent bien que les deux corps purs présentent la même structure cristallographique.

Remarque : lorsque plusieurs solutions solides existent dans un diagramme de phases, elles sont généralement notées par des lettres grecques minuscules.

Le point P est un point particulier du diagramme puisque 3 phases, liquide (L), α et β , sont en équilibre. La variance, calculée à partir de l'équation (64), est nulle. Ainsi, Il n'est possible de modifier ni la température ni la composition tant que la réaction $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ n'est pas terminée.

Lorsque l'extension de la lacune de miscibilité est importante, la lacune est en contact avec les fuseaux pâteux le long d'un palier de transformation $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ (figure 28b). La variance étant nulle, le palier est nécessairement horizontal.

Le diagramme obtenu, l'un des plus importants, est le diagramme eutectique du grec eutektos : qui fond aisément. Il est caractérisé par le point de transformation invariant eutectique E. L'alliage de composition eutectique X_e est effectivement celui qui possède la température de fusion la plus faible (figure 28c). Les compositions respectivement inférieures et supérieures à la composition eutectique X_e et subissant la réaction sont qualifiées d'hypo eutectiques et d'hyper eutectiques (elles sont réversibles si le diagramme est retourné). Les températures, supérieures à la température de transformation eutectique T_e , de même que les phases formées au-dessus de cette température, sont qualifiées de pro eutectiques. Sur la figure 28c sont également indiqués le solvus de α , le solvus de β , le solidus de α et le solidus de β . Ces courbes représentent les limites d'existence des solutions solides monophasées, c'est-à-dire les limites de solubilité de B dans A et de A dans B pour les températures inférieures aux températures de fusion des corps pur A et B. De même, le liquidus de α et le liquidus de β sont les limites de solubilité respectives de A et B dans le liquide.

L'existence du palier eutectique s'explique par l'égalité des potentiels chimiques élémentaires dans les 3 phases L, α et β à la température T_e (figure 28d). Ainsi, il existe une tangente commune aux courbes d'enthalpie libre de ces trois phases à cette température. Il est nécessaire de préciser ici qu'il existe deux types de diagrammes eutectiques. Pour le premier type les atomes de A et B possèdent des rayons atomiques proches et cristallisent dans la même structure. Dans ce cas, une courbe commune aux phases α et β peut exister (courbe en pointillés de la figure 28d), la réaction eutectique se développant parce que $\Delta H_m \gg 0$. On parle alors de diagramme eutectique simple. Pour le second type de diagrammes eutectiques, les atomes de A et B possèdent des rayons atomiques peu proches (différence > à 15%) et des structures identiques ou non. Dans ce cas, les phases α et β possèdent des

courbes d'enthalpie libre distinctes. La figure 29 montre des représentations possibles des courbes d'enthalpie libre d'un diagramme eutectique pour $T > T_e$ et $T < T_e$. Nous voyons à nouveau que ce sont les positions relatives des courbes d'enthalpie libre qui définissent les domaines d'existence monophasés et biphasés.

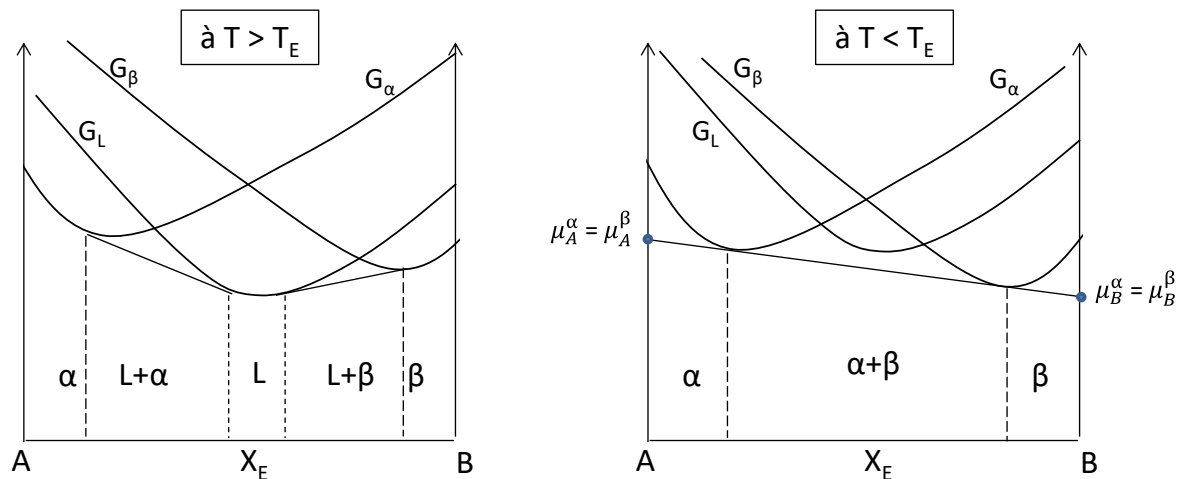


Figure 29 : Courbes d'enthalpie libre et domaines d'équilibre du liquide, des phases α et β au-dessus et en dessous de la température eutectique.

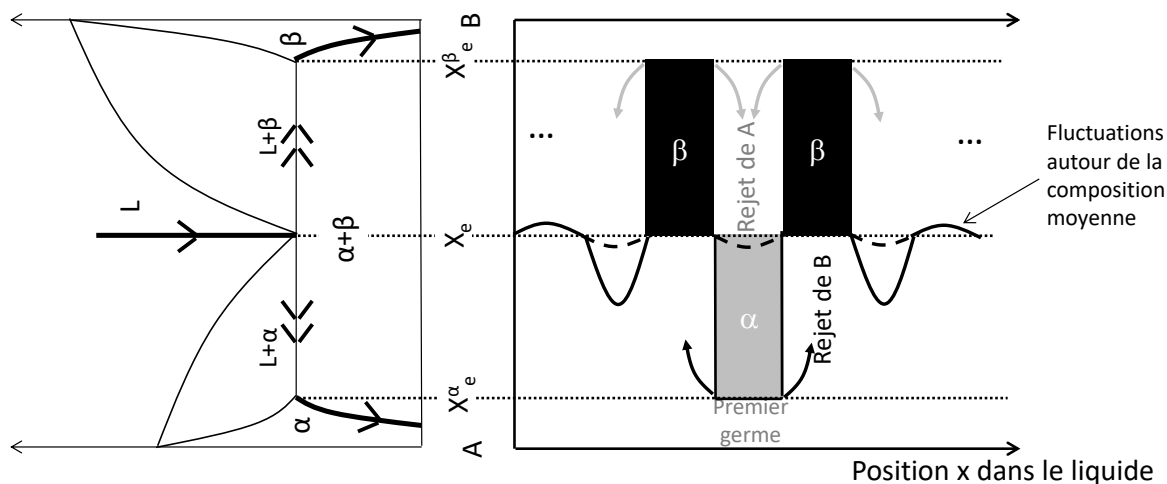
A partir de la notion de chemin de solidification développée plus haut (figure 27) et de l'observation du diagramme de la figure 28c, nous comprenons que :

- 1) Les alliages de compositions inférieures à X^α et supérieures à X^β ne subissent pas la transformation eutectique. Leur solidification se déroule de façon similaire à la traversée d'un fuseau pâteux décrite à la figure 27.
- 2) A la température de transformation pour les alliages hypo et hyper eutectiques de compositions comprises entre X^α et X^β , le liquide possède la composition eutectique X_E . La réaction eutectique $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ ne concerne donc que la fraction de l'alliage encore liquide à cette température.
- 3) La réaction eutectique qui se déroule à température constante donne naissance à deux phases solide de compositions différentes X^α et X^β à partir de la phase liquide de composition X_E . Cette réaction implique donc un enrichissement (appauvrissement) local en atomes de A (en atomes de B) pour former la phase α et un enrichissement (appauvrissement) local en atomes de B (de A) pour former la phase β .

Le point 3) nous indique que la transformation eutectique s'effectue par croissance coopérative des phases α et β grâce à un mécanisme de diffusion. Nous aborderons en détail le cas de la

solidification eutectique dans le chapitre dédié à la solidification. Toutefois nous pouvons en donner ici le principe de base. Le liquide de composition eutectique X_e est, en réalité parcouru (comme tout liquide) de fluctuations spatiales et temporelles de composition (figure 30). La composition se rapproche donc localement de X_e^α ou de X_e^β . A la température T_e la formation des phases α et β est favorable et un premier germe peut commencer à croître au niveau d'un minimum ou d'un maximum local de composition.

Nous considérons sur la figure 30 qu'un premier germe de phase α se développe au niveau d'un minimum local. Pour se former il doit rejeter des atomes de B et capter des atomes de B afin d'atteindre la composition X_e^α . Dans son environnement la composition en B s'enrichit donc ce qui favorise la formation de deux germes de phase β . Ces nouveaux germes rejettent des atomes de A et captent des atomes de B, ce qui est favorable à la formation de nouveaux germes de phase α . Lorsque l'entropie de fusion est faible pour les deux phases (équation 15), la transformation eutectique est dite normale. Le mécanisme décrit forme alors un produit eutectique sous forme de lamelles alternées des phases α et β ou de barreaux de la phase minoritaire dans la phase majoritaire si la fraction de phase minoritaire est faible.



Alliage eutectique

Alliage hypo eutectique

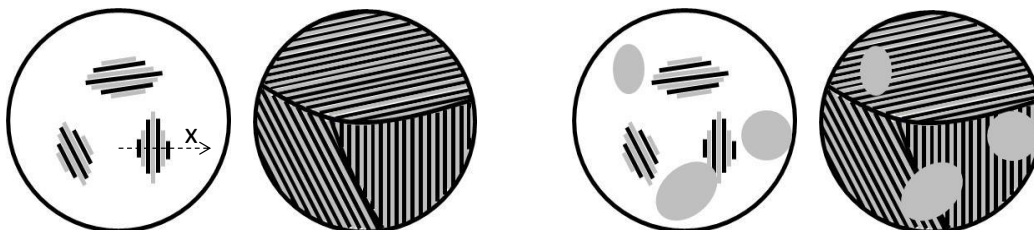


Figure 30 : Mécanisme de formation du produit eutectique à partir du liquide et microstructure schématique d'un alliage de composition eutectique et d'un alliage de composition hypo-eutectique.

Les tracés fléchés représentent les chemins de solidification du liquide et des phases α et β pour l'alliage de composition eutectique.

L'alliage de composition eutectique X_e se transforme complètement en produit eutectique puisqu'il est complètement liquide juste avant le début de la transformation. Comme le produit eutectique se forme simultanément en plusieurs endroits, la rencontre des zones de croissance donne naissance à des joints de grains. D'un point de vue microstructurale un alliage eutectique peut être comparé à un composite métallique lamellaire. Pour les alliages dont la composition diffère de la composition eutectique, de la phase pro-eutectique (α ou β) se forme avant la transformation eutectique au cours du refroidissement. Ainsi, un alliage hypo-eutectique contient en fin de solidification à la fois des grains de α pro-eutectique, des lamelles de α eutectique et des lamelles de β eutectique. Un alliage hyper-eutectique contient en fin de solidification à la fois des grains de β pro-eutectique, des lamelles de β eutectique et des lamelles de α eutectique. Les alliages hypo et hyper eutectiques peuvent être également vus comme des composites métalliques.

Remarque : Pour un même alliage, la phase formée au cours de la traversée d'un fuseau pâteux, c'est-à-dire la phase pro-eutectique, peut présenter des formes variées selon les conditions de solidification. De même, l'espacement entre les lamelles de produit eutectique et la forme de ces lamelles peuvent varier. Nous aborderons ces points dans le chapitre dédié à la solidification.

Triangle de TAMMANN

Comme indiqué, un alliage dont la partie liquide subit la réaction eutectique voit sa température inchangée tant que la réaction n'est pas terminée. Par ailleurs, pour une même quantité d'alliage initiale, la composition hypo eutectique, hyper eutectique ou eutectique définit la quantité de liquide qui se transforme en produit eutectique. Ainsi, les alliages de compositions en dehors des limites du palier ne subissent pas la transformation et leur courbe de refroidissement ne présente pas de palier de refroidissement. L'alliage eutectique complètement liquide avant la transformation est complètement constitué du produit eutectique après. Comme la durée de transformation est proportionnelle à la quantité de matière à transformer, c'est pour l'alliage eutectique que la courbe de refroidissement possède le palier de refroidissement le plus long. Ainsi, les courbes de refroidissement des alliages hypo et hyper eutectique possèdent des paliers de refroidissement d'autant plus courts que la composition s'approche des limites du palier eutectique sur le diagramme de phases (la durée de transformation s'annule pour les compositions correspondant aux limites du palier). Il est ainsi possible de tracer un triangle dans la représentation *durée du palier de refroidissement* = $f(\text{composition})$, c'est le triangle de Tammann (figure 31). Il peut être utilisé de diverses manières qui seront illustrées en séances de travaux dirigés.

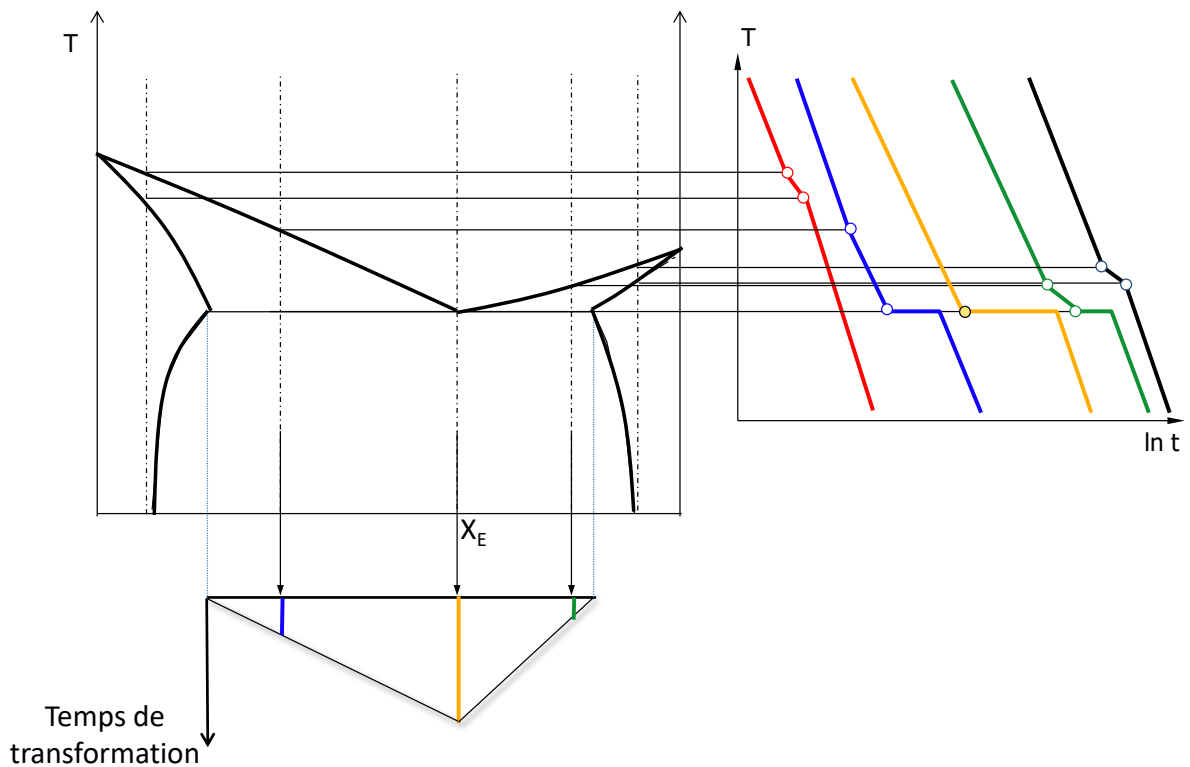


Figure 31 : construction du triangle de Tammann à partir des courbes de refroidissement d'un diagramme eutectique.

La figure 32 montre deux diagrammes eutectiques réels. L'argent et le cuivre possèdent la même structure cubique à faces centrées et des rayons métalliques relativement proches ($r_{\text{Ag}} = 144 \text{ pm}$, $r_{\text{Cu}} = 128 \text{ pm}$). Le diagramme Ag-Cu peut être considéré comme un diagramme eutectique simple. Au contraire, le plomb cristallise dans la structure cubique à faces centrées alors que l'étain cristallise dans la structure quadratique centrée. Même si ces deux éléments possèdent des rayons métalliques proches, le diagramme Pb-Sn n'est pas un diagramme eutectique simple.

Remarque : à basse température (autour de 13°C) l'étain β de structure quadratique centrée se transforme en étain α de structure cubique type diamant. Cette transformation se fait un important changement de volume (de l'ordre de 26%) menant à la fragmentation de l'étain pur (connue sous le nom de peste de l'étain).

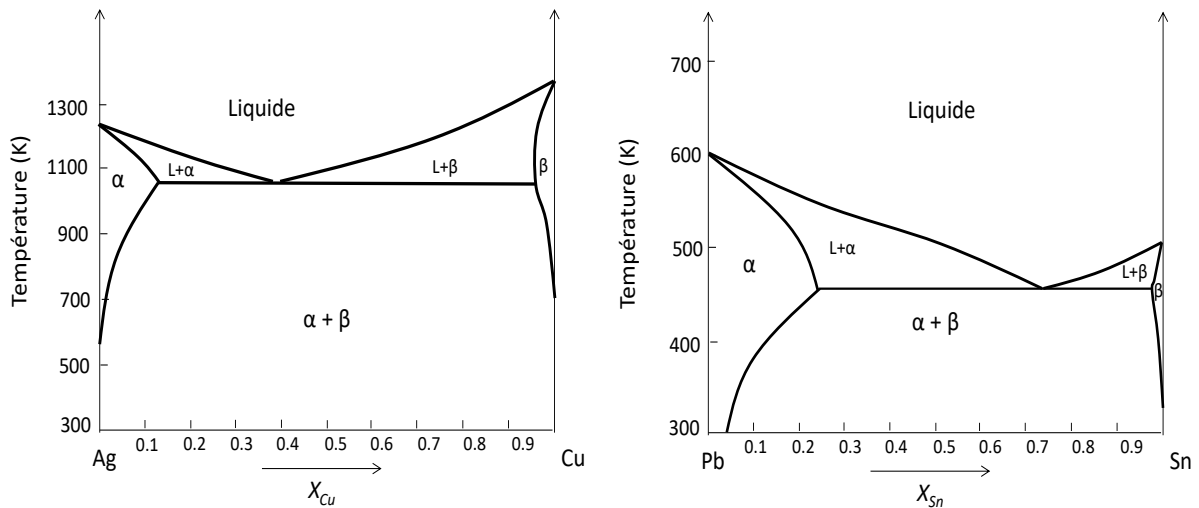


Figure 32 : diagrammes eutectiques Ag-Cu et Pb-Sn.

Nous avons donc vu comment une tendance des atomes de A et B à se repousser, correspondant à un phénomène de démixtion prononcé ($\Delta H_m \gg 0$), pouvait produire un diagramme eutectique. De façon qui peut paraître paradoxale, une forte tendance des atomes A et B à s'attirer peut également donner naissance à des réactions eutectiques. La figure 33 illustre cet effet.

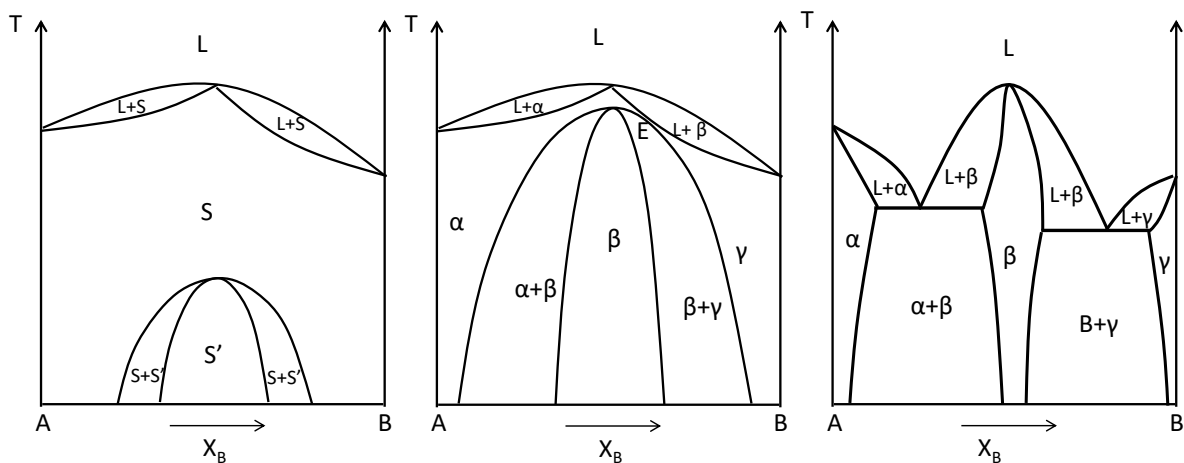


Figure 33 : formation d'un diagramme contenant deux réactions eutectiques $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ et $L \rightleftharpoons \beta + \gamma$ à partir de l'extension d'un domaine de mise en ordre.

Le domaine S' correspondant à une solution solide ordonnée à longue distance peut s'étendre jusqu'à séparer le domaine S désordonné. Les domaines d'existence de la solution solide désordonnée S sont alors confinés aux compositions proches des corps purs. 3 domaines monophasés solides sont alors présents (α , β et γ) en plus du domaine monophasé liquide. Deux domaines monophasés sont forcément séparés par un domaine biphasé. Au point E se produit la réaction $L \rightleftharpoons \beta + \gamma$ à température constante ($v = 0$). Cet équilibre donne naissance à un palier eutectique si l'expansion de la phase

ordonnée est encore plus prononcée. Le même type de phénomène se produit lorsque le fuseau de gauche est rejoint.

- Réactions eutectoides

La partie d'un diagramme présentant une réaction eutectoïde est très similaires dans son aspect aux diagrammes eutectiques. Alors que la réaction eutectique implique la transformation d'un liquide en deux phases solides, la réaction eutectoïde implique la transformation d'une phase solide en deux autres phases solides $S_1 \Leftrightarrow S_2 + S_3$. La figure 34 montre le diagramme V-Zr qui présente une réaction eutectoïde $(Zr)_{CC} \Leftrightarrow (V)_{CC} + (Zr)_{HC}$. $(Zr)_{CC}$, $(V)_{CC}$ et $(Zr)_{HC}$ sont respectivement les solutions solides de vanadium dans le zirconium cubique centré, de zirconium dans le vanadium cubique centré et de vanadium dans le zirconium hexagonal compact. Ce type de notation remplace parfois l'utilisation des lettres grecques. La réaction eutectoïde forme généralement un produit lamellaire de la même façon la réaction eutectique. La présence d'une réaction eutectoïde implique forcément la présence d'une autre partie du diagramme permettant la solidification. La réaction eutectoïde est donc toujours une sous partie d'un diagramme de phase alors que le diagramme eutectique peut exister. Dans le cas présent le diagramme contient un palier eutectique et un palier eutectoïde.

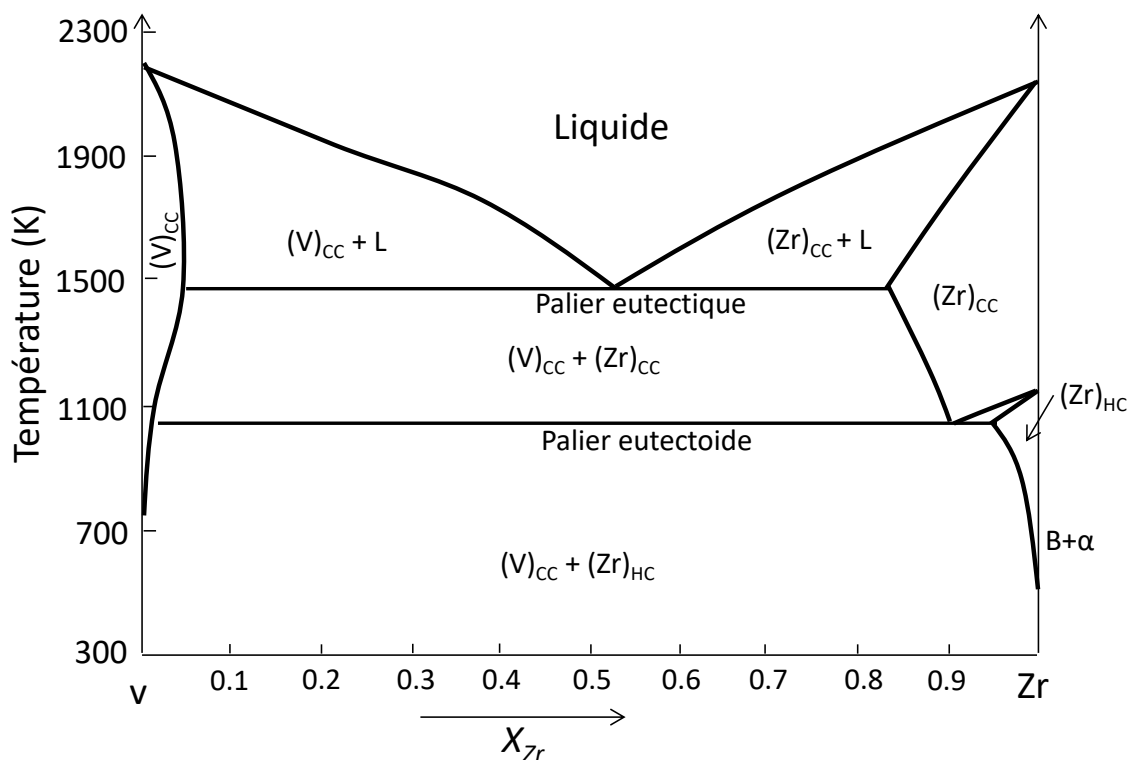


Figure 34 : Diagramme V-Zr.

- Diagrammes peritectiques

Dans le cas d'une tendance forte des éléments A et B à la demixtion ($\Delta H_m \gg 0$) et lorsque les températures de fusion des corps purs A et B sont très différentes, la rencontre de la lacune avec un fuseau pâteux peut former un palier de transformation péritectique (du grec peritektos : qui fond autour) (figure 35 a et b). Il est caractérisé par le point de transformation invariant péritectique P. Les compositions respectivement inférieures et supérieures à la composition péritectique X_p et subissant la réaction sont qualifiées d'hypo péritectiques et d'hyper péritectiques (elles sont réversibles si le diagramme est retourné). Les températures, supérieures à la température de transformation péritectique T_p , de même que la phase solide formée au-dessus de cette température, sont qualifiées de pro péritectiques. Sur la figure 35c sont également indiqués le solvus de α , le solvus de β , le solidus de α et le solidus de β . Ces courbes représentent les limites d'existence des solutions solides monophasées, c'est-à-dire les limites de solubilité de B dans A et de A dans B. De même, le liquidus de α et le liquidus de β sont les limites de solubilité (ici de B) dans le liquide au-delà desquelles des grains de solide α ou β précipitent dans le liquide.

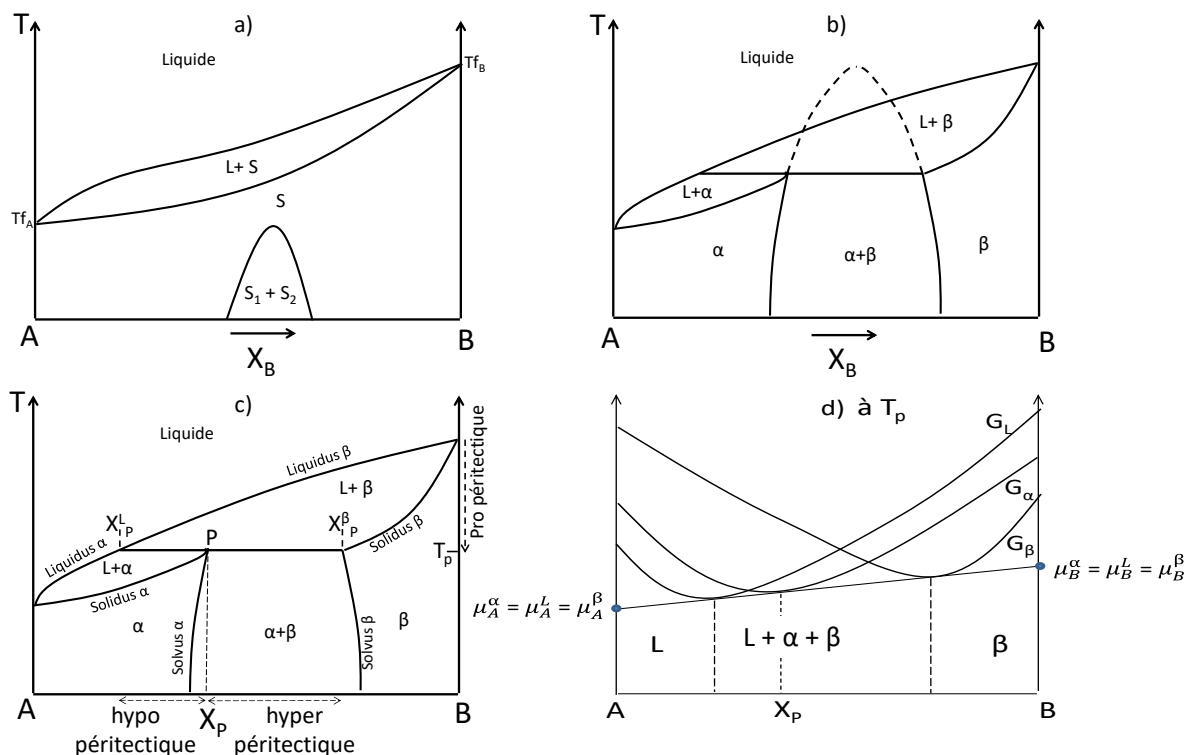


Figure 35 : formation d'un diagramme péritectique à partir de l'extension d'une lacune de miscibilité lorsque les températures de fusion des deux corps purs sont très différentes (a et b). Nomenclature d'un diagramme péritectique (c) et une possibilité de représentation des courbes d'enthalpie libre des 3 phases à la température péritectique (d).

L'existence du palier péritectique s'explique par l'égalité des potentiels chimiques élémentaires dans les 3 phases L , α et β à la température T_p (figure 35d). Ainsi, il existe une tangente commune aux courbes d'enthalpie libre de ces trois phases à cette température. A partir des notions abordées jusqu'ici, le lecteur pourra facilement tracer des représentations schématiques des courbes d'enthalpie libres pour des températures différentes de T_p .

Considérons la solidification d'un alliage péritectique (figure 36) noté 2. Au cours de la traversée du fuseau $L+\beta$ des grains de phase β pro péritectique se développent dans le liquide. La réaction est exothermique et, la variance étant égale à 1, elle est associée à une bosse dans la courbe de refroidissement. A la température péritectique T_p , dans les conditions d'équilibre, la phase liquide de composition X^L_p et la phase β de composition X^β_p réagissent selon la réaction péritectique $L + \beta \rightleftharpoons \alpha$. Pour cet alliage, les proportions de liquide et de phase β sont idéales pour une transformation complète de l'alliage en phase α . Comme la variance est nulle pendant la réaction, un palier de refroidissement est observé. Pour une quantité donnée de matière, c'est pour cet alliage que la durée du palier est la plus importante. Dans le cas du diagramme considéré, comme la limite de solubilité évolue, l'alliage pénètre dans le domaine biphasé $\alpha + \beta$ au cours du refroidissement en dessous de la température péritectique. Ceci provoque la germination et la croissance de grains de β en petite quantité dans la phase α .

Pour les alliages hypo péritectiques la formation de phase β pro péritectique est moins prononcée. Il manque de la phase β pour transformer tout l'alliage en phase α au cours de la réaction péritectique. Le palier de transformation est plus court et il reste de la phase liquide en fin de réaction. La solidification se poursuit donc après la réaction péritectique en traversant le fuseau pâteux $L + \alpha$.

Dans le cas de la solidification d'un alliage hyper péritectique la quantité de phase β pro péritectique est supérieure à la quantité nécessaire pour transformer tout l'alliage en phase α au cours de la réaction péritectique. Après la réaction l'alliage est biphasé $\alpha + \beta$. La microstructure qui en résulte est très proche de la microstructure eutectique. Pour éviter la confusion, elle est en général appelée microstructure composite.

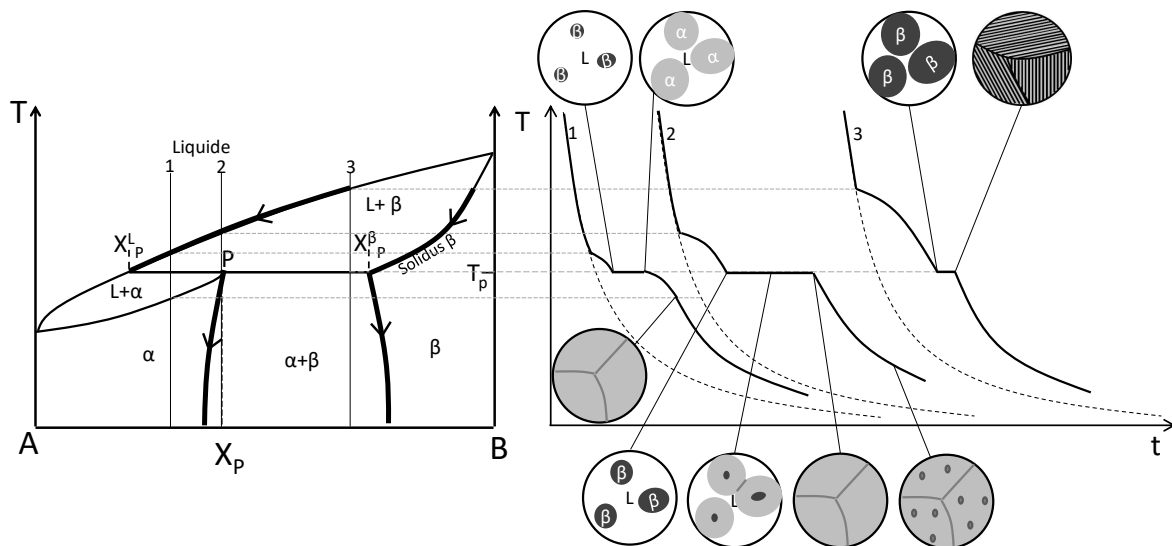


Figure 36 : Microstructure et courbes de refroidissement dans les conditions d'équilibre de 3 alliages de compositions situées sur le palier péricectique. Les chemins de solidification des phases α , β et L sont indiqués sur le diagramme pour l'alliage 3 hyper péricectique.

Le temps de réaction péricectique est maximum pour l'alliage de composition péricectique puis diminue linéairement à mesure que les alliages s'éloignent dans les régions hypo et hyper péricectique pour finalement s'annuler aux limites du palier péricectique. Un triangle de Tammann peut donc être tracé. Cette tâche sera laissée au lecteur.

Ici à nouveau la forme des grains de phase pro péricectique dépend fortement des conditions de solidification. Une description plus réaliste de la microstructure en conditions réelles de solidification sera entreprise dans la partie de ce cours liée à la solidification.

La figure 37 montre le diagramme péricectique Pt-Ru gradué à la fois en titre molaire et en titre massique. Le lecteur pourra se convaincre de la conversion en utilisant les équations (23 et 24) en sachant que les masses molaires du platine et du ruthénium sont respectivement de 195.08 g/mol et 101 g/mol. Le diagramme serait proche de montrer une miscibilité totale. En effet, les deux éléments possèdent la même électronégativité et des rayons métalliques très proches, $r_{Pt} = 138$ pm et $r_{Ru} = 134$ pm. Toutefois, ils cristallisent dans des structures différentes, CFC pour Pt et HC pour Ru.

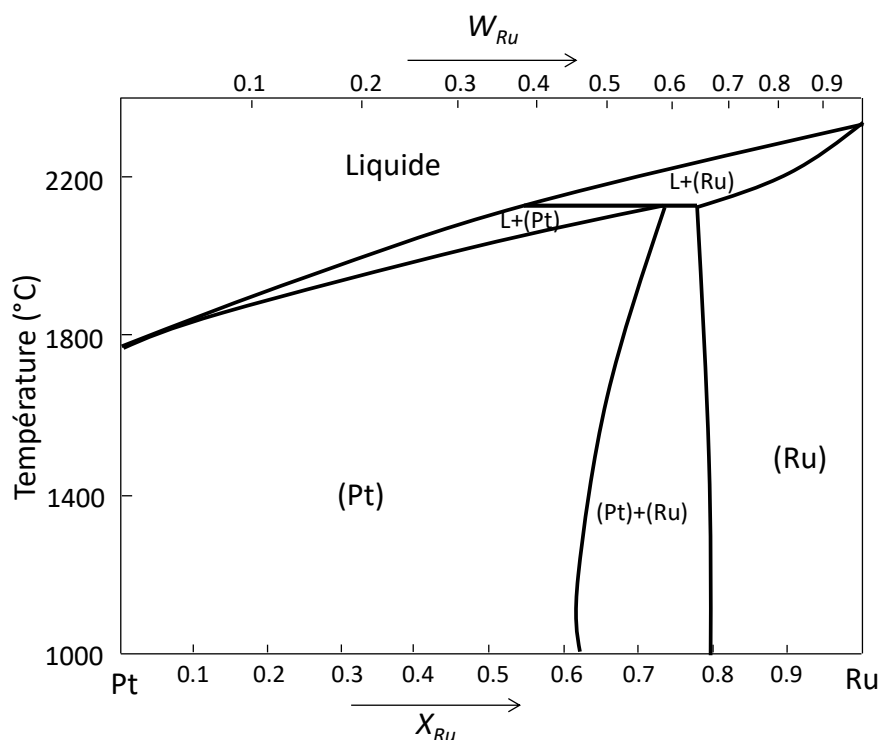


Figure 37 : diagramme Pt-Ru gradué en titre molaire et en titre massique.

- Réactions péritectoides

La réaction péritectoïde est basée sur un modèle similaire à la réaction péritectique à la différence près que deux phases solides donnent naissance à une phase solide $S_1 + S_2 \rightleftharpoons S_3$. Le diagramme Co-W de la figure 38 contient 2 paliers de transformation péritectiques, un palier de transformation péritectoïde et 3 paliers de transformation eutectique. Sur ce diagramme la phase formée lors de la réaction péritectoïde est un composé chimiquement défini de formule chimique Co_3W .

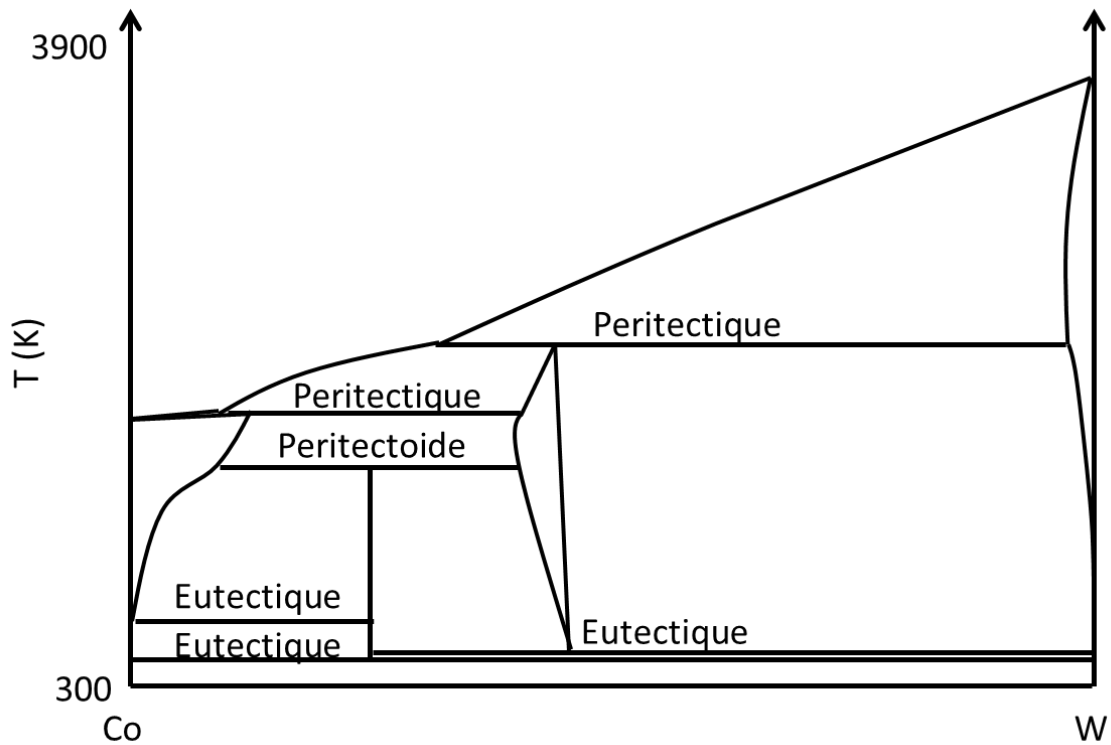


Figure 38 : Diagramme Co-W.

- Autres types de réactions

Le tableau 1 recense différents types de réactions à trois phases qui peuvent être rencontrées dans les diagrammes de phases binaires. Il faut y ajouter la simple lacune de miscibilité, le phénomène de mise en ordre et les fuseaux pâteux dans les diagrammes à miscibilité totale décrits plus haut. Comme le lecteur l'aura déjà compris, un diagramme de phases peut être constitué d'une seule ou de plusieurs réactions. Par contre, toutes les réactions se terminant en "oïde" implique la transformation à partir d'une ou plusieurs phase(s) **solide(s)** sont toujours associées à au moins une réaction se terminant en "ique" impliquant la transformation à partir d'une ou plusieurs phase(s) **liquide(s)**.

Eutectique	$L \Leftrightarrow \alpha + \beta$	
Péritectique	$L + \alpha \Leftrightarrow \beta$	
Monotectique	$L_1 \Leftrightarrow L_2 + \alpha$	
Syntectique	$L_1 + L_2 \Leftrightarrow \beta$	
Eutectoïde	$\gamma \Leftrightarrow \alpha + \beta$	
Péritectoïde	$\alpha + \beta \Leftrightarrow \gamma$	
Monotectoïde	$S_1 \Leftrightarrow S_2 + \alpha$	

Tableau 1 : Différents types de réactions avec équilibre de 3 phases rencontrées dans les diagrammes binaires.

- Règles de construction

La règle de la variance, équations (63) à (65) impose un certain nombre de règles de construction des diagrammes de phases binaires (le lecteur est invité à réfléchir à l'origine de ces règles):

- 1- Les domaines monophasés sont séparés par des domaines biphasés
- 2- Les frontières des domaines biphasés doivent, par extrapolation, pénétrer dans d'autres domaines biphasés.
- 3- L'équilibre entre 3 phases pour les alliages s'établit seulement à température constante de même que l'équilibre entre deux phases pour les corps purs.
- 4- Il n'existe pas plus de 3 phases en équilibre pour des alliages et deux phases en équilibre pour un corps pur.

A partir de ces règles nous pouvons identifier les erreurs de construction de quelques hypothétiques sur la figure 39.

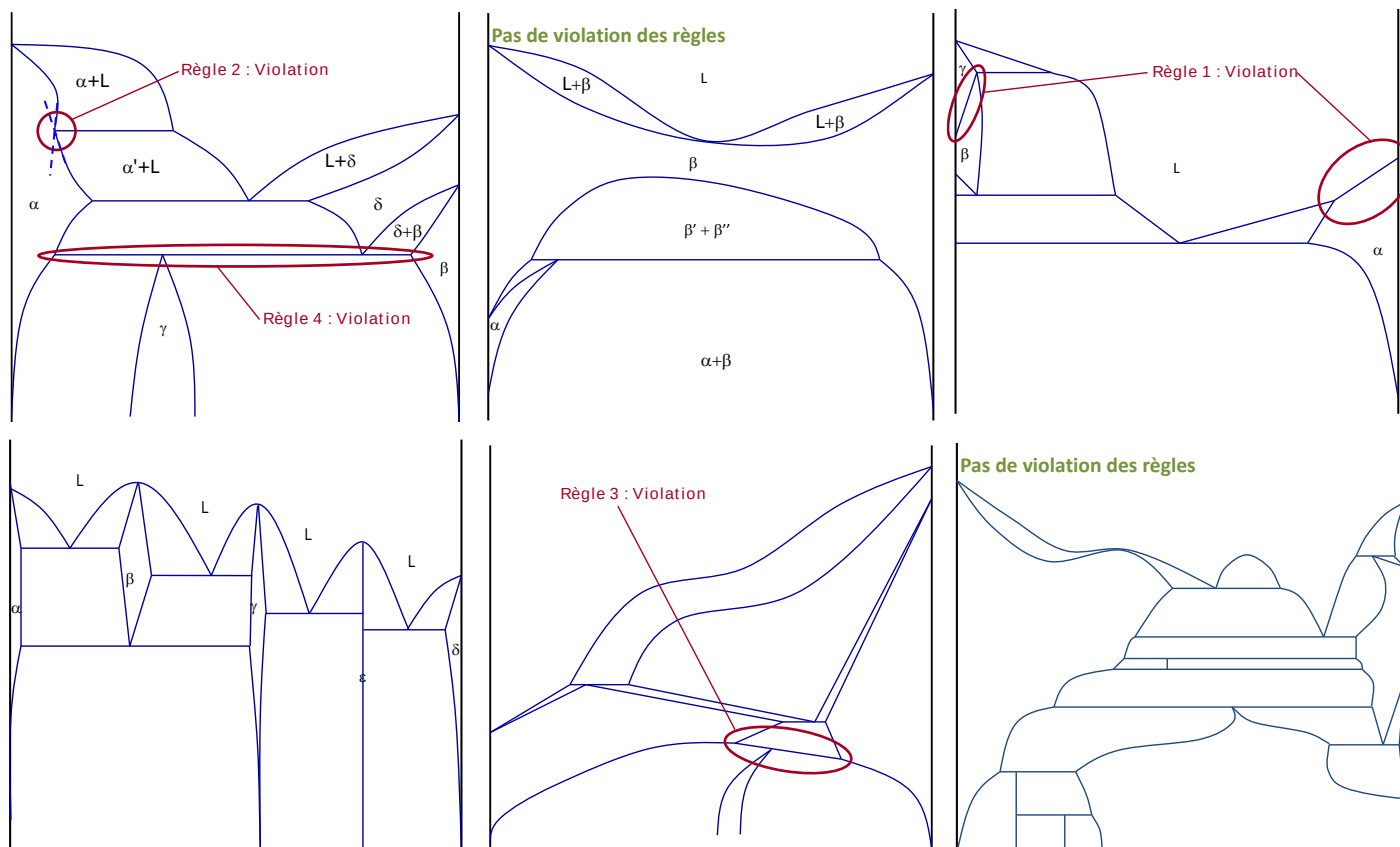


Figure 39 : vérification de la présence ou de l'absence d'erreur dans la construction de différents diagrammes de phases binaires.

II.2 - Diagrammes ternaires

La prédiction de l'équilibre au cours de la solidification de l'ensemble des alliages de 3 éléments peut être réalisée à l'aide des diagrammes de phases ternaires. L'ensemble des principes abordés dans le cas des diagrammes de phases binaires restent valables avec de légères adaptations. La difficulté principale réside dans le fait qu'un diagramme ternaire est une représentation tridimensionnelle. Cette représentation est généralement un prisme dont la base est un triangle équilatéral (figure 40a). Chacun des sommets du triangle représente un des corps purs A, B ou C par exemple ou un composé chimique tel que l'alumine Al_2O_3 , la silice SiO_2 , ... et les côtés d'un diagramme binaire sont les diagrammes ternaires A-B, B-C et C-A. Le repérage des compositions d'un alliage ou

d'une phase s'effectue dans le plan de base à l'aide d'un système de quadrillage (figure 40b) ou en mesurant la distance séparant le point représentant l'alliage du côté opposé à l'élément dont on veut mesurer la quantité (figure 40c).

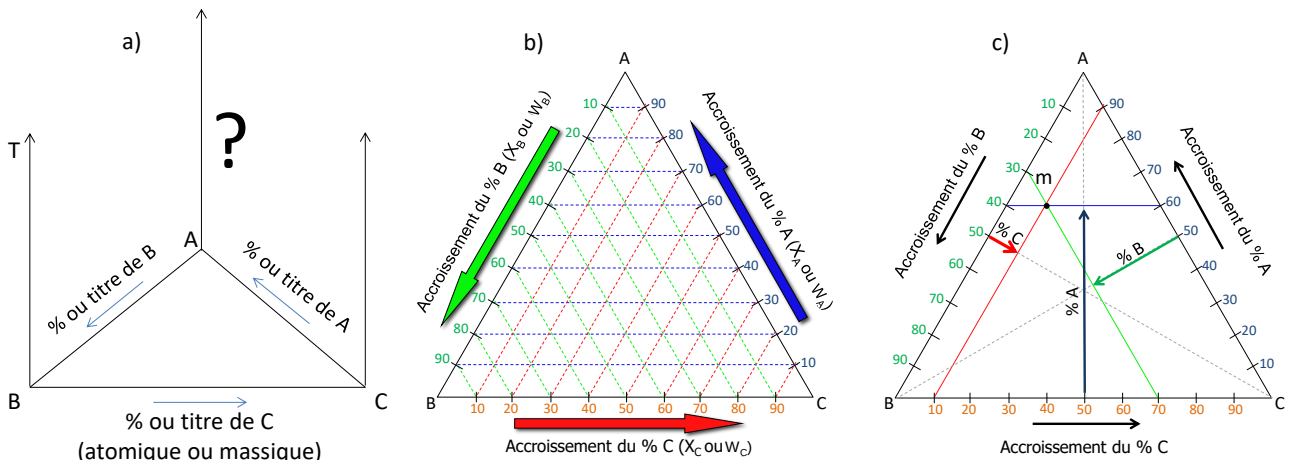


Figure 40 : espace de représentation d'un diagramme ternaire (a), quadrillage pour la mesure de composition dans le plan de base (b) et méthode alternative de mesure de la composition.

La figure 41 montre comment est construit un diagramme ternaire à miscibilité totale à partir des diagrammes binaires à miscibilité totale.

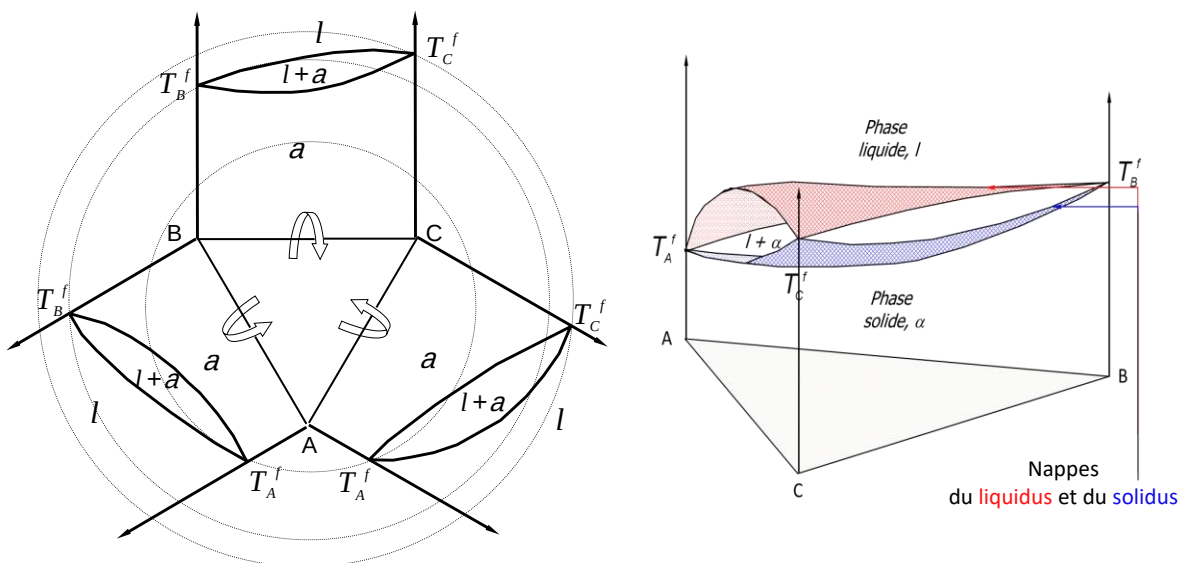


Figure 41 : construction d'un diagramme ternaire à miscibilité totale à partir de diagrammes binaires à miscibilité totale.

La règle de la variance appliquée aux systèmes ternaires à l'intérieur du diagramme s'écrit :

$$v = 3 + 1 - \varphi = 4 - \varphi \quad (67)$$

Elle nous apprend qu'un diagramme ternaire peut contenir 4 phases en équilibre au maximum et à température constante (le palier de transformation est une surface parallèle au plan de base). Ensuite, la variance dans les domaines triphasés vaut 1 (les domaines triphasés sont des volumes dans lesquels les modifications de la température et des compositions de phases sont liées). Les domaines biphasés sont des volumes dans lesquels la variance vaut 2. Deux paramètres (parmi les 3 teneurs en A, B ou C et la température) peuvent être modifiés indépendamment des deux autres.

Nous verrons un peu plus loin (figure 44) que les domaines monophasés sont des volumes (avec une variance de 3) à la fois situés aux arêtes des domaines triphasés et séparent des domaines biphasés. Les domaines biphasés bordent les domaines triphasés. En outre, les frontières entre les domaines monophasés et biphasés sont des surfaces. Par exemple les solidus et liquidus ne sont plus des courbes comme dans les diagrammes binaires mais des surfaces (figure 41). On parle de nappes de liquidus ou de cristallisation et de nappe de solidus.

Comme pour les diagrammes binaires, le tracé des diagrammes ternaires est le résultat de l'équilibre des potentiels chimiques élémentaires. Il est possible de le réaliser à partir des enthalpies libres des différentes phases. Il s'agit alors de surfaces d'enthalpie libre et non plus de courbes. Nous nous limiterons ici aux principes de lecture des diagrammes ternaires. La lecture d'un diagramme ternaire est facilitée en réalisant des coupes 2D. Les coupes horizontales, à température constante (isothermes, figure 42a), sont utilisées pour comprendre la solidification des alliages ternaires. Des coupes verticales peuvent être réalisées dont certaines permettent d'explorer l'influence de la variation de composition en deux éléments alors que la quantité du troisième est maintenue constante (figure 42 b) ou de l'ajout d'un élément alors que le rapport de concentration des deux autres est maintenu constant. Ces coupes verticales ressemblent à des diagrammes binaires mais n'en respectent pas toutes les règles de construction (voir par exemple l'existence d'un domaine biphasé à température variable aux extrémités de la coupe de la figure 42 b). On parle de coupes pseudo-binaires. Des exceptions existent lorsque les coupes joignent un corps pur à un CCD ou deux CCD ; ces ont alors vraiment des diagrammes binaires (la projection de la coupe qui rejoint des corps purs ou CCD sur le plan de base est appelée droite d'Alkemade).

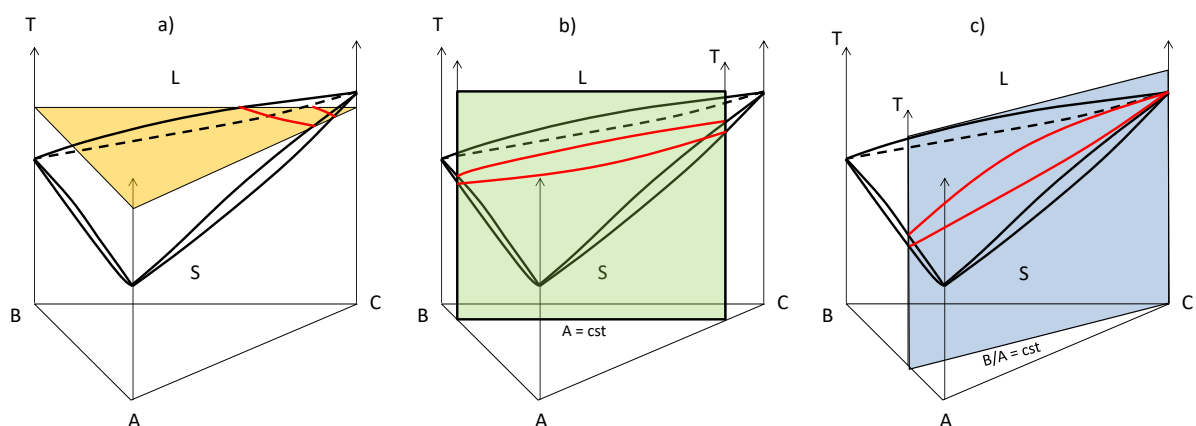


Figure 42 : coupe isotherme (a) et coupes isoconcentration en A (b) et à rapport B/A constant (c).

- Diagrammes ternaires isomorphes à miscibilité totale

Comme nous l'avons précisé lors de l'étude des diagrammes binaires, la miscibilité totale des éléments les uns dans les autres nécessite qu'ils possèdent la même forme cristalline (qu'ils soient isomorphes). C'est pourquoi le diagramme ternaire à miscibilité totale est souvent appelé diagramme isomorphe. La figure 43 montre différentes sections isothermes réalisées dans un diagramme isomorphe.

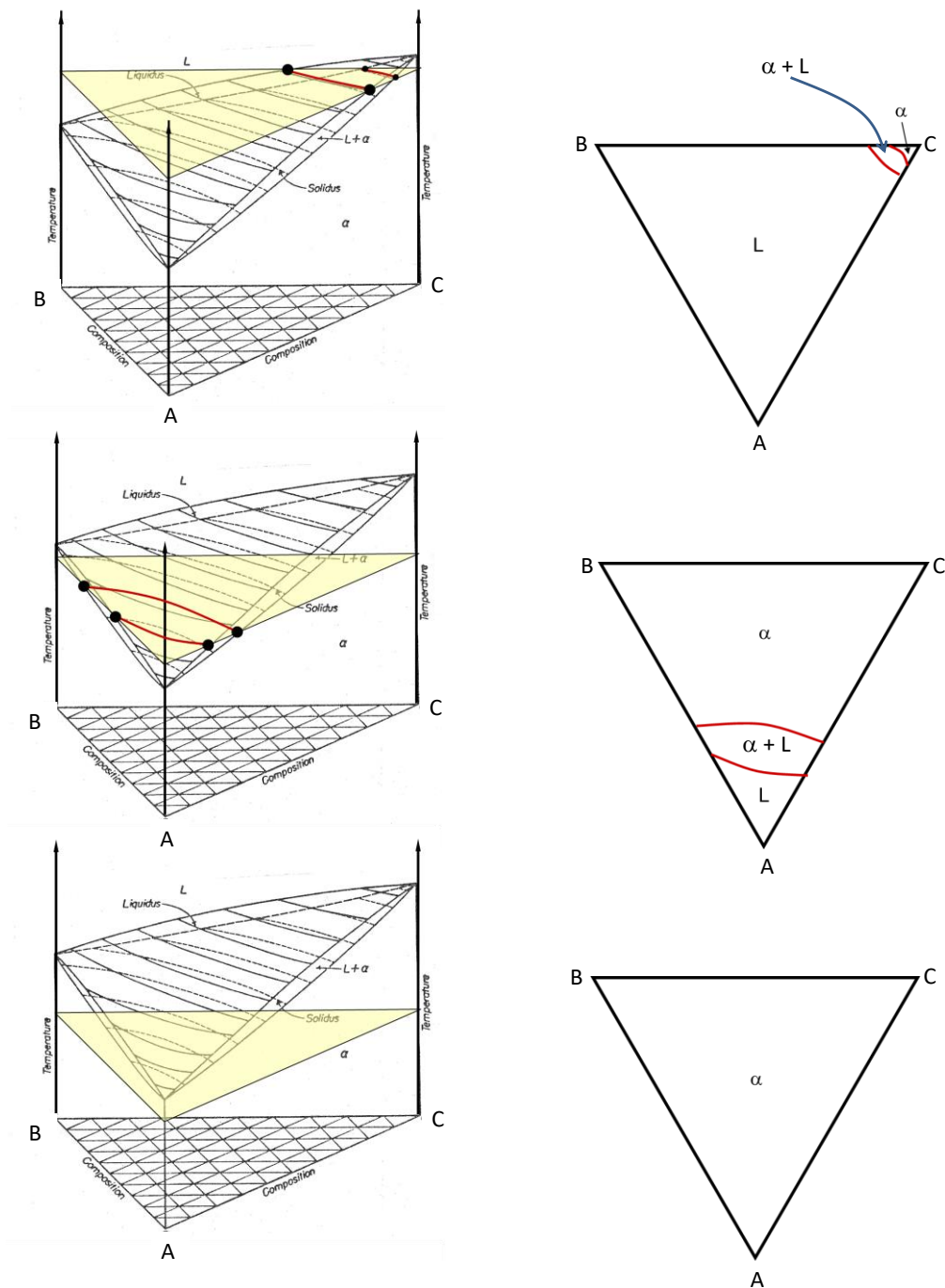


Figure 43 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire isomorphe.

Les coupes isothermes interceptent le fuseau pâteux au niveau des nappes de liquidus et solidus. Les courbes obtenues dans le plan de coupe sont les frontières entre les domaines des alliages monophasés L ou des alliages monophasés S et le domaine des alliages pâteux L + S. Nous voyons qu'à mesure que la température de la coupe décroît, le domaine pâteux se décale de C dont la température de fusion est la plus élevée vers A de température de fusion la plus faible. Au-dessus de la température

de fusion de C tous les alliages sont liquides et en dessous de la température de fusion de A tous les alliages sont solides.

- Diagrammes présentant un binaire à miscibilité totale et deux eutectiques binaires

Le diagramme de la figure 44 est borné par un diagramme binaire à miscibilité totale (entre A et C) et deux diagrammes eutectiques binaires (entre A et B et entre B et C). Les nappes de liquidus, solidus et solvus ont été colorées afin de permettre une distinction plus facile.

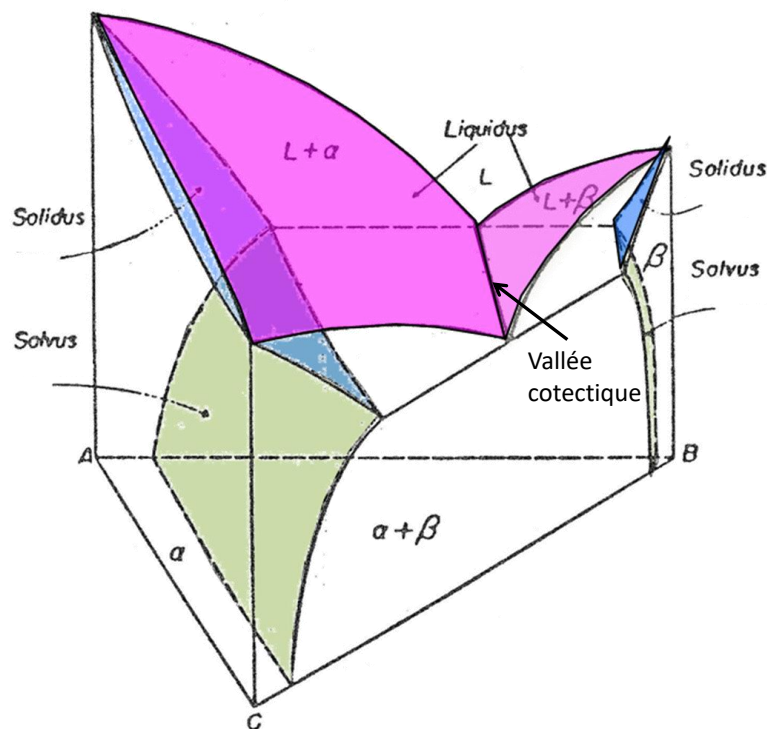


Figure 44 : Diagramme ternaire borné par un binaire à miscibilité totale et deux eutectiques binaires.

La température de réaction eutectique binaire est supérieure sur le diagramme A-B. Nous avons vu que la réaction eutectique binaire implique un équilibre à 3 phases à température constante selon une réaction du type $L \rightleftharpoons S_1 + S_2$. Ici S_1 et S_2 sont les phases α et β sur les deux diagrammes. La première coupe isotherme de la figure 45 est effectuée à la température eutectique sur le diagramme A-B.

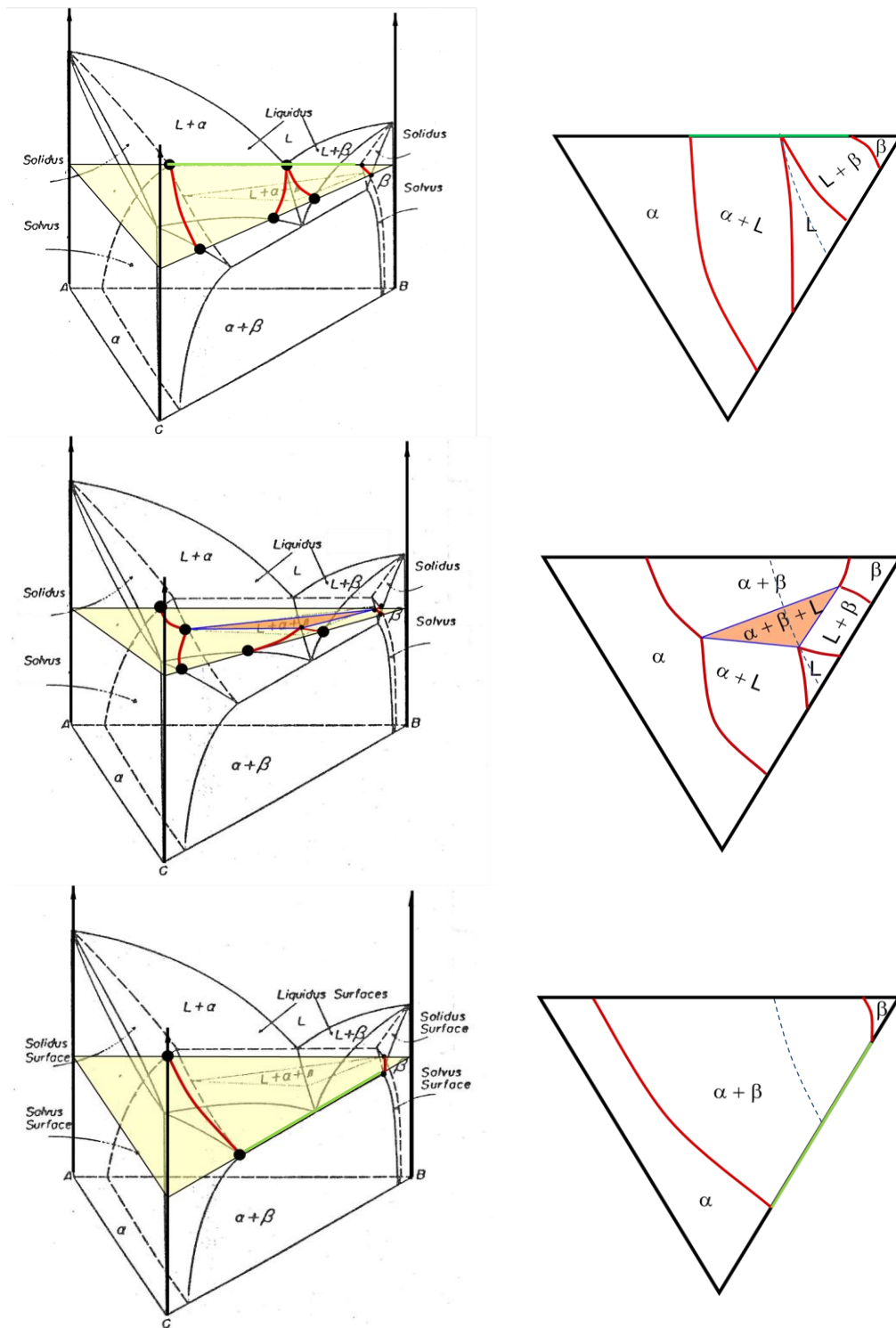


Figure 45 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire borné par un binaire à miscibilité totale et deux eutectiques binaires.

Les alliages de composition proche de la vallée cotectique qui rejoint les deux eutectiques binaires sont liquides à cette température et les fuseaux $\alpha+L$ et $\beta+L$ pénètrent dans la coupe depuis le binaire A-B

en s'écartant de la vallée cotectique. Il faut ici bien garder à l'esprit que ceci résulte de la l'intersection de la surface de la coupe avec le volume des fuseaux et du fait que la vallée cotectique descend entre l'eutectique du binaire A-B et l'eutectique du binaire B-C.

La seconde coupe est réalisée à une température intermédiaire aux deux températures de réactions eutectiques binaires. La réaction eutectique étant terminés sur le diagramme A-B, les compositions autour de l'eutectique sont biphasées $\alpha+\beta$. Ce domaine s'étend vers l'intérieur du diagramme ternaire (le lecteur est invité à tenter à en comprendre la raison à partir de la variance). La réaction eutectique $L \Leftrightarrow \alpha+\beta$ ayant pris naissance sur le binaire a lieu pour l'ensemble des compositions à l'intérieur du triangle $\alpha+\beta+L$. On parle de réaction cotectique mais elle présente un caractère eutectique bien qu'elle se produise à température variable. Ceci se fait par transformation du liquide dont la composition est à la pointe L du triangle en phases $\alpha+\beta$ dont les compositions sont celles des pointes du triangle en contact avec les domaines monophasés α et β . Au cours du refroidissement la pointe triangle en contact avec le domaine monophasée L suit la vallée cotectique et le domaine $\alpha+\beta$ continue de s'étendre vers l'intérieur du diagramme. Le triangle finit par s'aplatir au niveau du diagramme B-C et la réaction eutectique binaire à lieu sur B-C.

En dessous de la température de réaction eutectique sur le binaire B-C, la coupe présente deux domaines monophasés, les solutions solides α et β , et le domaine des alliages biphasés $\alpha+\beta$.

La règle des segments inverses peut être appliquée pour connaître les fractions des phases dans des alliages biphasés ou triphasés dans les alliages ternaires. Ceci requière quelques précautions. La figure 46 montre deux domaines biphasés d'un diagramme ternaire.

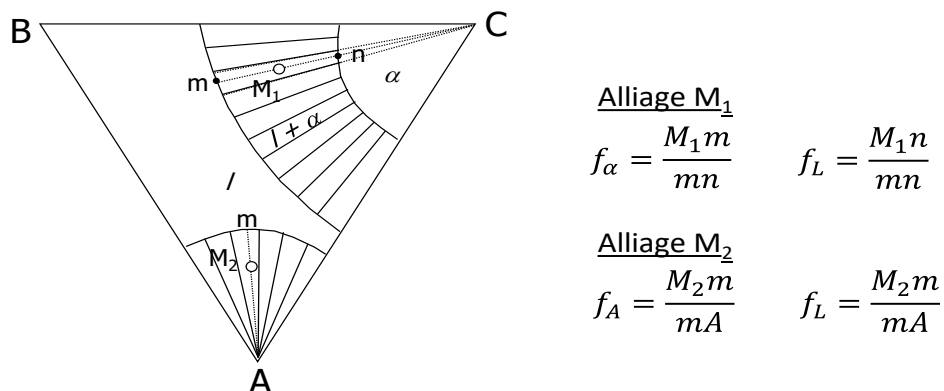


Figure 46 : Utilisation de la règle des segments inverses pour le calcul des fractions de phases dans les domaines biphasés. Les numérateurs et dénominateurs représentent les longueurs des segments.

La première étape pour le calcul des fractions de phases dans un domaine biphasé d'une coupe isotherme est de tracer les conodes. Il s'agit pour cela de fractionner les frontières du domaine biphasé

en contact avec les domaines monophasés en n segments de tailles égales. Les deux frontières possèdent le même nombre de segments n . La valeur de n est choisie arbitrairement mais doit permettre un découpage fin dont nous allons saisir l'intérêt. Il s'agit ensuite de relier chaque jointure de segments d'une frontière avec la jointure correspondante sur l'autre frontière. Ceci fragmente le domaine biphasé en $n+1$ parties. Dans le cas théorique où le domaine monophasé serait ponctuel (comme pour un composé chimiquement défini), une des frontières serait ponctuelle comme pour le corps pur A dans l'alliage M_2 . Une fois les conodes tracées, il est possible, par interpolation des positions des deux conodes voisines à la composition de l'alliage, de tracer celle qui passe par la composition de l'alliage. La règle des segments inverses s'applique alors de façon géométrique le long de cette conode. Les compositions des phases correspondent aux compositions des points d'intersection de la conode qui passe par l'alliage avec les frontières du domaine.

Dans un domaine triphasé la méthode est presque plus simple. Le domaine triphasé est toujours un triangle dont les sommets sont en contact avec les domaines monophasés des phases qui le constituent (figure 47). La composition des phases présentes dans un alliage triphasé à la température de la coupe isotherme correspond à la composition des sommets du domaine triphasé. Pour calculer les fractions des phases, il suffit de tracer à partir de chaque sommet un segment qui passe par la composition de l'alliage et rejoint le côté opposé au sommet. La règle des segments inverses s'applique alors le long de ces segments.

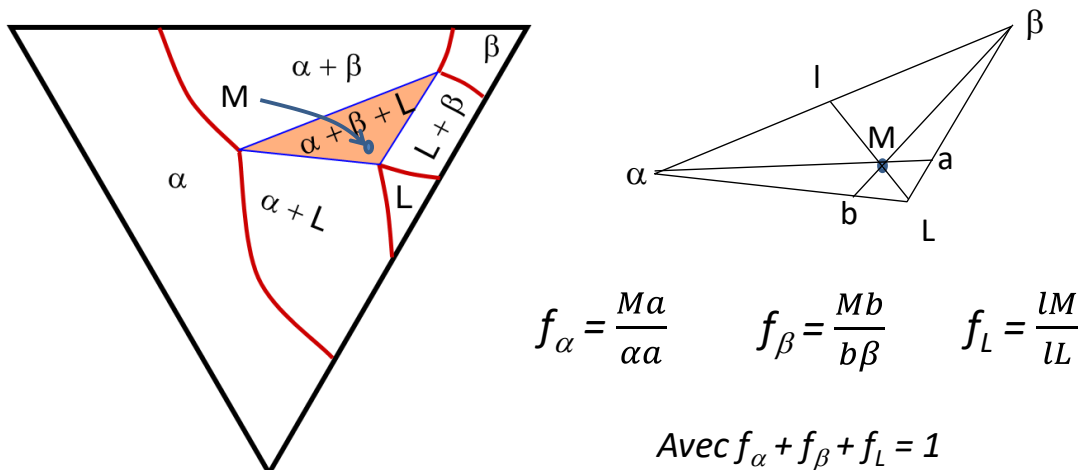


Figure 47 : Utilisation de la règle des segments inverses pour le calcul des fractions de phases dans les domaines triphasés. Les numérateurs et dénominateurs représentent les longueurs des segments.

- Diagrammes présentant un binaire à miscibilité totale, un eutectique et un péritectique binaires

Le diagramme de la figure 48 contient un diagramme binaire à miscibilité totale, un péritectique ternaire et un eutectique ternaire. La température de réaction péritectique binaire sur A-B est supérieure à la température de réaction eutectique binaire sur B-C. La vallée cotectique qui représente l'évolution de la composition du liquide au cours du refroidissement pour les alliages triphasés, descend donc vers l'eutectique binaire.

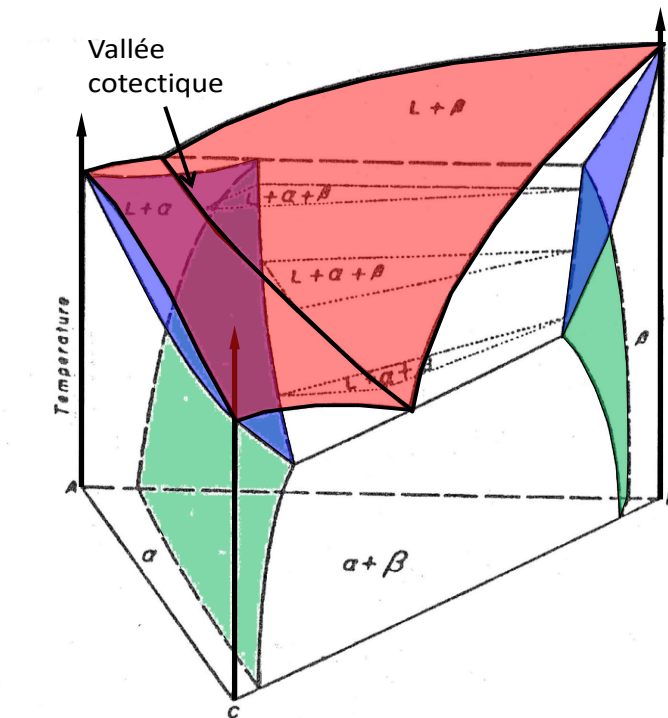


Figure 48 : Diagramme ternaire borné par un binaire à miscibilité totale, un péritectique binaire et un eutectique binaire.

La première coupe isotherme sur la figure 49 est réalisée juste en dessous de la température de réaction péritectique $L + \beta \rightleftharpoons \alpha$ sur A-B. Comme sur la figure 36 un fuseau $L + \beta$ est présent au-dessus du palier péritectique sur le binaire et deux fuseaux $L + \alpha$ et $\alpha + \beta$ sont visibles en-dessous. Ces deux derniers fuseaux et le domaine α nés pendant la réaction pénètrent dans le diagramme. Leurs domaines vont s'étendre au cours du refroidissement alors que le domaine biphasé $L + \beta$ se restreint jusqu'à disparaître lorsque la réaction eutectique binaire a lieu sur le diagramme B-C. Nous avons détaillé comment un diagramme eutectique et un diagramme péritectique binaires peuvent être construits à partir de la rencontre d'une lacune avec des fuseaux pâteux. Cela reste valable sur le diagramme étudié où le domaine $\alpha + \beta$ peut être vu comme une lacune de miscibilité en 3D.

Un domaine triphasé $L + \alpha + \beta$ est présent sur toutes les coupes isotherme entre la température de la réaction péritectique binaire sur A-B et de la réaction eutectique binaire sur B-C. Nous constatons que l'orientation de la pointe α du triangle se décale du fait du déplacement progressif du domaine

biphasé $L + \alpha$. Le point de basculement correspond à un changement de mode de réaction cotectique de péricectique vers eutectique pour les alliages triphasés. Ainsi, la réaction à caractère eutectique démarre à une température plus élevée à l'intérieur du diagramme que sur le binaire B-C.

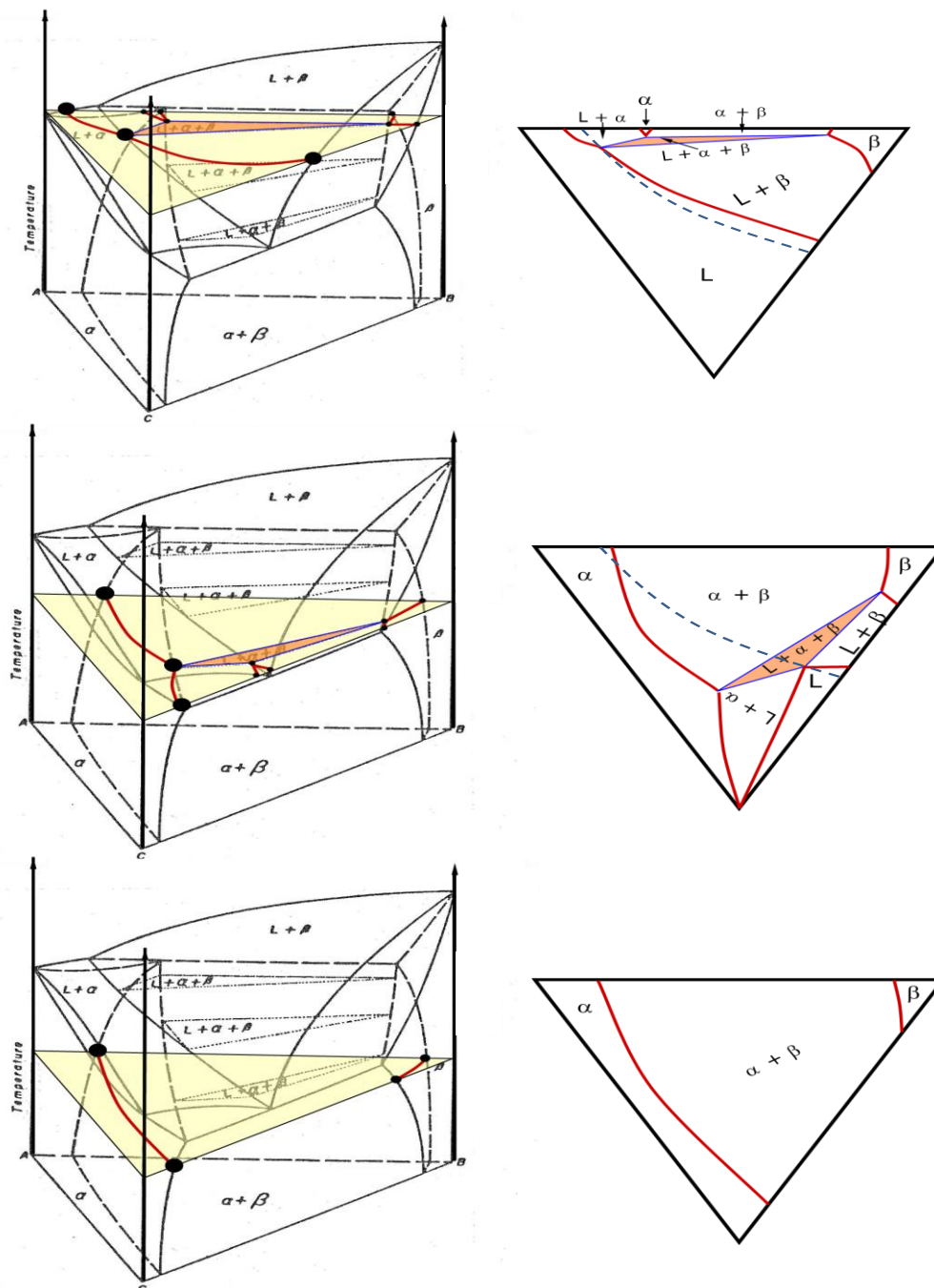


Figure 49 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire borné par un binaire à miscibilité totale, un péricectique binaire et un eutectique binaire.

Jusqu'ici nous avons simplement observé la pénétration des réactions binaires à l'intérieur des diagrammes de phases ternaires. Nous allons maintenant aborder le cas des réactions ternaires impliquant des équilibres à 4 phases.

- Diagrammes présentant trois eutectiques binaires (réaction eutectique ternaire)

Le diagramme de la figure 50 est borné par trois diagrammes eutectiques binaires présentant des réactions eutectiques à des températures différentes. Les surfaces représentant les limites de solubilité des solutions solides α , β et γ (solidus et solvus) ont été colorées sur la figure de gauche alors que les nappes de cristallisation de α , β et γ ont été colorées sur la figure de droite. Toutes les nappes convergent en un point le plus bas. C'est un point de réaction eutectique ternaire. Il correspond à la température de fusion la plus basse de tous les alliages du diagramme. Dans certains systèmes, des alliages proches des compositions eutectiques ternaires peuvent fondre à proximité de la température ambiante et représentent des matériaux intéressants pour réaliser des brasures qui pourront être ajustées simplement à l'aide de la température de l'eau chaude.

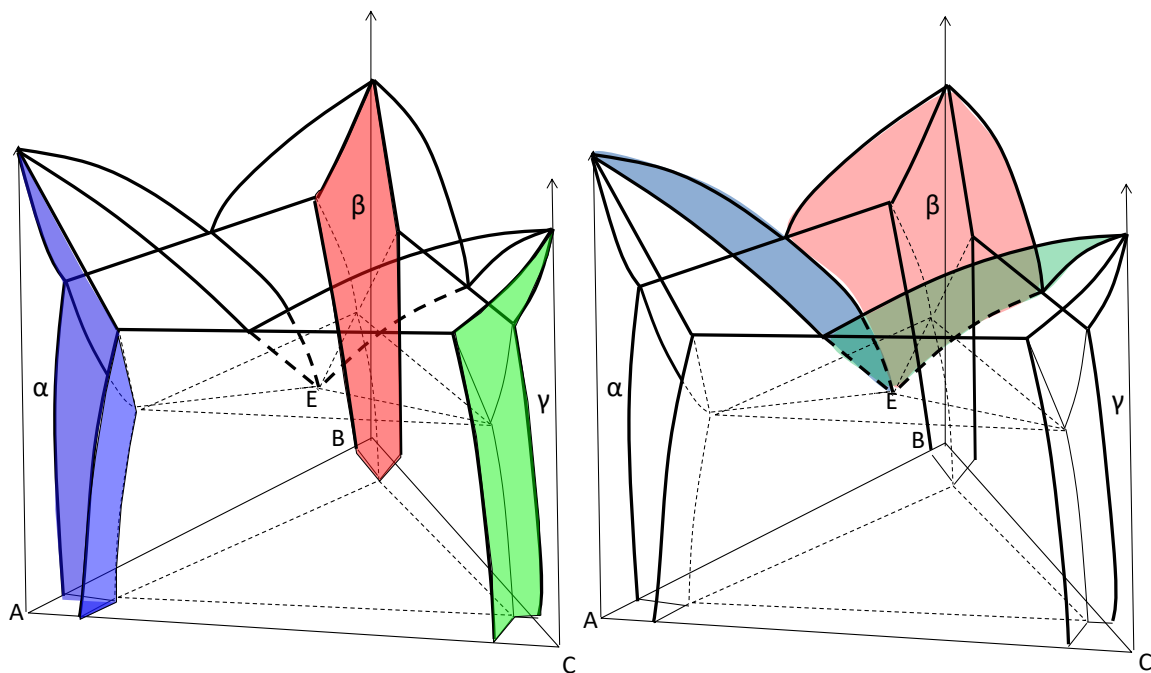


Figure 50 : Diagramme ternaire borné par 3 eutectiques binaires.

La figure 51 montre quelques coupes isothermes réalisées sur ce diagramme. La première coupe est effectuée à la température de réaction eutectique sur A-B. La deuxième coupe est réalisée en

dessous de la température de réaction eutectique des 3 binaires mais au-dessus de la température de réaction eutectique ternaire.

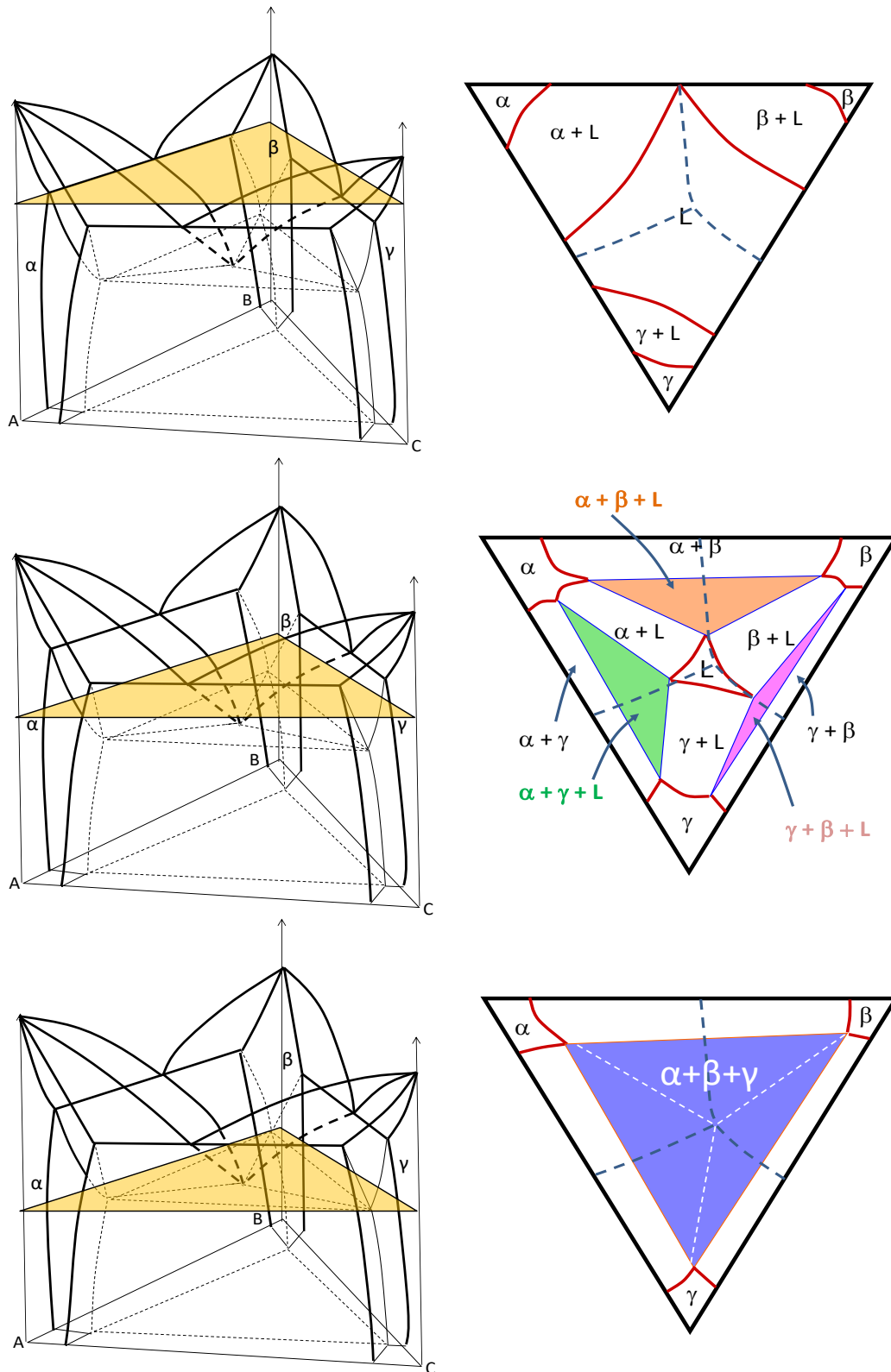


Figure 51 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire borné par 3 eutectiques binaires.

Cette coupe est intéressante pour voir le développement des domaines triphasés et leur environnement (un domaine monophasé à chaque sommet, un domaine biphasé le long de chaque bord). Au cours du refroidissement l'étendue du domaine liquide se restreint jusqu'à disparaître à la température de réaction ternaire où les 3 domaines triphasés se rejoignent au cours de la réaction eutectique $L \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma$. Les coupes réalisées à des températures inférieures verront l'étendue des domaines monophasés diminuer progressivement mais elles présenteront toutes les mêmes domaines d'existence. Les morphologies du produit eutectique ternaire sont très variées. La figure 52 représente schématiquement la séquence de réaction.

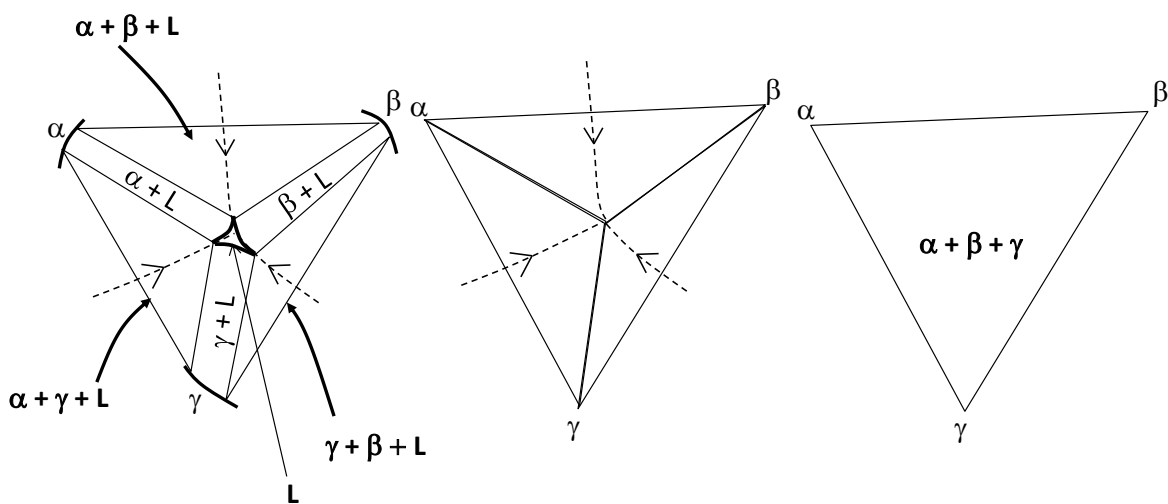


Figure 52 : séquence de réaction eutectique ternaire.

- Diagrammes présentant deux eutectiques binaires et un péritectique binaire (réaction péritectique ternaire faible)

Le diagramme de la figure 53 est borné par deux eutectiques binaires et un péritectique ternaire. La température de réaction péritectique binaire est la plus élevée, viennent ensuite les températures de réaction eutectique binaire sur A-C puis sur B-C. Sur la figure de gauche les limites de solubilité de α , β et γ (solidus et solvus) ont été colorées alors que ce sont les nappes de cristallisation de α , β et γ sur la figure de droite. La figure 54 montre quelques coupes isothermes réalisées sur ce diagramme. La première coupe a été réalisée juste en dessous de la température de réaction péritectique sur A-B mais au-dessus des températures de réaction eutectiques sur B-C et A-C. Hormis les noms des phases et l'inversion du diagramme péritectique binaire, les domaines en présence sont tout à fait similaires à ce qui a été observé sur la première coupe de la figure 49.

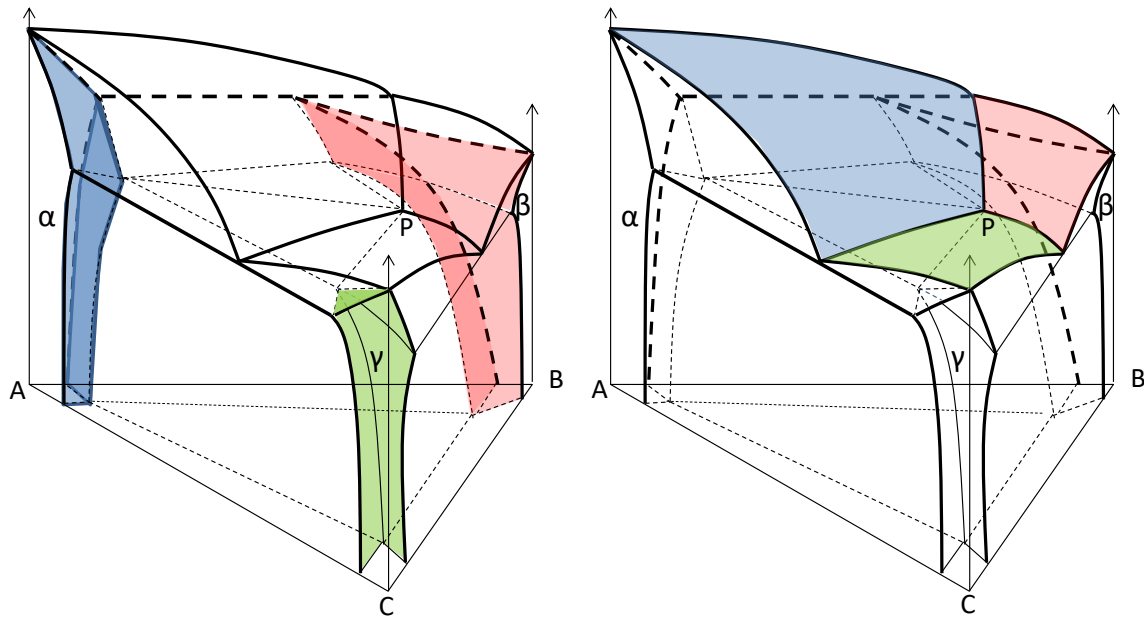


Figure 53 : Diagramme ternaire borné par 2 eutectiques binaires et un péricectique binaire.

La seconde coupe a été réalisée en dessous de la température de réaction eutectique sur A-C mais au-dessus de la température de réaction eutectique sur B-C. Deux domaines triphasés sont observés. Ils se rejoignent lors du refroidissement jusqu'au point de réaction péricectique ternaire P pour un équilibre à 4 phase où la réaction péricectique ternaire faible $L+\alpha \rightleftharpoons \gamma+\beta$ se produit. Une séparation en deux nouveaux domaines triphasés se produit à cette température. Le domaine $L+\gamma+\beta$ va progressivement se déplacer vers le diagramme binaire B-C pour finalement s'aplatir et donner naissance à la réaction eutectique binaire sur B-C. Les alliages triphasés dans ce domaine subissent donc une réaction cotectique à caractère eutectique à température variable. En dessous de la température de réaction eutectique binaire sur B-C les coupes isothermes (non montrées) présentent uniquement les solutions solides α , β et γ , les domaines biphasés le long des côtés binaires et le domaine triphasé $\alpha+\beta+\gamma$. Les limites de solubilités des solutions solides diminuant avec le refroidissement, leur domaine d'existence diminue progressivement.

Remarque : tout comme la température de réaction péricectique sur un binaire n'est pas la température la plus basse à laquelle il est possible de trouver des compositions liquides stables, la température de réaction péricectique ternaire n'est pas la plus basse de son environnement.

La figure 55 représente schématiquement la séquence de réaction péricectique faible. Retenons pour la suite que deux cotectiques convergent vers le point de réaction ternaire et une cotectique en sort.

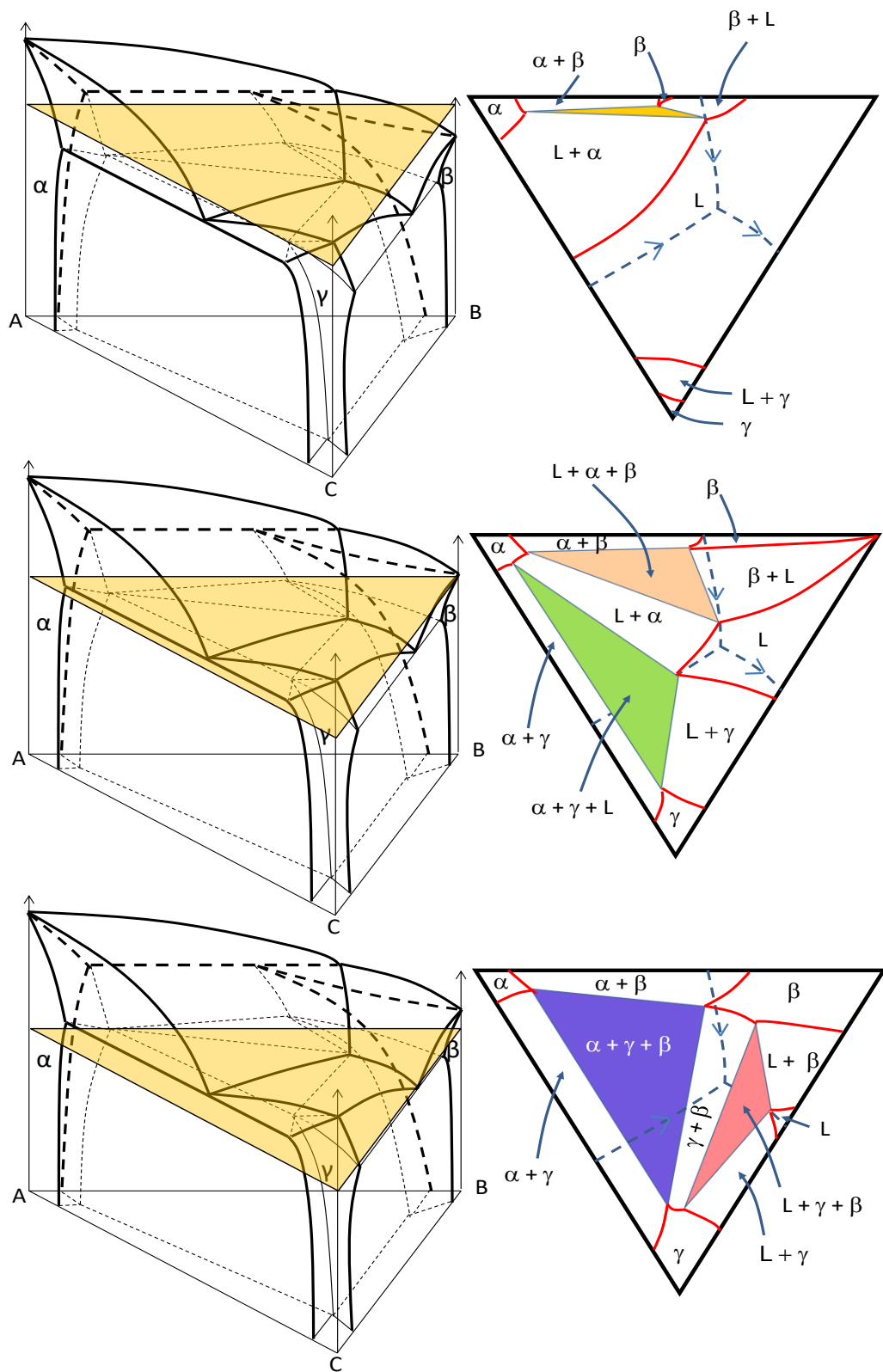


Figure 54 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire borné par 2 eutectiques binaires et un péritectique binaire.

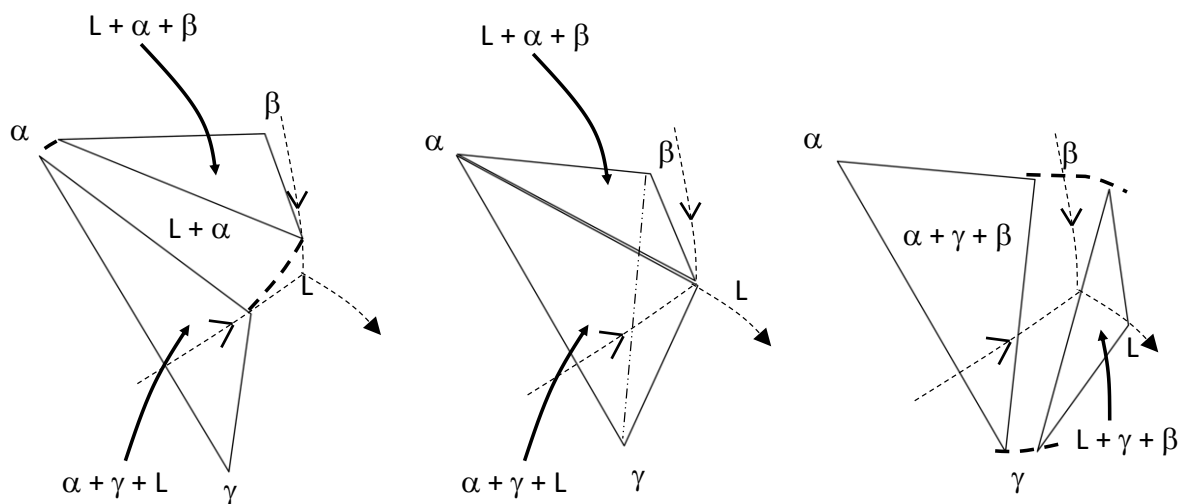


Figure 55 : séquence de réaction péritectique ternaire faible.

- Diagrammes présentant deux péritectiques binaires et un eutectique binaire
(réaction péritectique ternaire forte)

Le diagramme de la figure 56 est borné par un diagramme eutectique binaire et deux diagrammes péritectiques binaires.

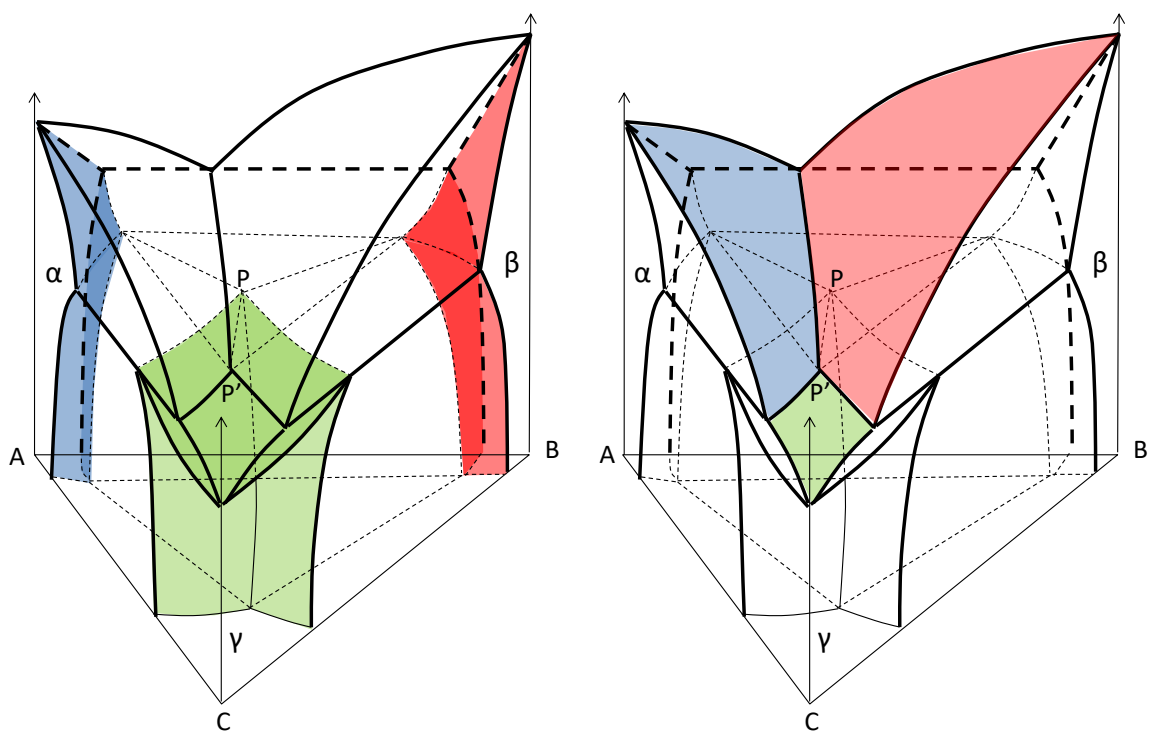


Figure 56 : diagramme ternaire bordé par un eutectique binaire et deux péritectiques binaires.

La température de réaction eutectique est supérieure aux températures de réaction péritectique. Sur la figure de gauche les limites de solubilité de α , β et γ (solidus et solvus) ont été colorées alors que ce sont les nappes de cristallisation de α , β et γ sur la figure de droite. Le point P est un point de réaction péritectique ternaire $L + \alpha + \beta \rightleftharpoons \gamma$, sa température est supérieure à celles des deux péritectiques binaires mais inférieure à la température de l'eutectique binaire. Le point P' est également un point important car c'est le point de rencontre des cotectiques. Il est situé à la même température que le point P. Contrairement au diagramme étudié précédemment, seule la cotectique issue de l'eutectique binaire entre au niveau du point P', les deux autres cotectiques.

La figure 57 montre quelques coupes isothermes pour ce diagramme. La première coupe est réalisée à la température de réaction péritectique ternaire. Le domaine triphasé créé suite à la pénétration de la réaction eutectique binaire à l'intérieur du diagramme se morcèle alors en trois domaines triphasés en donnant naissance à la phase γ par la réaction $L + \alpha + \beta \rightleftharpoons \gamma$. C'est la réaction péritectique ternaire forte. En poursuivant le refroidissement, le domaine d'existence de la phase γ va d'abord s'étendre en rejetant les domaines triphasés $L + \gamma + \alpha$ et $L + \gamma + \beta$ vers les diagrammes A-C et B-C. Ces domaines triphasés s'aplatissent au moment des réactions péritectiques binaires. Pour les températures inférieures aux réactions péritectiques binaires, les coupes ressemblent à la dernière coupe de la figure.

La figure 58 montre la séquence de réaction péritectique forte. Nous retiendrons pour la suite qu'une cotectique entre vers le point P' et deux cotectiques en sortent.

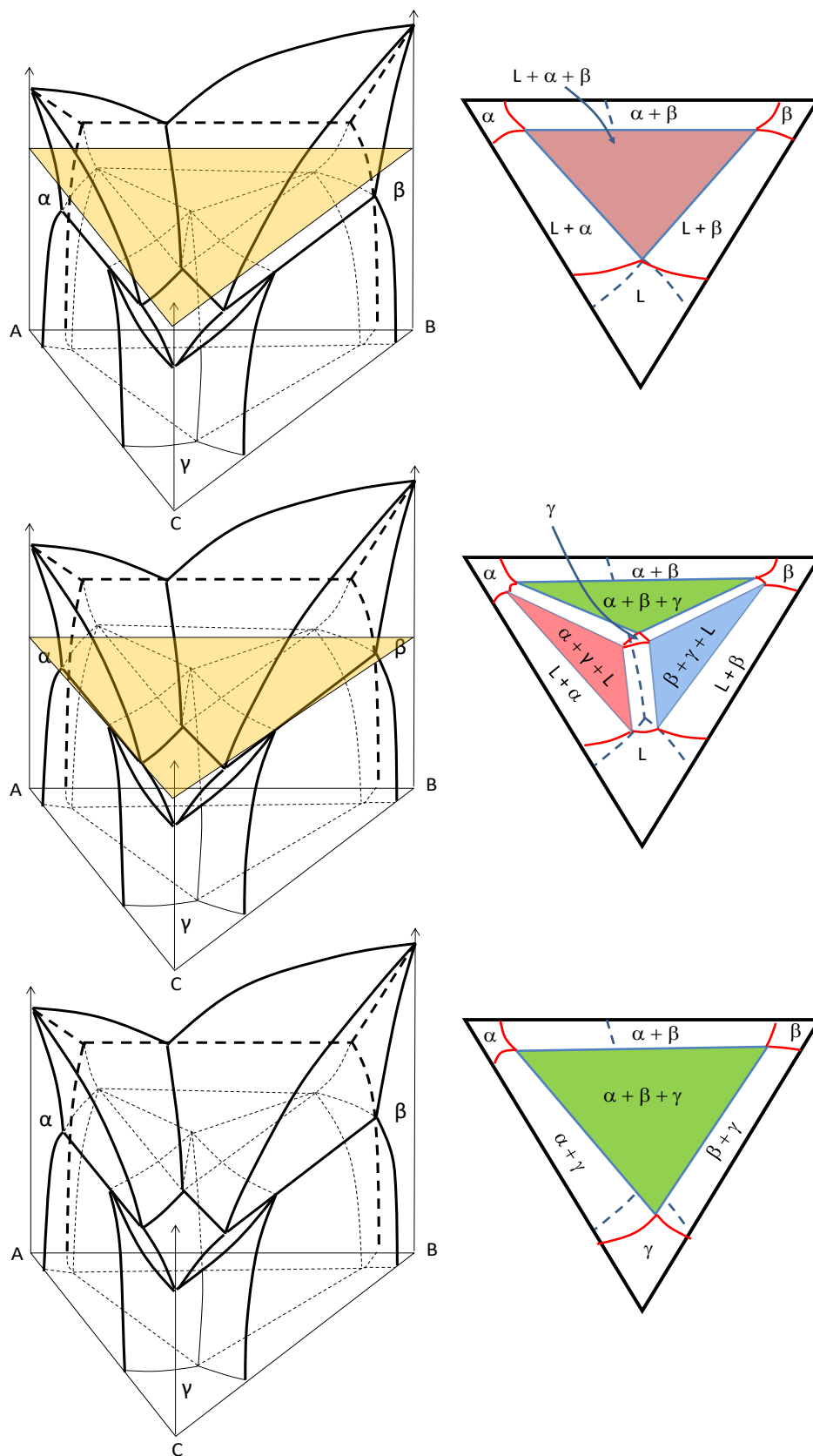


Figure 57 : coupes isothermes à différentes températures d'un diagramme ternaire borné par un eutectique binaire et deux péritectiques binaires.

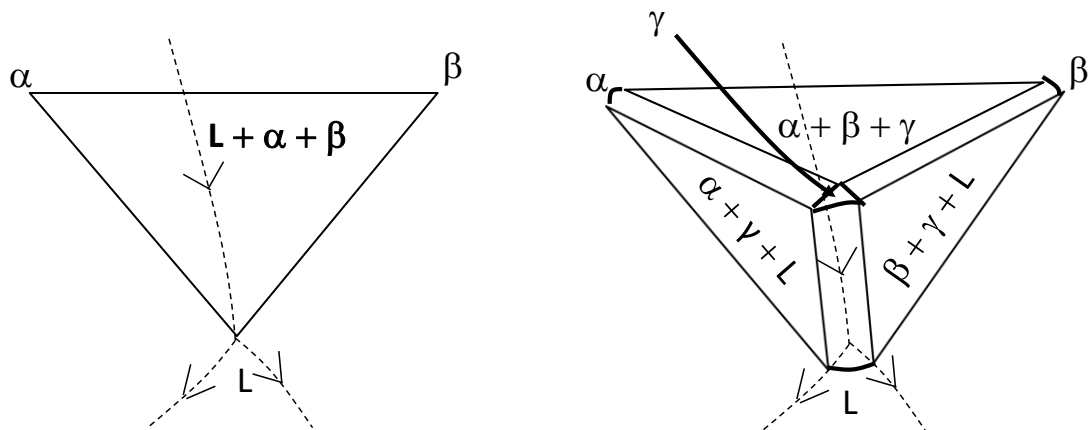


Figure 58 : séquence de réaction péritectique ternaire forte.

- Diagrammes contenant des composés chimiquement définis

Nous avons abordé la notion de composé chimiquement défini (CCD) lors de notre étude des diagrammes binaires. Un CCD se comporte comme un corps pur et dispose donc d'une nappe de cristallisation dans le diagramme ternaire. Nous avons alors fait la distinction entre les CCD à fusion congruente qui fondent sans passage par un domaine pâteux et les CCD à fusion non congruente qui fondent par formation d'un domaine pâteux. Ces caractéristiques impliquent que la composition du CCD binaire à fusion congruente soit comprise dans l'intervalle des compositions de son liquidus sur le diagramme binaire (voir W sur la figure 59a). Au contraire la composition d'un CCD binaire à fusion non congruente est hors de la gamme de compositions de son solidus sur le diagramme binaire (voir D sur la figure 59b). Le solidus d'un CCD binaire pénètre dans le diagramme ternaire pour former une nappe de cristallisation (voir par exemple les vues de dessus des diagrammes ternaires des figures 59a et b). Ainsi, le CCD est le premier solide à se former lors du refroidissement de tous les alliages binaires ou ternaires dont la composition est comprise dans la nappe du CCD.

Remarque : les vues du dessus des diagrammes ternaires des figures 59a et b contiennent les lignes d'isothermes qui permettent de tracer les domaines liquides sur les coupes isothermes plus simplement qu'à partir de la représentation 3D du diagramme.

Les CCD peuvent également exister à l'intérieur des diagrammes. Ils peuvent être à fusion congruente (figure 59c) et avoir leur composition à l'intérieur de la gamme définie par la nappe de cristallisation ou être à fusion non congruente et avoir leur composition en dehors de la gamme définie par la nappe.

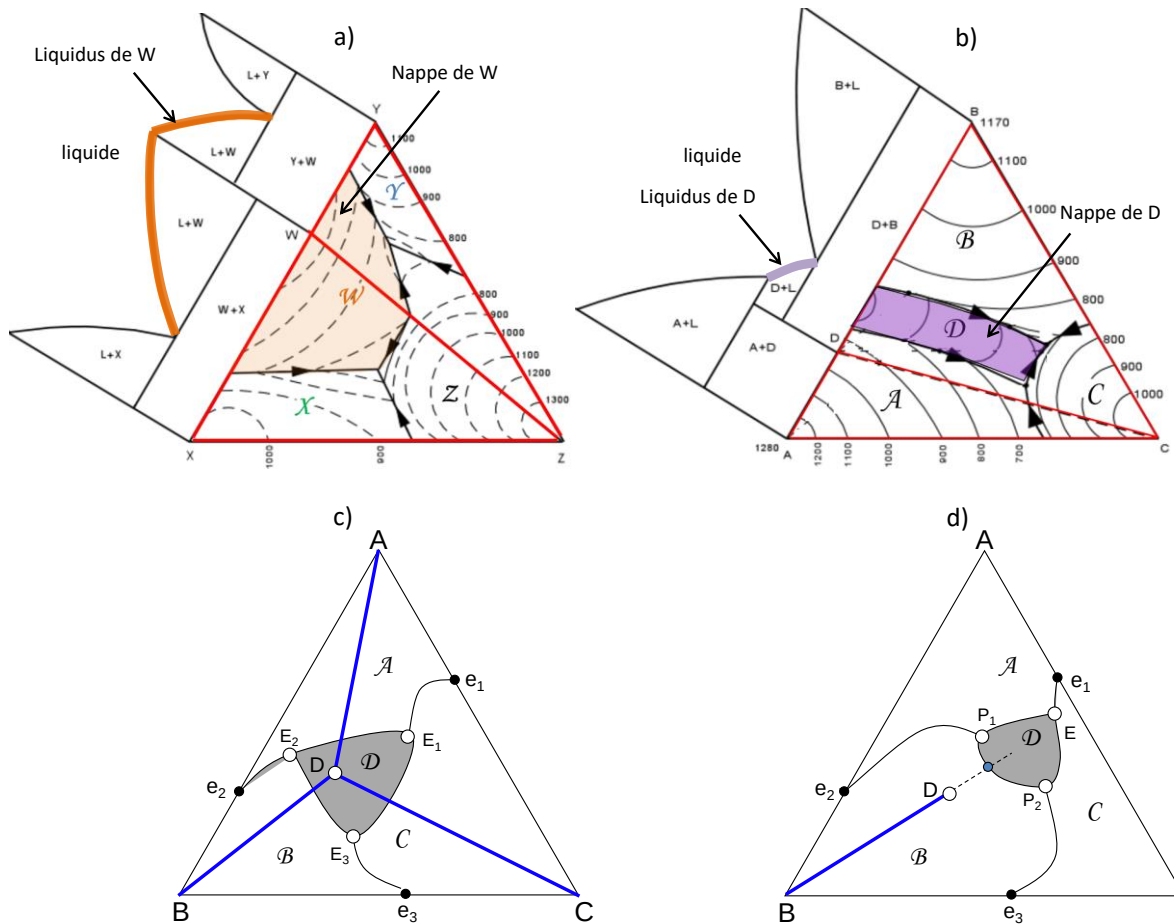


Figure 59 : positionnement d'un CCD binaire à fusion congruente (a), d'un CCD binaire à fusion non congruente (b), d'un CCD ternaire à fusion congruente (c) et d'un CCD ternaire à fusion non congruente (d) par rapport à sa nappe de cristallisation.

- Méthodes d'identification des points de transformation dans un diagramme ternaire.

Il peut être difficile de se repérer dans un diagramme de phase ternaire qui peut être une représentation complexe de l'équilibre surtout lorsque plusieurs points de transformations ternaires, CCD, solutions solides intermédiaires sont présentes. En effet, les diagrammes que nous avons étudiés sont relativement simples. En général, ce qui est disponible dans la littérature relative aux diagrammes de phases ternaires sont soit les coupes isothermes soit des vues de dessus des diagrammes incluant les lignes d'isotherme. A partir des vues de dessus il est possible de déterminer la nature des points de transformations binaires ou ternaires. Nous nous limitons ici à la détermination des points de

transformations eutectiques et péritectiques. Deux méthodes peuvent être appliquées, le théorème d'Alkemade et la règle des triangles de compatibilité qui sont énoncés ci-dessous :

1 – Théorème d'Alkemade: le point de croisement entre 1 droite d'Alkemade (ou son prolongement) avec la frontière entre 2 nappes est un col. La température décroît vers le col lorsque l'on se place sur la droite d'Alkemade (ou son prolongement). La température décroît le long de la frontière de part et d'autre du point d'intersection.

Remarque : Nous rappelons ici qu'une droite d'Alkemade relie deux corps purs, deux CCD ou un corps pur et un CCD.

2- Règle des triangles de compatibilité. Le diagramme peut être découpé en triangles de compatibilité dont les côtés sont les droites d'Alkemade. Un point d'intersection entre 3 nappes est un point de transformation ternaire (eutectique ou peritectique). Si ce point est à l'intérieur du triangle défini par les corps purs, solution solides ou CCD du même nom que les nappes, alors c'est un eutectique ternaire. Sinon, il s'agit d'un peritectique ternaire.

La figure 60 illustre l'application de ces méthodes sur un diagramme contenant à CCD ternaire à fusion non congruente. 3 eutectique binaires, 1 eutectique ternaire et deux péritectiques ternaires faibles sont ainsi trouvés.

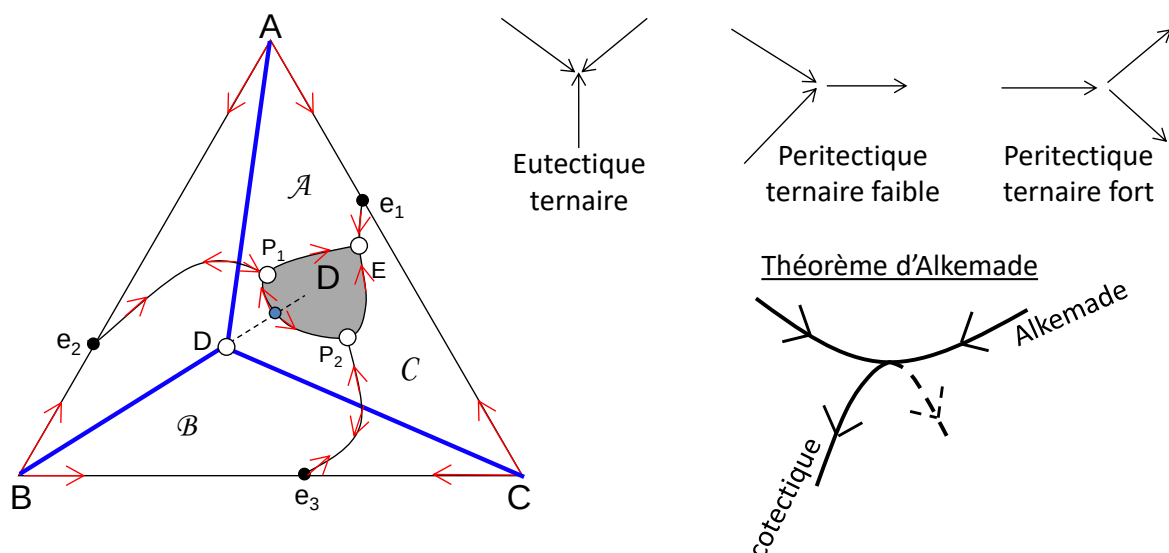


Figure 60 : Application du théorème d'Alkemade, de la règle des triangles de compatibilité sur un diagramme ternaire, rappel des directions des cotectiques pour les principales réactions ternaires et topographie d'un col.

Le lecteur est invité à refaire cet exercice par lui-même. La figure montre également la topographie particulière en "selle de cheval" présente au niveau d'un col.

- Chemins de solidification

Au cours de notre étude des diagrammes binaires nous avons abordé la notion de chemin de solidification. Le chemin de solidification nous informe sur la composition des phases constituant l'alliage à chaque température. Nous allons généraliser cette notion au cas des diagrammes ternaires en prenant le cas simple d'un diagramme dont les sommets ne sont pas des corps purs mais des composés céramiques (figure 61):

An : Anorthite $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ Dio : Diopside $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ Fo : Forstérite Mg_2SiO_4

Les miscibilités de ces composés sont très faibles, ce qui simplifie notre étude. La figure présente 3 réactions eutectiques binaires e_1 , e_2 et e_3 et un point de réaction ternaire O. En appliquant le théorème d'Alkemade ou la règle des triangles complémentaires nous trouvons que O est point de réaction eutectique ternaire. C'est le point de transformation le plus bas de tout le diagramme. L'alliage M est situé dans la gamme compositions de la nappe $\mathcal{F}$ de la Forstérite. Sa composition globale est de 10% An, 55% Fo, 35% Di (le lecteur pourra s'en convaincre en appliquant une des méthodes de la figure 40). Ceci nous indique que le premier solide à se former au cours du refroidissement est Fo. L'encart de la figure montre que tout se passe comme si l'alliage se trouvait dans un diagramme binaire entre Fo et α . Nous obtenons ainsi le point de départ du chemin de solidification du solide. Le point de départ du chemin de solidification du liquide est la composition de l'alliage puisqu'initialement tout l'alliage est liquide.

Au cours du refroidissement, la composition du liquide va descendre sur la nappe de $\mathcal{F}$ en suivant la coupe α -Fo à mesure qu'une quantité de plus importante de solide Fo se forme. Au point m juste avant la réaction cotectique, le liquide atteint la vallée cotectique entre les nappes de $\mathcal{F}$ de Fo et $\mathcal{D}$ de Di. Il est possible d'estimer les fractions de Fo et liquide à partir de la règle de segments inverses :

$$f_{Fo} = \frac{\overline{Mm}}{\overline{mFo}} \quad \text{et} \quad f_l = \frac{\overline{MFo}}{\overline{mFo}} \quad (68)$$

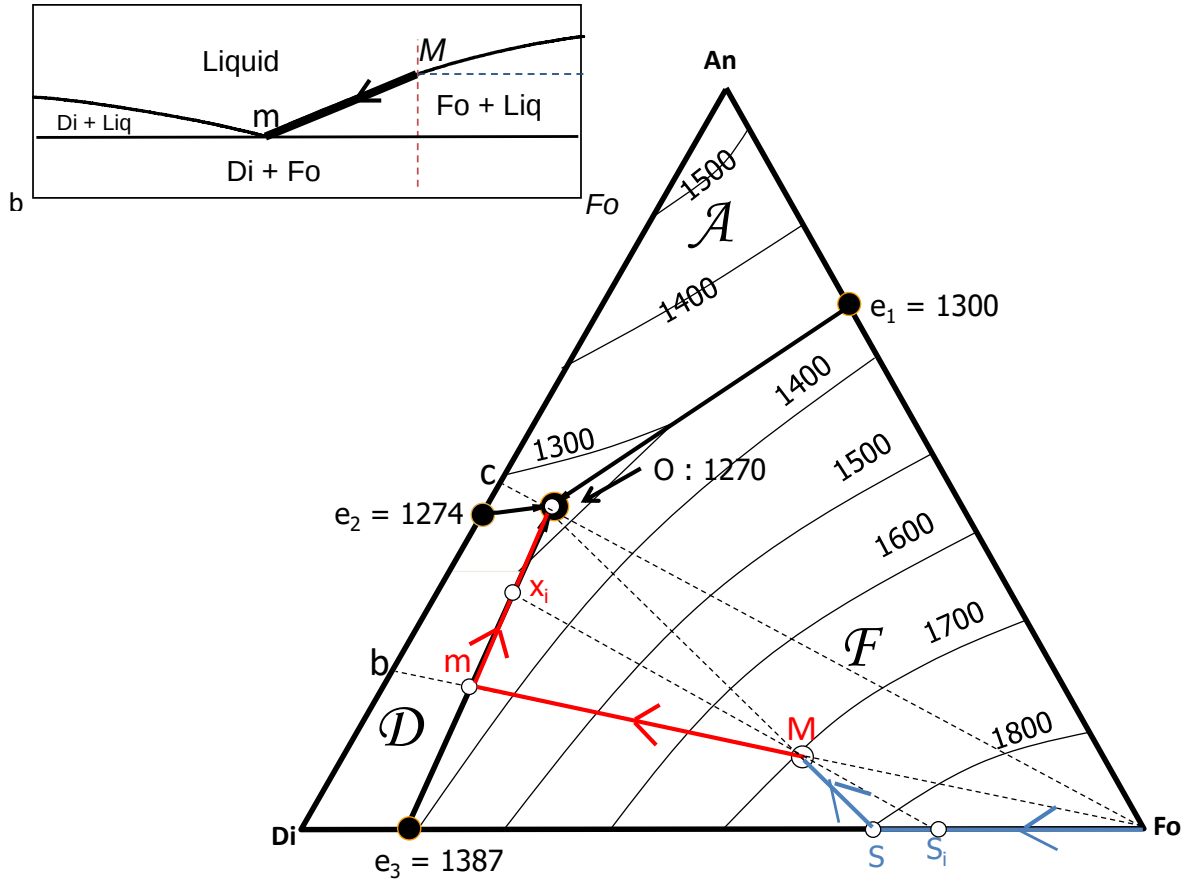


Figure 61 : vue du dessus d'un diagramme ternaire An-Di-Fo et chemins de solidification du solide et du liquide pour l'alliage M. L'encart montre la coupe pseudo-binaire b -Fo.

En continuant le refroidissement la composition du liquide descend le long de la cotectique vers le point O. La cotectique étant issue d'un eutectique ternaire, la réaction $L \rightleftharpoons Fo + Di$ se produit pendant la modification de composition du liquide (contrairement à ce qui se produit à l'eutectique dans un diagramme binaire). La composition du solide se déplace donc naturellement vers Di sur le binaire Di-Fo. Notons que les 3 points correspondant aux compositions du liquide de l'alliage et du solide sont toujours alignées (lorsque le liquide est en X_i (X), le solide est en S_i (S)). Nous pouvons appliquer la règle des segments inverses pour connaître les fractions de liquide de composition O et du solide de composition S juste avant la réaction eutectique ternaire :

$$f_S = \frac{\overline{OM}}{\overline{OS}} \quad \text{et} \quad f_L = \frac{\overline{MS}}{\overline{OS}} \quad (69)$$

Les solubilités de Fo et Di étant très faibles, le solide est donc biphasé Fo + Di et nous pouvons calculer les fractions de ses deux phases dans le solide f_{Fo}^S et f_{Di}^S :

$$f_{Fo}^S = \frac{\overline{DiS}}{\overline{DiFo}} \quad \text{et} \quad f_{Di}^S = \frac{\overline{SFo}}{\overline{DiFo}} \quad (70)$$

Le point eutectique ternaire O étant situé à la jonction des nappes de Di , An et Fo la réaction eutectique est $L \rightleftharpoons Di + An + Fo$. Ces phases solides sont formées dans les proportions correspondant à la composition du point O . Nous pouvons directement la mesurer ou calculer les proportions ainsi :

$$f_{Fo}^{eut} = \frac{\overline{cO}}{\overline{cFo}} \text{ et } f_c^{eut} = \frac{\overline{OFo}}{\overline{cFo}} \quad (71)$$

Les proportions de Di et An dans c valant :

$$f_{Di}^c = \frac{\overline{cAn}}{\overline{DiAn}} \text{ et } f_{An}^c = \frac{\overline{Dc}}{\overline{DiAn}} \quad (72)$$

Alors,

$$f_{Di}^{eut} = \frac{\overline{OFo}}{\overline{cFo}} * \frac{\overline{cAn}}{\overline{DiAn}} \text{ et } f_{An}^{eut} = \frac{\overline{OFo}}{\overline{cFo}} * \frac{\overline{Dc}}{\overline{DiAn}} \quad (73)$$

Cette dernière étape voit disparaître le liquide et la composition du solide rejoint la composition de l'alliage en suivant le segment S-M.

Remarque : Un alliage se trouve dans un triangle de conjugaison dont les sommets sont des corps purs, CCD ou solutions solides. En fin de solidification, seules ces phases peuvent être présentes dans le matériau.

Conclusion

Nous avons abordé les notions thermodynamiques permettant de comprendre l'équilibre et ses représentations sous forme de diagrammes de phases binaires et ternaires. Nous avons également étudié les outils permettant la lecture de ces diagrammes et d'en tirer les informations intéressantes pour comprendre la solidification des alliages : composition et fractions des phases, réactions de transformations.

Dans la seconde partie de ce cours nous ferons intervenir les notions de cinétique qui nous permettront de nous rapprocher encore du comportement des alliages métalliques réels et de comprendre les moyens d'actions que nous avons pour modifier leur structure et leur microstructure afin d'en régler les propriétés.

Travaux dirigés de Transformations de phases

Partie I : Equilibre et diagrammes de phases

David.horwat@univ-lorraine.fr

EEIGM, 6 rue Bastien Lepage

Planning des séances de Transformations de phases 1 – Thermodynamique des transformations de phases

CM : (D. Horwat)

15/9

- (1) 8h15-9h-30
- (2) 9h45-11h

18/9

- (3) 8h15-9h30

25/9

- (4) 11h15-12h30
- (5) 13h45-15h

8/10

- (6) 8h15-9h30

TEST 2/11 11h15-12h30

TD :

17/9

Gr3 (1) 8h15-9h30	David Horwat
Gr4 (1) 8h15-9h30	Christy Fadel
Gr5 (1) 9h45-11h	Christy Fadel
Gr1 (1) 11h15-12h45	David Horwat
Gr2 (1) 11h15-12h45	Christy Fadel

22/9

Gr3 (2) 9h45-11h00	Christy Fadel
Gr4 (2) 9h45-11h00	David Horwat

Gr5 (2) 11h15-12h30 David Horwat

Gr1 (2) 13h45-15h Christy Fadel

Gr2 (2) 13h45-15h David Horwat

24/9

Gr3 (3) 8h15-9h30 Abdelkrim Redjaïmia

Gr4 (3) 8h15-9h30 David Horwat

Gr5 (3) 9h45-11h Abdelkrim Redjaïmia

Gr1 (3) 11h15-12h45 Abdelkrim Redjaïmia

Gr2 (3) 11h15-12h45 David Horwat

29/9

Gr3 (4) 9h45-11h00 David Horwat

Gr4 (4) 9h45-11h00 Christy Fadel

Gr5 (4) 11h15-12h30 Christy Fadel

Gr1 (4) 13h45-15h David Horwat

Gr2 (4) 13h45-15h Christy Fadel

2/10

Gr3 (5) 8h15-9h30 David Horwat

Gr4 (5) 8h15-9h30 Abdelkrim Redjaïmia

Gr5 (5) 9h45-11h Abdelkrim Redjaïmia

Gr1 (5) 11h15-12h45 David Horwat

Gr2 (5) 11h15-12h45 Abdelkrim Redjaïmia

13/10

Gr3 (6) 9h45-11h00 Christy Fadel

Gr4 (6) 9h45-11h00 David Horwat

Gr5 (6) 11h15-12h30 Christy Fadel

Gr1 (6) 13h45-15h Christy Fadel

Gr2 (6) 13h45-15h David Horwat

Déroulement des séances de TD

Séance 1 :

TD-1

- Faire complètement l'exercice 1.
- L'exercice 2 est à faire en travail à la maison comme application numérique de l'exercice 1. La correction sera déposée sur ARCHE. L'exercice 3 (limite de solubilité) sera à faire à la maison.

Séance 2 :

TD-2

- Aller jusqu'à la fin de la question 3 de l'exercice 2

Séance 3 :

TD-2

- Terminer l'exercice 2
- commencer l'exercice 3 et le terminer à la maison

Séances 4 :

TD-2

- Consacré à la prise de connaissance de l'énoncé de l'exercice 4, des ressources documentaires, identification des informations acquises et de celles qu'il est nécessaire d'approfondir. Début de résolution

Séance 5 :

TD-2 et TD-3

- Suite et fin de l'exercice 4.
- Commencer le TD 3 (diagrammes ternaires, exercice 1).

Séance 6 :

TD-3

- Terminer l'exercice 1, les exercices 2 et 3 sont à faire à la maison

EXERCICE 1 : Entropie de mélange d'une solution idéale et d'une solution régulière binaire

Question 1. Expliquer pourquoi, sous une pression donnée, un corps pur est solide à basse température et liquide à haute température.

Question 2.

2. a. Que vaut l'enthalpie de mélange ΔH_m d'une solution idéale ?

2. b. Montrer que l'enthalpie libre d'une solution idéale est donnée par :

$$G^m = X_A G_A + X_B G_B + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

3. Etudier cette fonction pour $X_A \rightarrow 1$ et $X_B \rightarrow 1$.

Rappel : Formule de Stirling : $\ln(x!) \approx x \ln x - x$ lorsque $x \gg 1$.

4. Rappeler les hypothèses de base de l'étude des solutions solides régulières et leurs limites

On donne une solution régulière binaire.

a) Etablissez la relation suivante : $X_A X_B = X_A^2 X_B + X_B^2 X_A$,

b) Après avoir établi la relation de la question 1), démontrez la relation donnant le potentiel chimique :

$$\mu_j = G_j^m + RT \ln X_j + \Omega^m (1 - X_j)^2 \quad \text{avec } (j = A \text{ ou } B).$$

c) Démontrez ensuite que l'activité chimique est donnée par :

$$a_j = X_j \exp\left(\frac{\Omega^m (1 - X_j)^2}{RT}\right)$$

d) Aux basses et hautes fractions molaires de chaque élément, que vaut son activité ?

e) Démontrez que la loi de Raoult ($a_A/X_A = 1$) s'applique pour les solutions idéales et la loi d'Henry ($a_A/X_A = \text{cst}$) s'applique pour une solution solide diluée. Tracez l'évolution de l'activité de A en fonction de X_A pour :

La solution idéale,

La solution régulière, $\Omega > 0$

EXERCICE 2 - Mélange d'aluminium et de zinc (travail à la maison)

Un alliage constitué de 15 g d'aluminium et 25 g de zinc. Ce mélange forme une seule phase

solide. Supposer qu'il s'agit d'une solution solide idéale :

- Combien y a-t-il de moles au total dans la phase solide ?
- Quelle est la fraction molaire de l'aluminium et de zinc dans cette phase ?
- Quelle est l'entropie molaire du mélange, $\Delta S_{mél.}$?
- Quelle est l'entropie **totale** de mélange, $\Delta S_{mél}^{Tot}$?
- A 500 °C, calculer le changement d'énergie libre molaire lié au mélange ?
- Déterminer les potentiels chimiques de l'aluminium et du zinc à 500 °C.

Note : On suppose que les énergies libres de l'aluminium pur et du zinc pur à 500 °C sont nulles ($G_{Al}(500\text{ °C}) = G_{Zn}(500\text{ °C}) = 0$)

- Si 1 atome d'aluminium est ajouté à la solution solide à 500°C, calculer la variation d'énergie libre de la solution. Exprimer votre réponse en eV/atome.

Data : $M_{Al} = 26.98$ [g/mol] et $M_{Zn} = 65.37$ [g/mol] ; $R = 8.3145 \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 8.63 \times 10^{-5} \text{ eV.k}^{-1}\text{atom}^{-1}$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

EXERCICE 3 : limite de solubilité (travail à la maison)

La limite de solubilité d'un élément B dans un corps pur A, lorsqu'elle existe, augmente avec la température avant l'apparition éventuelle d'un palier de transformation. La figure I montre le cas de la solution solide α dans un diagramme eutectique. La solubilité de A dans la solution solide β est nulle, on peut alors écrire :

$$G_B^\beta = \mu_B$$

A partir de la condition d'équilibre sur les potentiels chimiques de α et β et de l'expression du potentiel chimique en fonction de la composition en B pour une solution régulière, exprimez l'évolution de la limite de solubilité de α avec la température T.

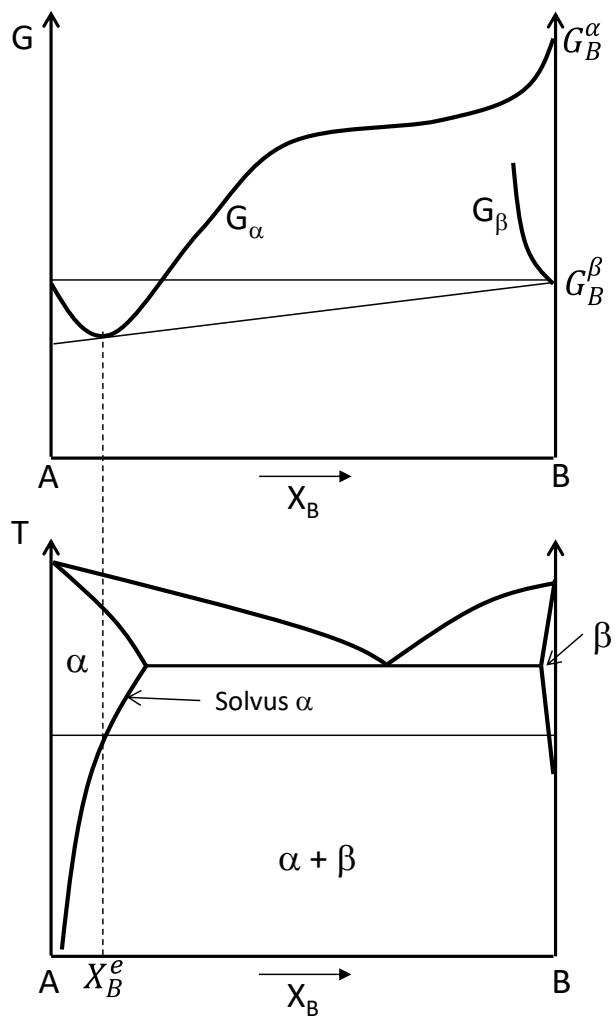


Figure 1: solubilité de B dans A.

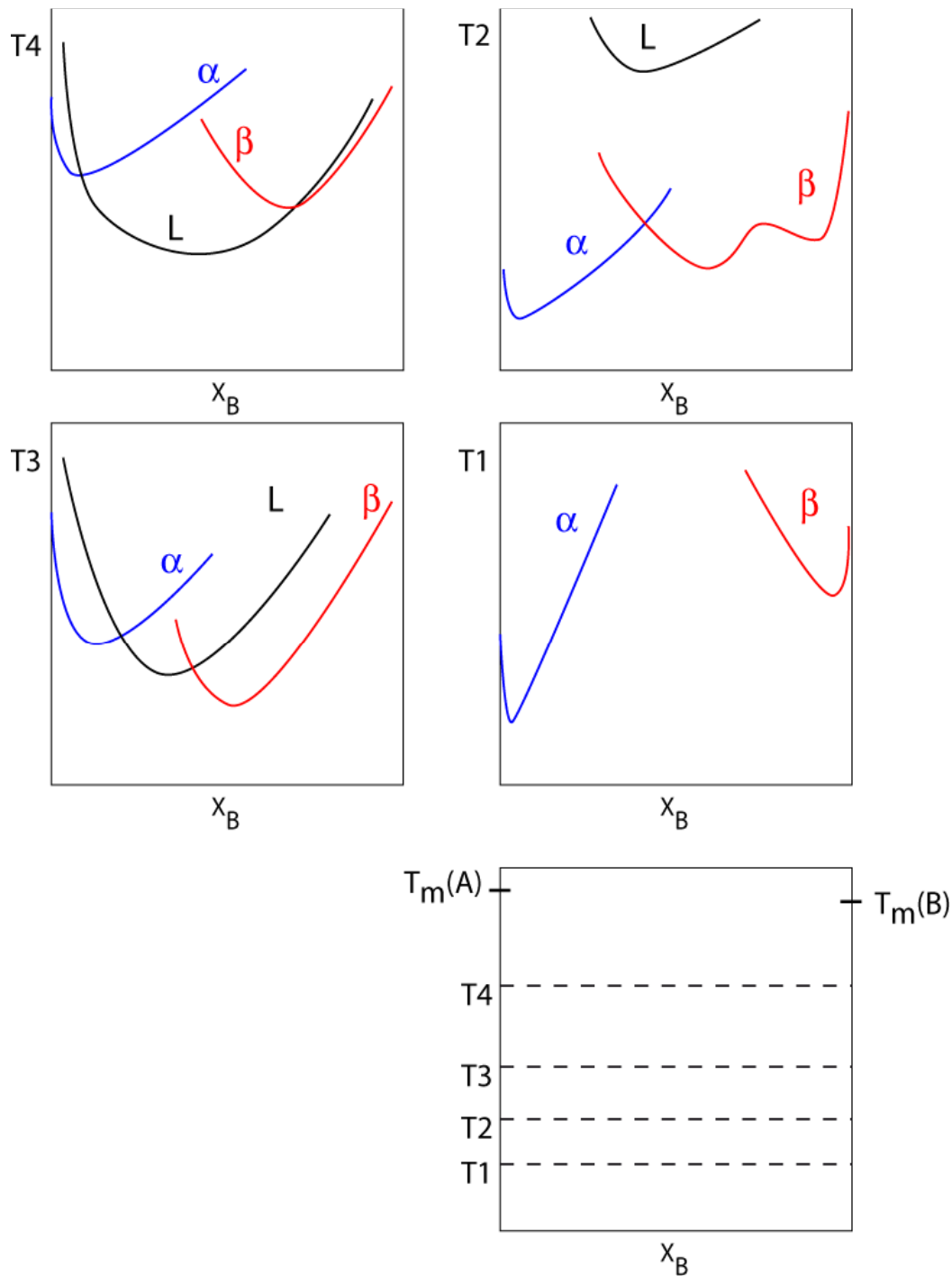
TD 2 - Diagrammes de phases binaires

Année -2020-2021

Equipe Pédagogique : C. Fadel, D. Horwat, A. Redjaïmia

EXERCICE 1 : DIAGRAMMES DE PHASES

Tracer le diagramme de phases du système décrit par les courbes d'énergie libre ci-dessous et indiquer les phases présentes dans chaque région du diagramme.



EXERCICE 2 : Diagrammes Fe-C

La figure 3 présente le diagramme Fe-Fe₃C (traits pleins) et le diagramme Fe-C (en traits pointillés) qui sont tous les deux accessibles expérimentalement. Ce sont des outils très importants pour comprendre la métallurgie des aciers et des fontes. Les aciers contiennent moins de 2.14 % massiques de carbone. Au-delà de cette teneur nous entrons dans le domaine des fontes. La cémentite Fe₃C est un composé covalent. La Lédeburite et la perlite sont, respectivement, les produits de réactions eutectique et eutectoïde dans le diagramme Fe-Fe₃C. Données : $M_{\text{Fe}} = 55.85 \text{ g mol}^{-1}$ $M_{\text{C}} = 12.01 \text{ g mol}^{-1}$

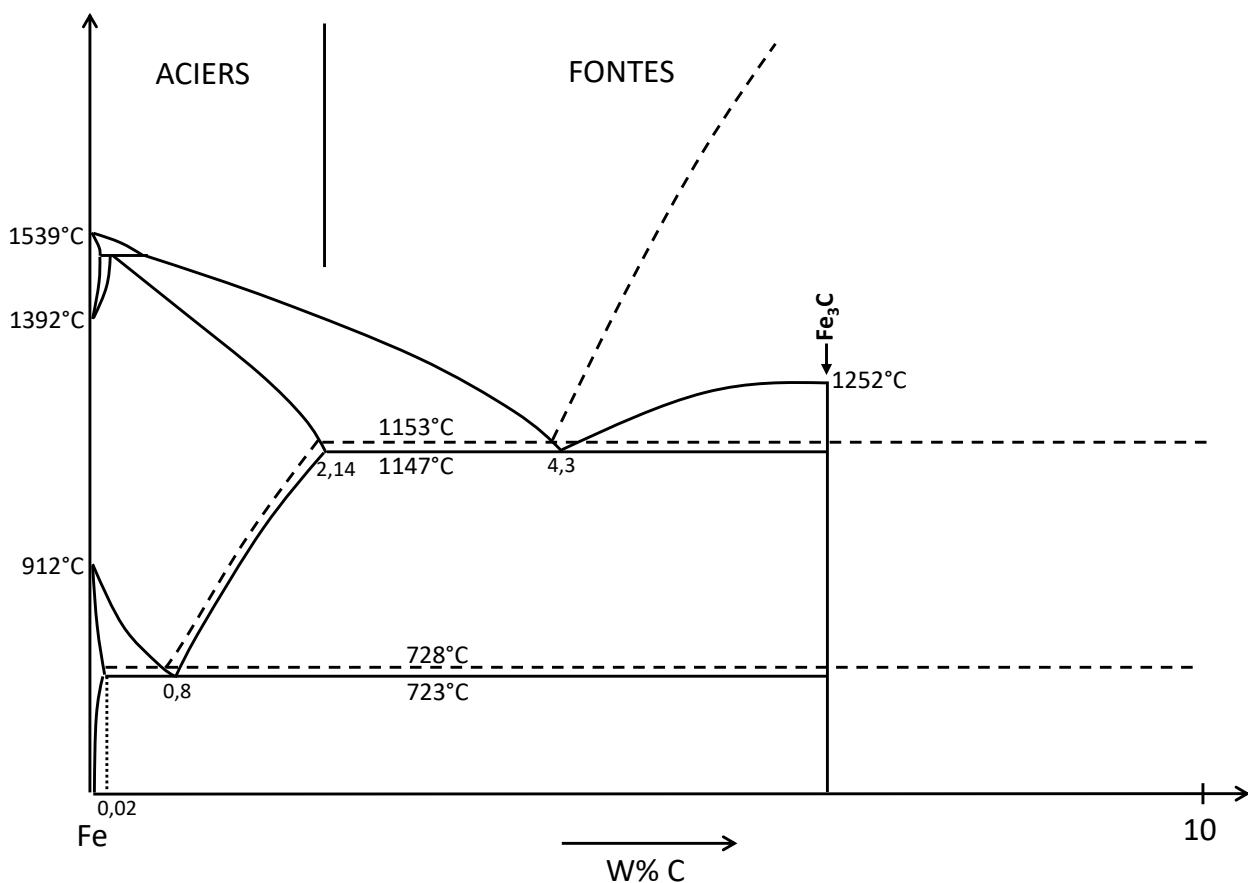


Figure 3 : Diagrammes Fe-Fe₃C et Fe-C (partie)

1. Entre Fe-Fe₃C et Fe-C quel est le diagramme stable ? Expliquez votre raisonnement. Comment passer de l'un à l'autre ?
2. Calculez la composition massique de la cémentite et indiquez-la sur le diagramme.
3. Complétez les diagrammes sachant que le fer est dans la forme α (C.C) jusqu'à 912°C, γ (C.F.C) entre 912°C et 1392°C, δ (C.C) entre 1392°C et 1539°C et fond à 1538°C.

4. Dessinez schématiquement les courbes de refroidissement des aciers contenant 0.48 et 0.8 %C en indiquant les microstructures finales ainsi que la fraction de perlite, les fractions et compositions des phases. Quelle est la phase pro-eutectoïde pour chacun de ces aciers ?
5. Calculer la fraction de perlite dans l'acier contenant 1.4 %C et complétez le graphique de la figure 4. Expliquez l'évolution des propriétés mécaniques avec le %C.

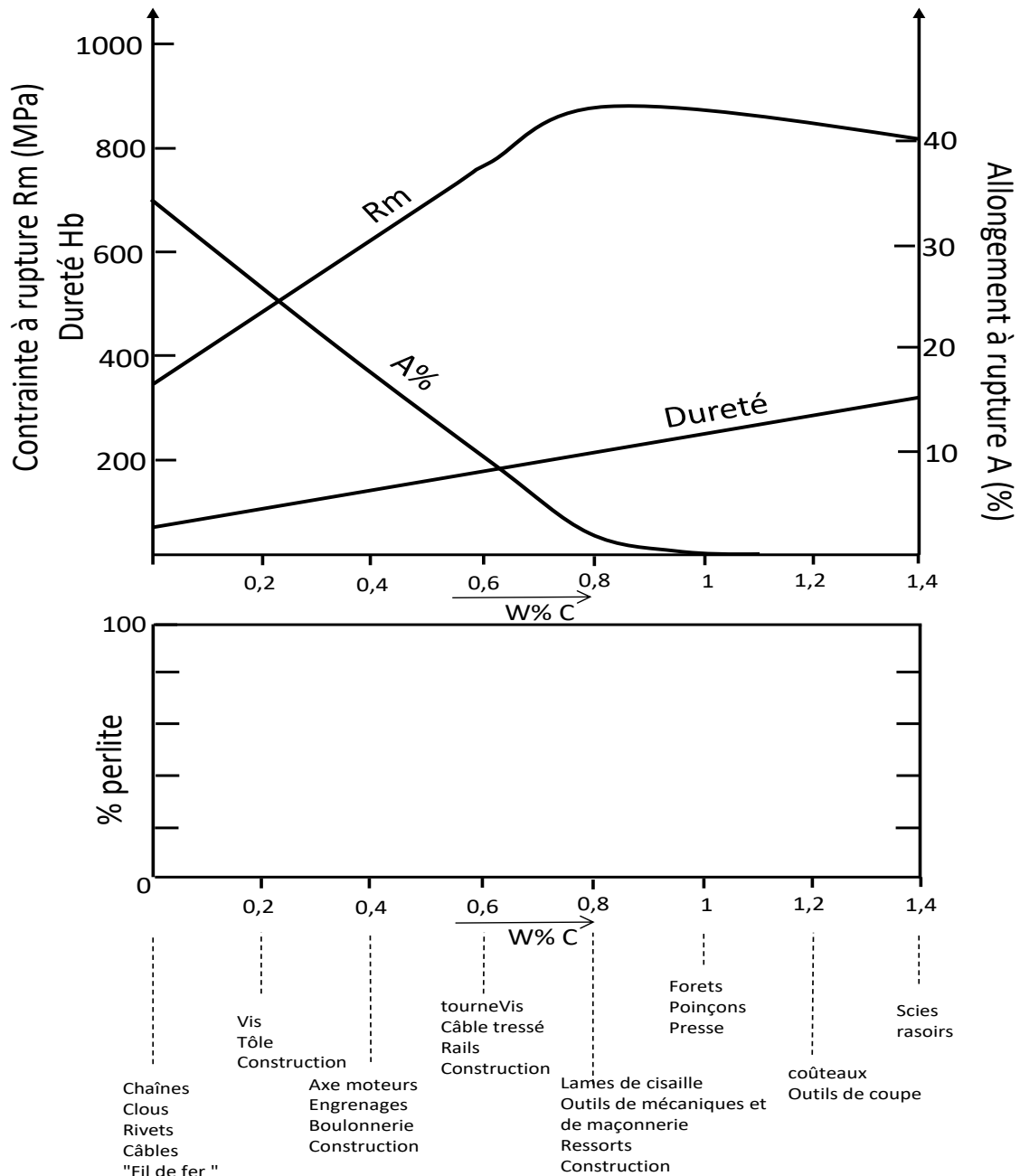


Figure 4 : Evolution des propriétés mécaniques et de la fraction de avec le %C des aciers non alliés et quelques usages typiques

EXERCICE 3 : DIAGRAMME DE PHASES Al-Zn

1. Dans le diagramme de phases de l'alliage Al-Zn, donné ci-dessous (figure 2), indiquer les phases présentes dans chaque région du diagramme. Que remarquez-vous de particulier sur ce diagramme de phases ?

2.a. A partir de l'équation de conservation de la matière, démontrez la règle des segments inverses.

2.b. Déterminer ensuite les fractions massiques des phases ainsi que leurs différentes compositions pour un alliage à 60 % mass. de zinc à des températures de 500 °C, 400 °C, 300 °C et 200 °C.

3. Jusqu'à l'eutectique, le zinc reste très soluble dans l'aluminium et l'on conserve une structure c.f.c avec le paramètre de maille $a = 4.05 \text{ \AA}$, sachant que la masse molaire de l'aluminium est de 26.98 [g/mol], et que celle du zinc est de 65.37 [g/mol], déterminer la fraction volumique des phases en présence pour un alliage à 60 % mass. de zinc à 200°C.

On donne $\rho_{\text{Zn}} = 7.11 \text{ g/cm}^3$.

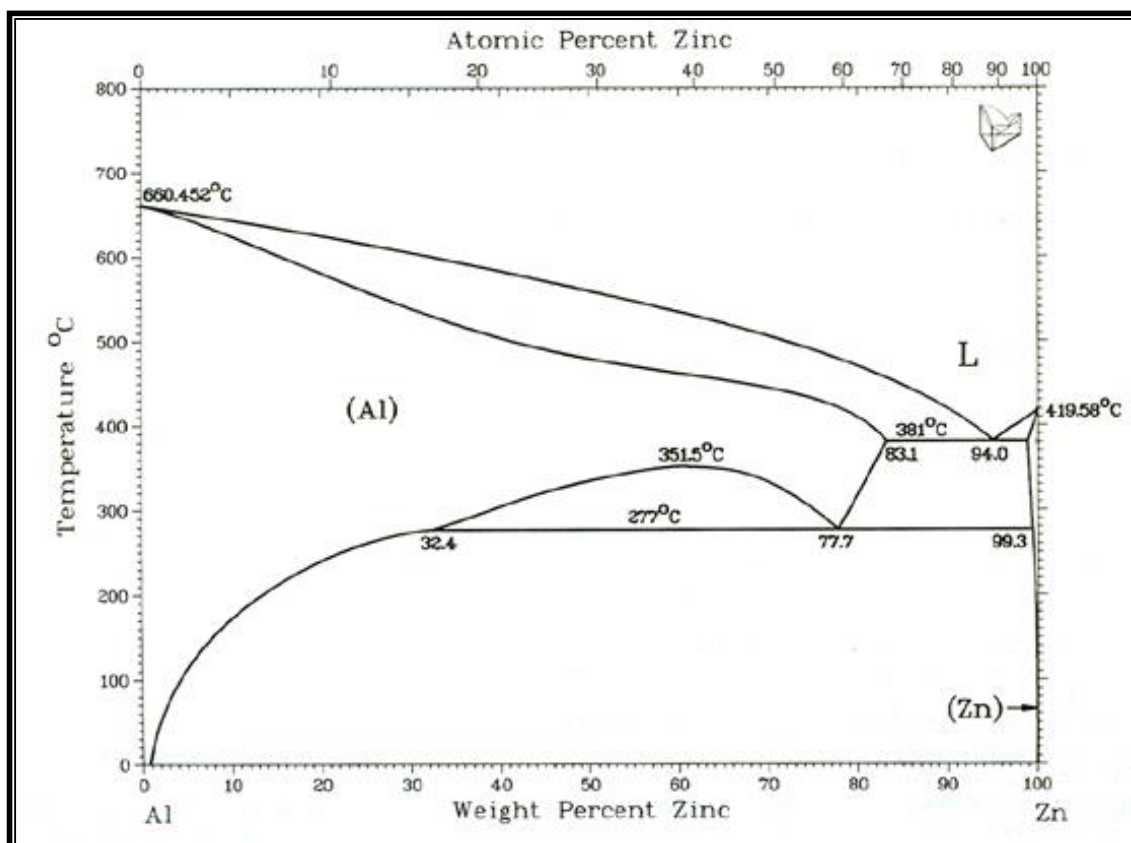


Figure 5 : Diagramme de phases Al-Zn

EXERCICE 4 (Apprentissage par problème): Diagrammes Al-Cu, états métastables et durcissement par précipitation.

L'aluminium est un métal de structure cubique à face centrée de faible densité (2.69 g/cm³) qui le rend intéressant pour des applications dans le domaine de l'aéronautique. Toutefois, certaines de ces propriétés mécaniques sont insuffisantes telles que sa limite d'élasticité, sa dureté (17 Hv), sa contrainte à rupture qui sont interdépendantes. Une solution intéressante pour améliorer ces propriétés est le traitement thermique d'alliages d'aluminium. Les alliages qui forment la coque d'un avion sont tous des alliages d'aluminium et ils appartiennent à deux séries d'alliages, la série 2000 et la série 7000 qui sont respectivement des alliages d'aluminium avec du cuivre et du zinc. Le tableau suivant indique la répartition (en masse des matériaux structurant certains appareils Airbus)

Appareils	Alliages Al	Alliages Ti	Composites org	Aciers	Autres
A310	67 %	5 %	10 %	13 %	5 %
A320	58 %	6 %	20 %	13 %	3 %
A330/A340	73 %	6,5 %	10 %	7,5 %	3 %
A380	75 %	7 %	8 %	7 %	3 %

Les alliages Al-Cu se prêtent particulièrement bien au traitement thermique.

- 1- Proposez un traitement thermomécanique qui permet à coût et investissement minimal :
 - La mise en forme du fuselage des avions à partir de tôles d'alliage Al-Cu commerciaux dont la composition est proche de 4.5W% Cu puis l'augmentation de la limite d'élasticité pour une bonne tenue mécanique en service
 - L'assemblage de ces tôles à partir des rivets constitués d'un alliage similaire.
 - De maintenir une limite d'élasticité élevée du fuselage de l'appareil pendant la durée totale de vol d'un avion commercial qui est de l'ordre de 10 000 jours et sachant que la température externe du fuselage peut atteindre environ 100°C pendant le vol.
- 2- Expliquez en détail l'évolution des propriétés mécaniques au cours de la durée de vie des rivets et tôles depuis la réception jusqu'à la fin de vie de l'avion.

Vous disposez de toutes les informations données à la fin de cet énoncé et de toutes les ressources documentaires (cours, ressources en ligne ...) que vous jugerez utiles.

Ressources documentaires

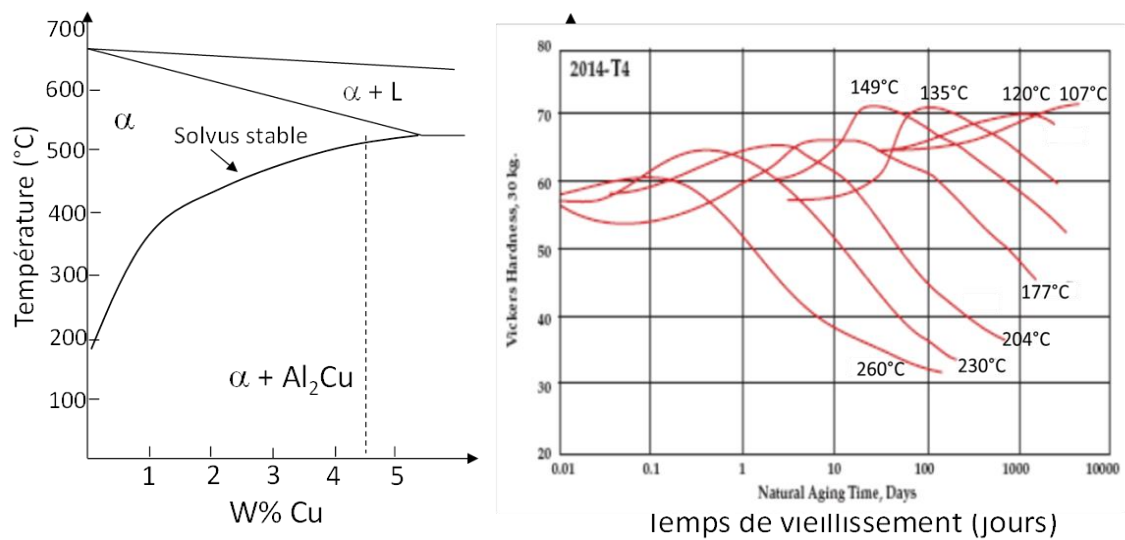


Figure 1 : Portion d'un diagramme Al-Cu à 4.5W% Cu. Evolution de la dureté au cours du vieillissement de l'alliage 2014 après mise en solution puis trempe.

Le diagramme temps-température-transformation, ou diagramme TTT, est utilisé pour étudier les transitions de phases ou d'état, spécialement pendant les traitements thermiques dit de revenu. Ce type de diagramme s'obtient par des expériences de trempe suivies d'un maintien à une température donnée. On mesure alors le taux de transformation.

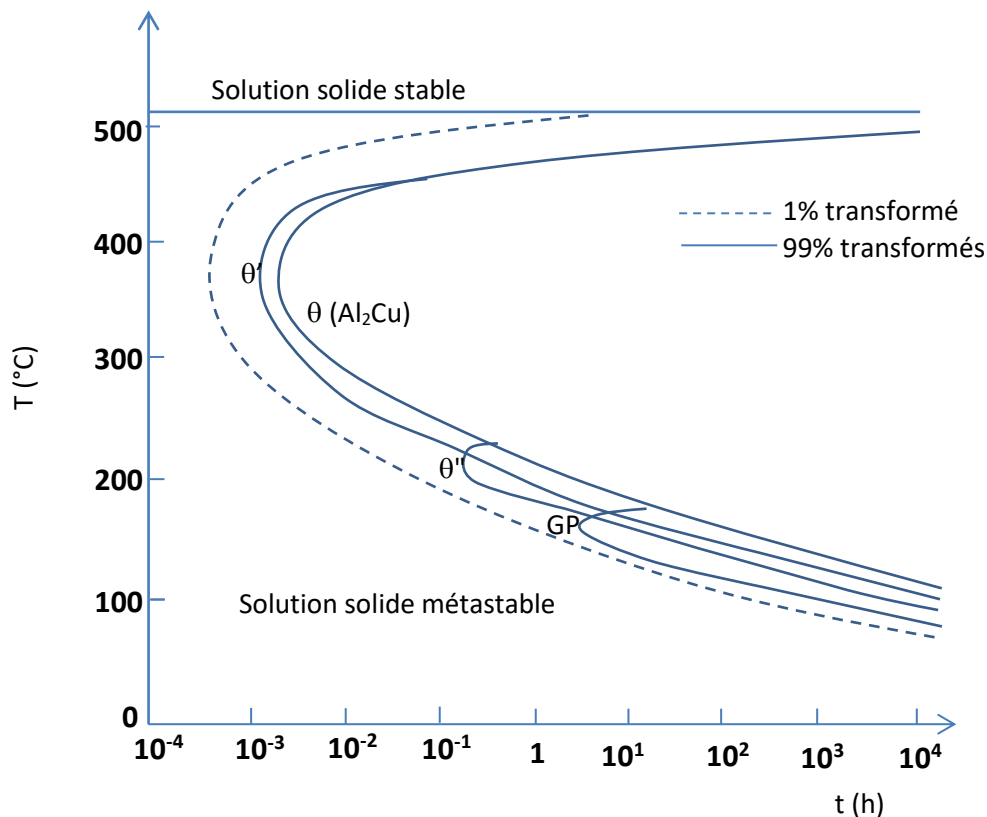


Figure 2 : Diagramme TTT schématisé de l'alliage Al-4,5W% Cu

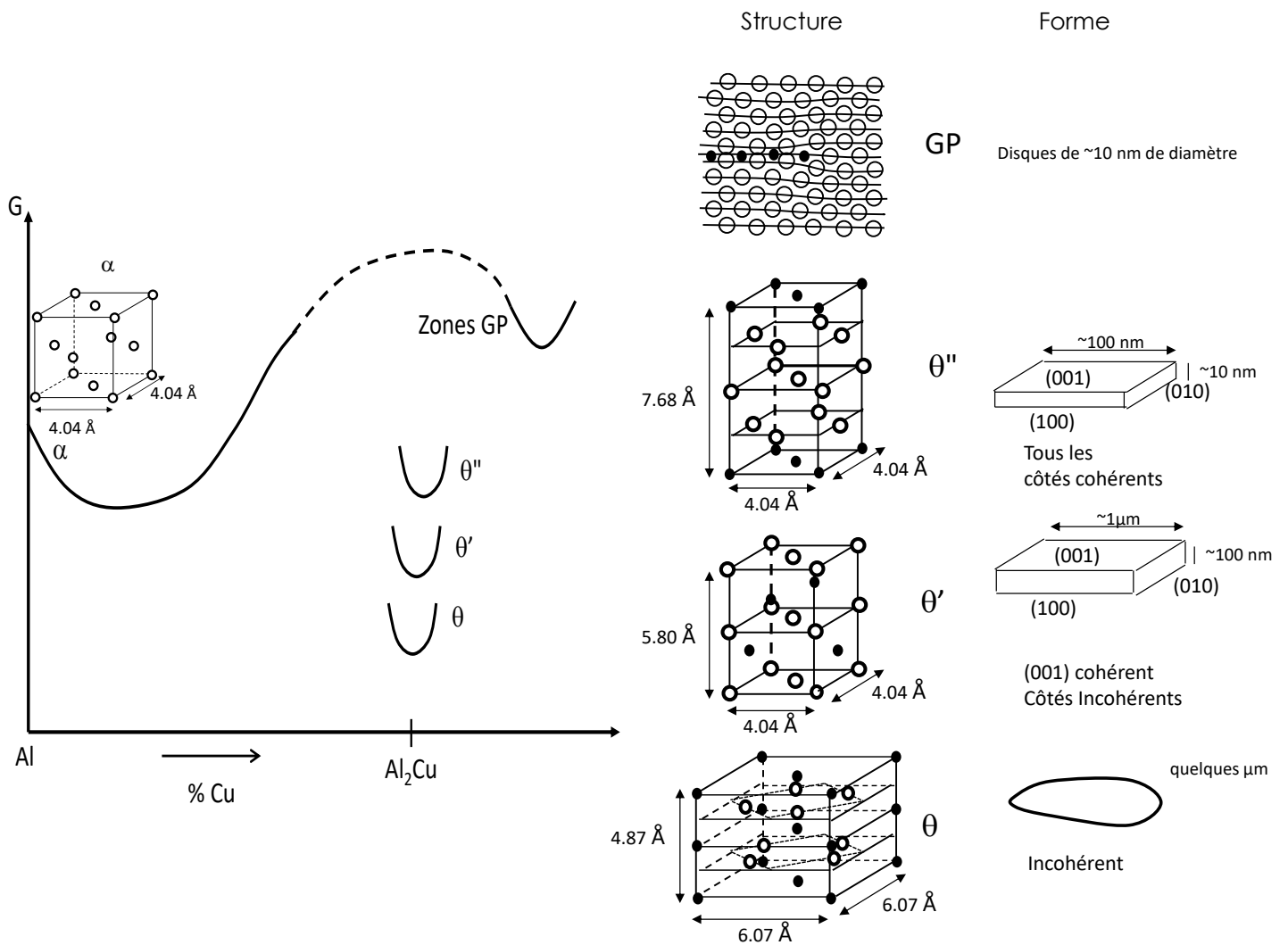


Figure 3 : Représentation schématique de l'enthalpie libre de la solution solide de cuivre dans l'aluminium, et des précipités se formant au cours du vieillissement. Structure et formes typiques des précipités. $\bigcirc$: Al $\bullet$: Cu

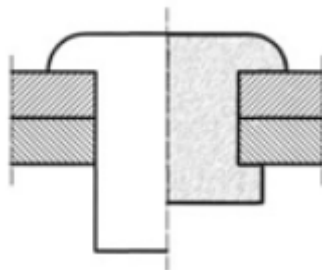


Figure 4 : Exemple de géométrie de rivets utilisés dans l'aéronautique.

TD 3 - Diagrammes ternaires des phases à l'équilibre

Année : 2020 - 2021

Equipe Pédagogique : C. Fadel, D. Horwat, A. Redjaïmia

Avis : Les exercices ci-dessous ne seront pas tous traités en TD. Il vous appartient de les étudier en devoir à la maison

Exercice I :

Le premier objectif de cet exercice est de tracer une coupe isotherme à partir de la projection de la vue du dessus d'un diagramme sur laquelle sont indiquées les lignes d'iso-température des nappes de liquidus. Le second objectif est de définir les fractions de phases à la température de la coupe pour certains alliages. Finalement, pour les mêmes alliages, il s'agira, cette fois ci sans considérer la coupe, de définir les chemins de solidification après avoir orienter les températures le long des vallées.

I.1 Tracé de la coupe isotherme et définition des domaines (figure 1)

Remarque : Par souci de simplification, on suppose qu'il n'y a aucune solubilité dans les corps purs et les CCD.

- Identifiez les nappes de cristallisation des corps purs et composés chimiquement définis et déterminez la nature des composés chimiquement définis.
- Identifiez et tracez les lignes isothermes à 765 °C. Ces lignes correspondent à l'intersection de l'isotherme avec les nappes de cristallisation des corps purs ou des composés chimiquement définis.
- Identifiez la partie du diagramme où les nappes de liquidus se trouvent en-dessous de 765 °C. Cette partie correspond à l'ensemble des alliages liquides à cette température.
- Chaque portion de la ligne isotherme est située sur une nappe de cristallisation et correspond donc à la frontière entre le domaine liquide et un domaine biphasé (liquide + solide). Délimitez ces domaines biphasés en traçant les droites de conjugaison qui relient les extrémités des portions de ligne isotherme au corps pur ou composé chimiquement défini de la nappe.
- Tracez toute ligne d'Alkemade ne venant pas en contact avec le liquidus et ne coupant aucune des lignes de conjugaisons tracées précédemment. Ces droites d'Alkemade sont également des frontières entre domaines.
- Après avoir vérifié que les triangles de composition obtenus ne se recouvrent pas, Indiquez les phases en présence dans les différents domaines biphasés et triphasés.

I. 2 Proportions et compositions des phases

- Indiquez à l'aide d'une méthode graphique les fractions de phases à 765°C pour les alliages a et b.

I. 3 Chemins de solidification

- Après avoir orienté les températures à l'aide du théorème d'Alkemade, identifiez les points invariants binaires (b1 à b6) et ternaires (t_1 à t_4).
- Tracer les chemins de solidification du solide et du liquide des alliages a, b et c

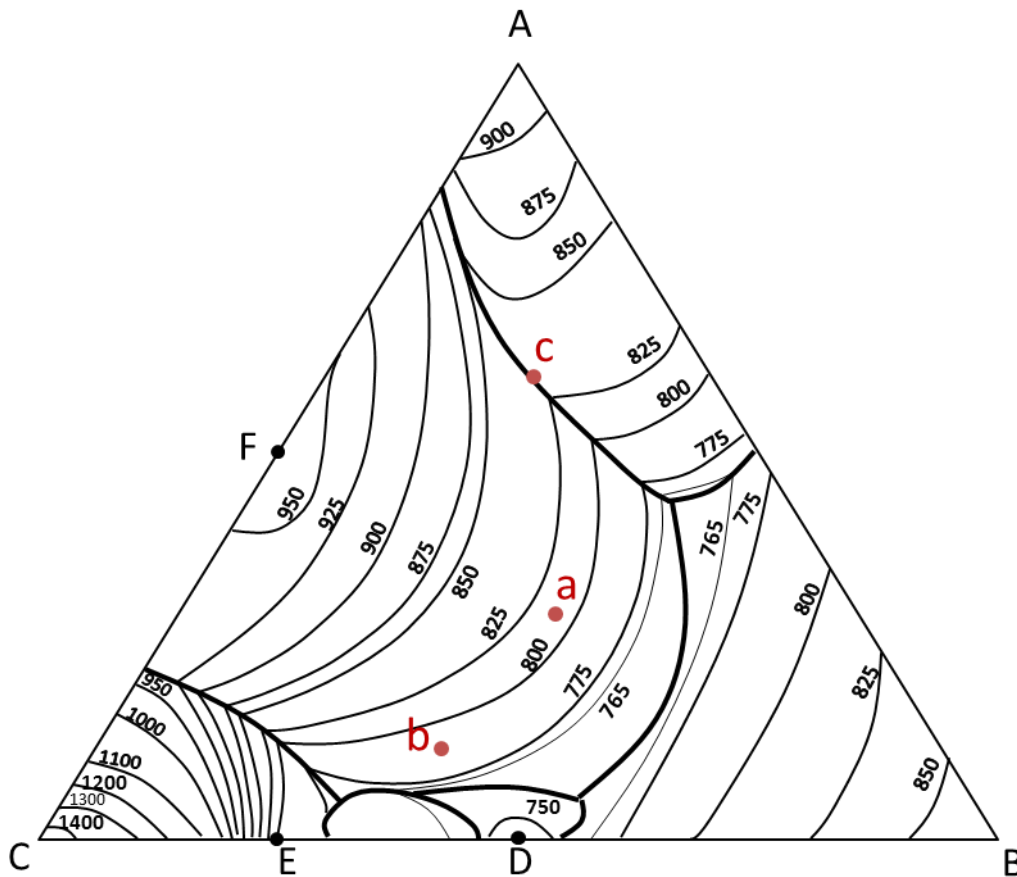


Figure 1 : Vue du dessus d'un diagramme ternaire fictif A-B-C avec indication des lignes d'iso-température de liquidus.

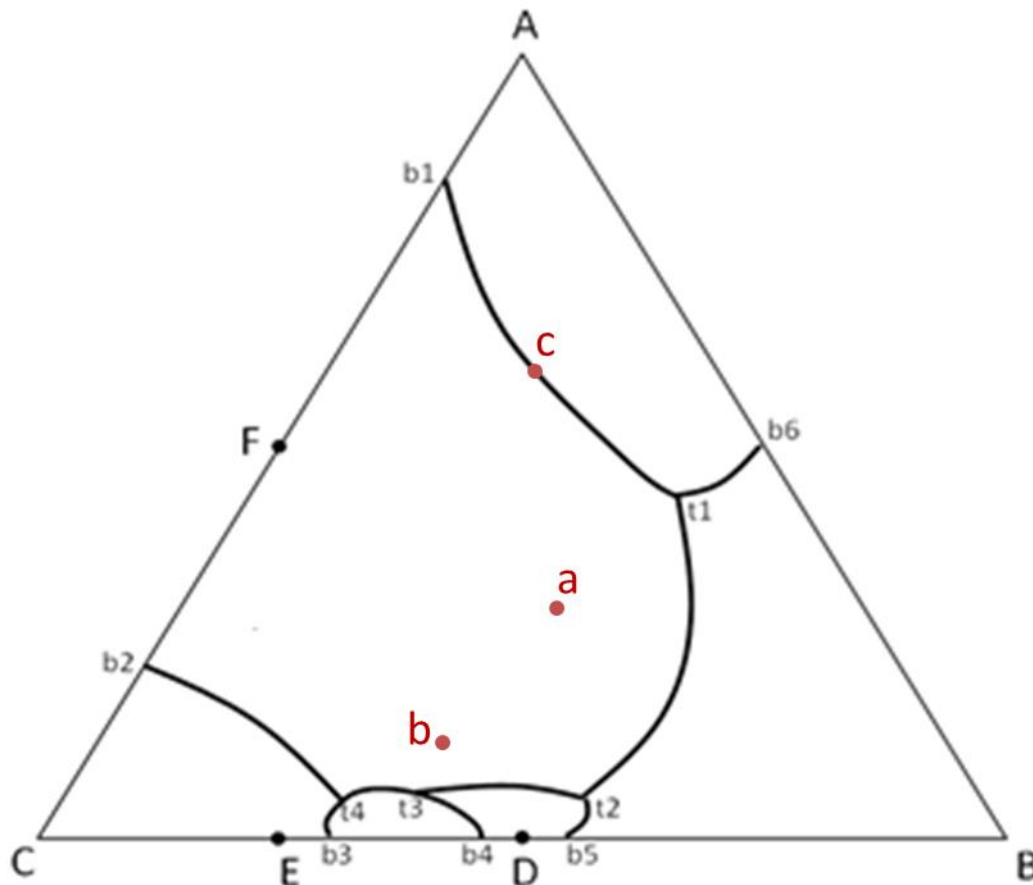


Figure 2 : Vue du dessus d'un diagramme ternaire fictif A-B-C sans indication des lignes d'iso-température de liquidus.

Exercice II (travail à la maison):

On considère un diagramme ternaire des phases à l'équilibre ne comportant que des solutions solides terminales.

Etudiez la solidification (évolution de la température, nature des points invariants, chemin de solidification, compositions, proportions des phases) d'un alliage ternaire de composition chimique CM (10 %A et 30 %B).

Construction du diagramme :

- 3 eutectiques binaires :
 - $e_1 = (50\%A, 50\%B)$
 - $e_2 = (40\%B, 60\%C)$
 - $e_3 = (60\%A, 40\%C)$
- 1 eutectique ternaire
 - $o = (40\%A, 30\%B)$.

Exercice III (travail à la maison):

Mêmes questions pour les alliages de composition :

- $CM_1 = (15\%A, 75\%C)$
- $CM_2 = (35\%A, 30\%C)$
- $CM_3 = (20\%A, 80\%C)$

Construction du diagramme :

- 4 eutectiques binaires :
 - $e_1 = (65\%A, 35\%B)$
 - $e_2 = (70\%B, 30\%C)$
 - $e_3 = (20\%B, 80\%C)$
 - $e_4 = (70\%A, 30\%C)$
- 2 eutectiques ou péritectiques ternaires :
 - $o_1 = (60\%A, 20\%C)$
 - $o_2 = (60\%A, 10\%C)$.
- 1 composé défini binaire à fusion congruente :
 - $D = (25\%B, 75\%C)$.

